КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Р.З. ДАУТОВ, А.В. ЛАПИН

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Учебное пособие

КАЗАНЬ

2019

УДК 519.3

Р.З. Даутов, А.В. Лапин. Принципы построения математических моделей. 145 с.

В пособии излагаются основные принципы математического моделирования различных процессов и явлений природы. Основное внимание уделено задачам механики и физики. Математическими моделями этих задач служат, как правило, уравнения или системы уравнений с обыкновенными и частными производными, дополненные различными связями и ограничениями на переменные и искомые функции. Обсуждаются приближенные методы и алгоритмы решения построенных математических моделей, приемы программной реализации этих алгоритмов. Предлагается набор заданий для практических (лабораторных) занятий. Пособие рассчитано на студентов, знакомых с дифференциальными уравнениями и программированием для ЭВМ.

Научный редактор:
доктор физико-математических наук О.А. Задворнов

Рецензенты:
доктор физико-математических наук М.Р. Тимербаев
доктор физико-математических наук Е.М. Карчевский

Печатается по рекомендации кафедры вычислительной математики Казанского (Приволжского) федерального университета

Оглавление

ГЛАВА 1. **Метод математического моделирования** 7
§ 1. Триада: модель — алгоритм — программа 7
§ 2. О конструировании математических моделей 10

ГЛАВА 2. **Математические модели движения небесных тел** 17
§ 1. Движение двух тел. Законы и задача Кеплера 17
§ 2. Законы Кеплера как следствие модели Ньютона 21
§ 3. Суперкомпьютерное моделирование в астрофизике 23

ГЛАВА 3. **Математические модели в экологии** 31
§ 1. Модели эволюции отдельной популяции 31
§ 2. Модели взаимодействия двух видов популяций 36

ГЛАВА 4. **Качественная теория планарных систем ОДУ** 40
§ 1. Фазовая плоскость, траектории 40
§ 2. Результаты качественного исследования моделей Колмогорова и Базыкина 49

ГЛАВА 5. **Основные понятия механики сплошных сред** 51

ГЛАВА 6. **Основные уравнения механики сплошных сред** 57
§ 1. Уравнение неразрывности 57
§ 2. Уравнение движения 57
§ 3. Уравнение энергии 58

ГЛАВА 7. **Примеры замкнутых математических моделей** 61
§ 1. Идеальная жидкость 61
§ 2. Несжимаемая вязкая жидкость 63
§ 3. Уравнения линейной теории упругости 64

ГЛАВА 8. **Примеры уравнений математической физики** 66
§ 1. Уравнения гиперболического типа 66
§ 2. Уравнения параболического типа 74
§ 3. Уравнения эллиптического типа 78

ГЛАВА 9. **Задача Коши для системы ОДУ** 80
§ 1. Методы Рунге–Кутты 82
§ 2. Программирование методов Рунге–Кутты 92
§ 3. Решение задачи Коши для системы ОДУ в MatLab 96

ГЛАВА 10. **МКЭ для двумерных эллиптических задач** 100
§ 1. Определение схемы МКЭ 103
§ 2. Программная реализация МКЭ 107
§ 3. Решение уравнений в частных производных в MatLab 117

ГЛАВА 11. **Лабораторные работы. Модели на основе систем ОДУ** . 124
§ 1. Система типа хищник-жертва. Модель Базыкина 124
§ 2. Система типа хищник-жертва. Модель Мак-Артура 127
§ 3. Система типа хищник-жертва. Модель Холлинга–Тернера 130
§ 4. Задача Кеплера о движении двух небесных тел 133
§ 5. Ограниченная задача трех тел 135

ГЛАВА 12. **Лабораторные работы. Модели на основе уравнений в частных производных** 137
§ 1. Расчет стационарного температурного поля 137
§ 2. Расчет нестационарного температурного поля 139
§ 3. Расчет собственных волн слабонаправляющих диэлектрических волноводов 141

Литература 144

Предисловие

Учебное пособие является изложением семестрового курса лекций для магистров первого года обучения Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета, (специальность «Прикладная математика»). Цель пособия — ознакомить читателя с методами построения математических моделей, которые приводят к дифференциальным уравнениям и их системам (как обыкновенным, так и в частных производных).

Как правило, математическая модель представляет собой сложные уравнения (или какие-то другие математические объекты). Непосредственное решение соответствующих задач обычно оказывается невозможным. Предварительно необходимо выполнить их так называемую дискретизацию, позволяющую приближенно, но с достаточной точностью свести проблему к более простым задачам, например, системам алгебраических уравнений. Это есть этап алгоритмизации.

Понятно, что реализация алгоритма может быть выполнена только при помощи компьютера, после разработки соответствующей программы (как правило, комплекса программ), реализующей алгоритмы решения задачи, и интерактивных средств, обеспечивающих ввод информации, например, от соответствующих измерительных устройств, из баз данных, и т. п., а кроме того, вывод информации в удобном для заказчика виде (таблицы, базы данных, графика, видео, звук и т.п.).

В связи с этим математическое моделирование понимается как триада: *модель — алгоритм — программа* [1]. Наряду с математическими моделями из таких областей, как астрофизика, экология, механика сплошных сред, в пособии также рассматриваются численные методы и способы их программной реализации на ЭВМ для качественного и количественного анализа моделей.

Особое место в книге занимают заключительные две главы. Они содержат набор практических (лабораторных) заданий, относящихся к большинству изучаемых в пособии моделей. Выполняя эти задания,

студенты более детально знакомятся с алгоритмами решения типичных математических задач, а также получают навыки их программной реализации.

В процессе работы над пособием авторы пользовались неизменной поддержкой и консультациями сотрудников кафедр вычислительной и прикладной математики КФУ. Выражаем им нашу искреннюю благодарность.

ГЛАВА 1
Метод математического моделирования

Под «*объектом*» понимается предмет исследования. Например, некоторая система, явление, процесс, устройство и т. д.

Математическая модель — это «эквивалент» (образ) объекта, отражающий в математической форме важнейшие его свойства — законы, которым он подчиняется, связи, присущие составляющим его частям, и т. д. [1].

Математическое моделирование — процесс построения и изучения математических моделей.

Сущность математического моделирования состоит *в замене исходного объекта его «образом» — математической моделью — и дальнейшем изучении модели с помощью реализуемых на компьютерах вычислительно-логических алгоритмов.*

§ 1. Триада: модель — алгоритм — программа

Технические, экологические, экономические и иные системы, изучаемые современной наукой, больше не поддаются исследованию (в нужной полноте и точности) обычными теоретическими методами. Прямой натурный эксперимент над ними долог, дорог, часто либо опасен, либо попросту невозможен, так как многие из этих систем существуют в «единственном экземпляре». Цена ошибок и просчетов в обращении с ними недопустимо высока. Поэтому *математическое моделирование является неизбежной составляющей научно-технического прогресса.*

Этот *третий метод познания*, конструирования, проектирования, сочетает в себе многие достоинства как эксперимента (*первый метод познания*), так и теории (*второй метод познания*). Работа не с самим объектом (явлением, процессом), а с его моделью дает возможность относительно быстро и без существенных затрат исследовать

его свойства и поведение в любых мыслимых ситуациях (преимущества теории). В то же время вычислительные (компьютерные, симуляционные, имитационные) эксперименты с моделями объектов позволяют, опираясь на мощь современных вычислительных методов и технических инструментов информатики, подробно и глубоко изучать объекты в достаточной полноте, недоступной чисто теоретическим подходам (преимущества эксперимента). Неудивительно, что методология математического моделирования бурно развивается, охватывая все новые сферы — от разработки технических систем и управления ими до анализа сложнейших экономических и социальных процессов.

Элементы математического моделирования использовались с самого начала появления точных наук, и не случайно, что некоторые методы вычислений носят имена таких корифеев науки, как Ньютон и Эйлер, а слово «алгоритм» происходит от имени средневекового арабского ученого Аль-Хорезми. Второе «рождение» этой методологии пришлось на конец 40-х-начало 50-х годов XX века и было обусловлено по крайней мере двумя причинами. Первая из них — появление ЭВМ (компьютеров), хотя и скромных по нынешним меркам, но тем не менее избавивших ученых от огромной по объему рутинной вычислительной работы. Вторая — беспрецедентный социальный заказ — выполнение национальных программ СССР и США по созданию ракетно-ядерного щита, которые не могли быть реализованы традиционными методами. Математическое моделирование справилось с этой задачей: ядерные взрывы и полеты ракет и спутников были предварительно осуществлены в «недрах» ЭВМ с помощью математических моделей и лишь затем реализованы на практике. Этот успех во многом определил дальнейшие достижения методологии, без применения которой в развитых странах ни один крупномасштабный технологический, экологический или экономический проект теперь всерьез не рассматривается (сказанное справедливо и по отношению к некоторым социально-политическим проектам).

Сама постановка вопроса о математическом моделировании какого-либо объекта порождает четкий план действий. Его можно условно разбить на три этапа: *модель — алгоритм — программа* (см. рис. 1). На первом этапе выбирается (или строится) «эквивалент» объекта, отражающий в математической форме важнейшие его свойства — за-

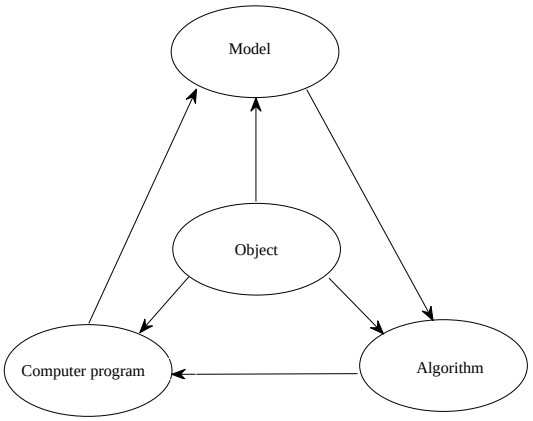


Рис. 1. Основные этапы математического моделирования.

коны, которым он подчиняется, связи, присущие составляющим его частям, и т. д. Математическая модель (или ее фрагменты) исследуется теоретическими методами, что позволяет получить важные предварительные знания об объекте.

Второй этап — выбор (или разработка) алгоритма для реализации модели на компьютере. Модель представляется в подходящей для применения численных методов форме, определяется последовательность вычислительных и логических операций, которые нужно произвести, чтобы найти искомые величины с заданной точностью. Вычислительные алгоритмы не должны искажать основные свойства модели и, следовательно, исходного объекта, быть экономичными и адаптирующимися к особенностям решаемых задач и используемых компьютеров.

На третьем этапе создаются программы, «переводящие» модель и алгоритм на доступный компьютеру язык. К ним также предъявляются требования экономичности и адаптивности. Их можно назвать «электронным» эквивалентом изучаемого объекта, уже пригодным для непосредственного испытания на «экспериментальной установке» — компьютере.

Создав *триаду* «модель — алгоритм — программа», исследователь получает в руки универсальный, гибкий и недорогой инструмент, который вначале отлаживается, тестируется в «пробных» вы-

числительных экспериментах. После того как *адекватность* (достаточное соответствие) триады исходному объекту удостоверена, с моделью проводятся разнообразные и подробные «опыты», дающие все требуемые качественные и количественные свойства и характеристики объекта. Процесс моделирования сопровождается улучшением и уточнением, по мере необходимости, всех звеньев триады.

Будучи методологией, математическое моделирование не подменяет собой математику, физику, биологию и другие научные дисциплины, не конкурирует с ними. Наоборот, трудно переоценить его синтезирующую роль. Создание и применение триады невозможно без опоры на самые разные методы и подходы — от качественного анализа нелинейных моделей до современных языков программирования. Оно дает новые дополнительные стимулы для развития самым разным направлениям науки.

§ 2. О конструировании математических моделей

Процесс построения моделей может быть условно разбит на следующие этапы.

1. Формулировка предмодели. Конструирование модели начинается со словесно-смыслового описания объекта. Помимо сведений общего характера о природе объекта и целях его исследования эта стадия может содержать также некоторые предположения (невесомый стержень, толстый слой вещества, прямолинейное распространение световых лучей и т.д.).

Наибольшие трудности при формулировке концептуальной постановки приходится преодолевать в моделях, находящихся на «стыке» различных дисциплин. Различия традиций, понятий и языков, используемых для описания одних и тех же объектов, являются очень серьезными препятствиями, возникающими при создании «междисциплинарных» моделей.

Например, такие понятия как «прибыль» и «баланс» вызывают совершенно разные ассоциации у экономиста и математика. Можно сказать, что когнитивные модели, стоящие за этими понятиями, у этих двух специалистов совершенно различны. Если экономист, говоря о прибыли и балансе, связывает с этими понятиями конкретное

производство, цену и себестоимость продукции, то для математика данные понятия выглядят более формально — как результаты решения некоторых математических уравнений. При этом практически невозможно научить математика мыслить как экономиста, а экономиста — как математика. И тот, и другой способ восприятия имеет свои достоинства и недостатки. Экономист никогда не сделает ошибок, которые может допустить математик, без должных знаний в предметной области. В то же время, используя формальные преобразования математических соотношений, математик может получить решения, недоступные экономисту.

Естественно, в таком словесном описании возможны логические противоречия, неопределенности. Для того чтобы содержательное описание служило хорошей основой для последующей формализации, требуется обстоятельно изучить моделируемый объект. Нередко естественное стремление ускорить разработку модели уводит исследователя от данного этапа непосредственно к решению формальных вопросов. В результате построенная без достаточного содержательного базиса модель оказывается малопригодной к использованию.

2. Завершение идеализации объекта. На следующем этапе конструирования модели завершается идеализация объекта. Отбрасываются все факторы и эффекты, которые представляются не самыми существенными для его поведения. Например, при составлении баланса материи не учитывается, ввиду его малости, дефект масс, которым сопровождается радиоактивный распад. По возможности идеализирующие предположения записываются в математической форме, с тем чтобы их справедливость поддавалась количественному контролю.

3. Формулировка математической модели. После выполнения первых двух этапов можно переходить к выбору или формулировке закона (вариационного принципа, аналогии и т.п.), которому подчиняется объект, и его записи в математической форме.

Во многих областях знаний (механике, физике, биологии и т.д.) принято выделять *законы*, справедливые для всех объектов исследования данной области знаний, и *соотношения*, описывающие поведение отдельных объектов или их совокупностей. К числу первых в фи-

зике и механике относятся, например, уравнения баланса массы, количества движения, энергии и т.д., справедливые при определенных условиях для любых материальных тел, независимо от их конкретного строения, структуры, состояния, химического состава. Уравнения этого класса подтверждены огромным количеством экспериментов, хорошо изучены и в силу этого применяются в соответствующих математических моделях как данность. Соотношения второго класса в физике и механике называют определяющими соотношениями (уравнениями состояния). Они устанавливают особенности поведения материальных объектов или их совокупностей (например, жидкостей или газов) при воздействиях различных внешних факторов.

В качестве классических примеров определяющих соотношений можно привести закон Гука в теории упругости или уравнение Клапейрона для идеальных газов.

Соотношения этого класса гораздо менее изучены, а в ряде случаев их приходится устанавливать самому исследователю. Необходимо отметить, что определяющие соотношения — это основной элемент, «сердцевина» любой математической модели физико-механических процессов. Именно ошибки в выборе или установлении определяющих соотношений приводят к количественно неверным результатам моделирования.

Совокупность математических соотношений указанных двух классов и определяет математическую модель. В большинстве случаев она включает в себя систему обыкновенных дифференциальных уравнений, дифференциальных уравнений в частных производных и/или интегро-дифференциальных уравнений. Для обеспечения корректности постановки задачи к системе уравнений добавляются начальные или граничные условия, которые, в свою очередь, могут быть алгебраическими или дифференциальными соотношениями различного порядка.

В целом замена содержательного описания формальным — это итеративный процесс.

4. Контроль правильности модели. Для контроля правильности полученной системы математических соотношений требу-

ется проведение ряда обязательных проверок. Среди них отметим следующие.

1) Контроль размерностей, включающий правило, согласно которому приравниваться и складываться могут только величины одинаковой размерности.

2) Контроль порядков, состоящий из грубой оценки сравнительных порядков складываемых величин и исключением малозначимых параметров.

3) Контроль характера зависимостей заключается в проверке того, что направление и скорость изменения выходных параметров модели, вытекающие из математических соотношений, такие, как это следует непосредственно из «физического» смысла модели.

4) Контроль экстремальных ситуаций — проверка того, какой вид принимают математические соотношения, а также результаты моделирования, если параметры модели или их комбинации приближаются к предельно допустимым значениям, чаще всего к нулю или бесконечности. В подобных экстремальных ситуациях модель часто упрощается, математические соотношения приобретают более наглядный смысл, упрощается их проверка.

5) Контроль математической замкнутости, состоящий в проверке того, что выписанная система математических соотношений дает возможность, притом однозначно, решить поставленную математическую задачу. Например, если задача свелась к отысканию n неизвестных из некоторой системы алгебраических уравнений, то контроль замкнутости состоит в проверке того, что число независимых уравнений должно быть тоже n. Если их меньше n, то надо установить недостающие уравнения, а если их больше n, то либо уравнения зависимы, либо при их составлении допущена ошибка. Однако если уравнения получаются из эксперимента или в результате наблюдений, то возможна постановка задачи, при которой число уравнений превышает n, но сами уравнения удовлетворяются лишь приближенно, а решение ищется, например, по методу наименьших квадратов.

5. Адекватность модели. В результате исследования модели не только достигается поставленная цель, но и должна быть установлена всеми возможными способами (сравнением с практикой, сопо-

ставлением с другими подходами) ее адекватность — соответствие объекту и сформулированным предположениям. Неадекватная модель может дать результат, сколь угодно отличающийся от истинного, и должна быть либо отброшена, либо соответствующим образом модифицирована.

Полученные результаты моделирования подвергаются анализу на соответствие известным свойствам исследуемого объекта. Для установления соответствия создаваемой модели оригиналу используются следующие способы:

1) сравнение результатов моделирования с отдельными экспериментальными результатами, полученными при одинаковых условиях;

2) использование других близких моделей;

3) сопоставление структуры и функционирования модели с прототипом.

Основным способом проверки адекватности модели исследуемому объекту выступает практика. Однако она требует накопления статистики, которая далеко не всегда бывает достаточной для получения надежных данных. Для многих моделей первые два приведенных выше способа приемлемы в меньшей степени. В этом случае остается единственная возможность: делать заключение о подобии модели и прототипа на основе сопоставления их структур и реализуемых функций. Такие заключения не носят формального характера, поскольку основываются на опыте и интуиции исследователя.

Как правило, различают качественное и количественное совпадение результатов сравнения. При качественном сравнении требуется лишь совпадение некоторых характерных особенностей исследуемых параметров (например, наличие экстремальных точек, возрастание или убывание параметра). При количественном сравнении большое значение следует придавать точности исходных данных для моделирования и соответствующих им значений сравниваемых параметров.

Неадекватность результатов моделирования возможна, по крайней мере, по трем причинам:

1) значения задаваемых параметров модели не соответствуют допустимой области этих параметров, определяемой принятой системой гипотез;

2) принятая система гипотез верна, но константы и параметры в использованных определяющих соотношениях установлены не точно;

3) не верна исходная совокупность гипотез.

Все три случая требуют дополнительного исследования как моделируемого объекта (с целью накопления новой дополнительной информации о его поведении), так и самой модели (с целью уточнения границ ее применимости).

По результатам проверки модели на адекватность принимается решение о возможности ее практического использования или о проведении корректировки.

6. Основные принципы построения математических моделей. Рассмотрим основные принципы моделирования, отражающие опыт, накопленный к настоящему времени в области разработки и использования математических моделей. Степень реализации перечисленных принципов в каждой конкретной модели может быть различной.

1. Принцип информационной достаточности. При полном отсутствии информации об исследуемой системе построение ее модели невозможно. При наличии полной информации о системе ее моделирование лишено смысла. Существует некоторый критический уровень априорных сведений о системе (уровень информационной достаточности), при достижении которого может быть построена ее адекватная модель.

2. Принцип осуществимости. Создаваемая модель должна обеспечивать достижение поставленной цели исследования с вероятностью, существенно отличающейся от нуля, и за конечное время.

3. Принцип множественности моделей. Данный принцип является ключевым. Речь идет о том, что создаваемая модель должна отражать в первую очередь те свойства реальной системы (или явления), для описания которых она создавалась. Соответственно, при использовании любой конкретной модели познаются лишь некоторые стороны системы. Для более полного ее исследования необходим ряд моделей, позволяющих с разных сторон и с разной степенью детальности описать рассматриваемую систему.

4. Принцип агрегирования. В большинстве случаев сложную систему можно представить состоящей из агрегатов (подсистем), для

адекватного математического описания которых оказываются пригодными некоторые стандартные математические схемы. Принцип агрегирования позволяет, кроме того, достаточно гибко перестраивать модель в зависимости от задач исследования.

5. Принцип параметризации. В ряде случаев моделируемая система имеет в своем составе некоторые относительно изолированные подсистемы, характеризующиеся определенным параметром, в том числе векторным. Такие подсистемы можно заменять в модели соответствующими числовыми величинами, а не описывать процесс их функционирования. При необходимости зависимость значений этих величин от ситуации может задаваться в виде таблицы, графика или аналитического выражения (формулы). Принцип параметризации позволяет сократить объем и продолжительность моделирования.

ГЛАВА 2

Математические модели движения небесных тел

§ 1. Движение двух тел. Законы и задача Кеплера

1. Задача Кеплера. Изучим движение планеты массы m, движущейся вокруг Солнца, имеющей массу M, под действием силы гравитационного притяжения. Влияние других планет при этом учитывать не будем. Будем считать также, что траектория планеты есть плоская кривая, а Солнце находится в начале декартовой системы координат Oxy. Необходимо определить траекторию планеты и проанализировать ее.

Эта задача была поставлена и решена Исааком Ньютоном. Результаты исследований были опубликованы (спустя годы) в его самом знаменитом в истории науки (наряду с «Началами» Евклида) научном труде «Математические начала натуральной философии» в 1687 г. [2].

2. Законы Кеплера. В начале XVII в. Иоганн Кеплер (1571-1630), обрабатывая наблюдения Тихо де Браге (1546-1601), открыл три закона планетных движений, известные как законы Кеплера.

1) Каждая планета Солнечной системы обращается вокруг Солнца по плоской кривой, являющейся эллипсом, в одном из фокусов которого находится Солнце (1608 г.)

2) Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр Солнца, причём за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, описывает равные площади (1602 г.)

3) Квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей орбит планет (1617 г.)

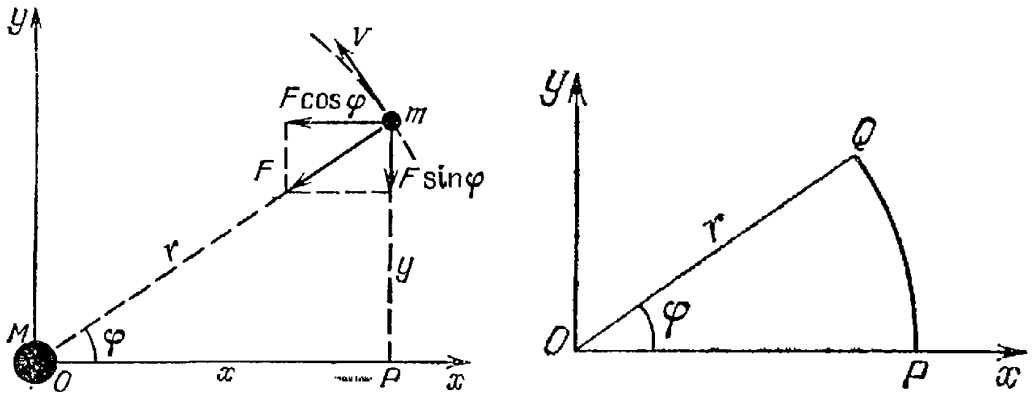


Рис. 1. Схема движения

3. Математическая модель. В соответствии с законом всемирного тяготения Ньютона любые два тела, находящиеся на расстоянии r друг от друга и имеющие массы m и M соответственно, притягиваются с силой

$$F = \frac{G\,m\,M}{r^2}\,, \tag{2.1}$$

где G — универсальная гравитационная постоянная.

Обозначим через $(x, y) = (x(t), y(t))$ координату планеты в момент времени t (см. левый рис. 1). Сила притяжения F, действующая на планету, раскладывается на две составляющие: параллельную оси x, равную $F\cos\varphi$, и параллельную оси y, равную $F\sin\varphi$. Используя формулу (2.1) и второй закон Ньютона, получаем уравнения[1]

$$m\ddot{x} = -F\cos\varphi = -\frac{G\,m\,M}{r^2}\,\cos\varphi, \tag{2.2}$$

$$m\ddot{y} = -F\sin\varphi = -\frac{G\,m\,M}{r^2}\,\sin\varphi. \tag{2.3}$$

Принимая во внимание, что $\cos\varphi = x/r$, $\sin\varphi = y/r$, уравнения (2.2) и (2.3) можно переписать в виде

$$\ddot{x} = -\frac{kx}{r^3}, \quad \ddot{y} = -\frac{ky}{r^3}, \tag{2.4}$$

где постоянная $k = GM$, а $r = (x^2 + y^2)^{1/2}$.

Далее, не умаляя общности рассуждений, можно считать, что выполняются следующие начальные условия:

$$x = a, \quad y = 0, \quad \dot{x} = 0, \quad \dot{y} = v_0 \ \text{ при } \ t = 0. \tag{2.5}$$

[1] здесь и далее точка над функцией означает ее производную по t.

Задача Коши (2.4), (2.5) и есть искомая математическая модель движения планеты в поле тяготения Солнца, которая называется задачей Кеплера.

4. Решение задачи Кеплера. Исходя из специфики уравнений (2.5), удобно воспользоваться полярными координатами. Тогда $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$ и

$$\dot{x} = \dot{r}\cos\varphi - (r\sin\varphi)\dot{\varphi}, \quad \dot{y} = \dot{r}\sin\varphi + (r\cos\varphi)\dot{\varphi}.$$

Отсюда повторным дифференцированием находим

$$\ddot{x} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\cos\varphi - (2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi})\sin\varphi,$$
$$\ddot{y} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\sin\varphi + (2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi})\cos\varphi.$$

Следовательно, уравнения (2.4) в полярных координатах можно записать в виде

$$(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\cos\varphi - (2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi})\sin\varphi = -\frac{k\cos\varphi}{r^2}, \tag{2.6}$$

$$(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\sin\varphi + (2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi})\cos\varphi = -\frac{k\sin\varphi}{r^2}. \tag{2.7}$$

Начальные условия (2.5) при этом принимают вид

$$r = a, \quad \varphi = 0, \quad \dot{r} = 0, \quad \dot{\varphi} = v_0/a \ \text{ при } \ t = 0. \tag{2.8}$$

Умножая обе части уравнения (2.6) на $\cos\varphi$, уравнения (2.7) — на $\sin\varphi$ и складывая результаты, находим, что

$$\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = -k/r^2. \tag{2.9}$$

Если же обе части уравнения (2.6) умножить на $\sin\varphi$, а уравнения (2.7) — на $\cos\varphi$ и из первого полученного соотношения вычесть второе, то получим уравнение

$$2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi} = 0. \tag{2.10}$$

Итак, исследование уравнений (2.4) при условиях (2.5) свелось к исследованию уравнений (2.9), (2.10) при начальных условиях (2.8). Найдем решение полученной задачи и, заодно, выведем все три закона Кеплера.

Первый закон. Во-первых, заметим, что уравнение (2.10) можно переписать в виде

$$\frac{d}{dt}(r^2\dot{\varphi}) = 0,$$

поэтому

$$r^2\dot{\varphi} = C_1\,, \tag{2.11}$$

где C_1 — постоянная. Из начальных условий (2.8) вытекает, что $C_1 = av_0$. Следовательно,

$$\dot{\varphi} = av_0/r^2\,. \tag{2.12}$$

Учитывая это равенство, приводим уравнение (2.9) к виду

$$\ddot{r} = \frac{a^2v_0^2}{r^3} - \frac{k}{r^2}\,.$$

Пусть $p = \dot{r}$. Тогда

$$\frac{d\,p}{d\,t} = \frac{d\,p}{d\,r}\,\frac{d\,r}{d\,t} = p\,\frac{d\,p}{d\,r} = \frac{a^2v_0^2}{r^3} - \frac{k}{r^2}\,,$$

или

$$p\,\frac{d\,p}{d\,r} = \frac{a^2v_0^2}{r^3} - \frac{k}{r^2}\,.$$

Разделяя переменные в этом уравнении и интегрируя, получаем соотношение

$$\frac{p^2}{2} = \frac{k}{r} - \frac{a^2v_0^2}{2r^2} + C_2\,.$$

Из начальных условий имеем $p = \dot{r} = 0$ при $r = a$. Следовательно,

$$C_2 = \frac{v_0^2}{2} - \frac{k}{a}\,.$$

Таким образом, приходим к уравнению

$$\frac{\dot{r}^2}{2} = \frac{k}{r} - \frac{a^2v_0^2}{2r^2} + \frac{v_0^2}{2} - \frac{k}{a}\,,$$

или, если только рассматривать положительный квадратный корень, к дифференциальному уравнению

$$\dot{r} = \left(\left(v_0^2 - \frac{2k}{a}\right) + \frac{2k}{r} - \frac{a^2v_0^2}{r^2}\right)^{1/2}\,. \tag{2.13}$$

В силу равенств (2.12), (2.13)

$$\frac{d\,r}{d\,\varphi} = r\left(\alpha r^2 + 2\beta r - 1\right)^{1/2},$$

где

$$\alpha = \frac{1}{a^2} - \frac{2k}{a^3 v_0^2}\,, \quad \beta = \frac{k}{a^2 v_0^2}\,.$$

Последнее уравнение интегрируется подстановкой $r = 1/u$. В результате

$$r = \frac{a^2 v_0^2/k}{1 + e\,\cos(\varphi + C_3)}\,,$$

где $e = (\alpha + \beta^2)^{1/2}/\beta = (a v_0^2/k) - 1$. Постоянная C_3 определяется из условия $r = a$ при $\varphi = 0$. Нетрудно проверить, что $C_3 = 0$.

Таким образом, окончательно получаем, что

$$r = \frac{a^2 v_0^2/k}{1 + e\,\cos\varphi}\,. \tag{2.14}$$

Это и есть искомая траектория планеты в полярных координатах.

§ 2. Законы Кеплера как следствие модели Ньютона

Из аналитической геометрии известно, что (2.14) — это уравнение в полярных координатах конического сечения, имеющего эксцентриситет e. При этом возможны следующие случаи:

1) эллипс, если $e < 1$, т. е. $v_0^2 < 2k/a$;

2) гипербола, если $e > 1$, т. е. $v_0^2 > 2k/a$;

3) парабола, если $e = 1$, т. е. $v_0^2 = 2k/a$;

4) окружность, если $e = 0$, т. е. $v_0^2 = k/a$.

Из астрономических наблюдений следует, что для всех планет Солнечной системы величина v_0^2 всегда меньше, чем $2k/a$. Таким образом, траектория планеты является эллипсом, в одном из фокусов которого находится Солнце (первый закон Кеплера).

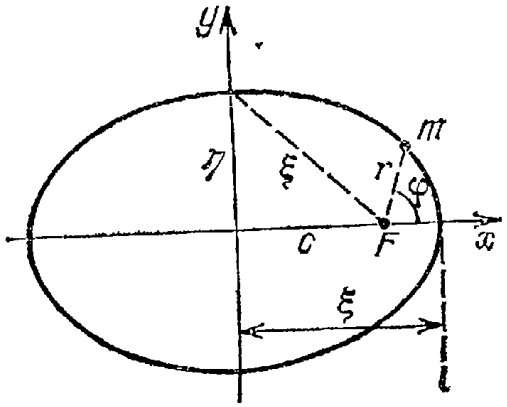


Рис. 2. Эллиптическая орбита.

Отметим, что орбиты Луны и искусственных спутников Земли также являются эллипсами, но в большинстве случаев они близки к окружности, т. е. эксцентриситет e близок к нулю.

Что же касается возвращающихся комет, таких как, например, комета Галлея, то они имеют орбиты в виде «вытянутых» эллипсов, у которых эксцентриситет хотя и меньше единицы, но очень близок к ней. В частности, комета Галлея появляется в зоне видимости Земли каждые 76 лет (последний раз в конце 1985 — начале 1986 года).

Небесные тела, которые имеют параболические и гиперболические орбиты, могут наблюдаться лишь однажды. Они никогда не возвращаются.

Второй закон. Проанализируем, как движется планета по орбите. Рассмотрим криволинейный сектор OPQ, отсекаемый дугой PQ (см. правый рис. 1). Его площадь S равна

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{\varphi} r^2 \, d\varphi \,,$$

или $dS = 1/2\, r^2 \, d\varphi$. Отсюда

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2}\, r^2 \, \dot{\varphi} \,. \tag{2.15}$$

Производная dS/dt представляет собой так называемую секториальную скорость. В силу равенства (2.11) величина $r^2 \, \dot{\varphi}$ является постоянной, т. е. секториальная скорость также постоянна. Но это в свою очередь означает, что тело движется таким образом, что радиус-

вектор «заметает» равные площади за равные промежутки времени. Этот закон площадей и есть второй закон Кеплера.

Третий закон. Пусть эллиптическая орбита имеет полуоси ξ и η (см. рис. 2). Тогда $e = C/\xi$, и, как нетрудно видеть,

$$\eta^2 = (1 - e^2)\xi^2 \,. \tag{2.16}$$

Из равенств (2.14) и (2.16) и свойств эллипса выводим равенство

$$\xi = \frac{1}{2}\left(\frac{a^2 v_0^2/k}{1+e} + \frac{a^2 v_0^2/k}{1-e}\right) = \frac{a^2 v_0^2}{k(1-e^2)} = \frac{a^2\, v_0^2\, \xi^2}{k\, \eta^2} \,,$$

то есть,

$$\eta^2 = \frac{a^2\, v_0^2\, \xi}{k} \,. \tag{2.17}$$

Обозначим через T период обращения планеты, т. е. время, необходимое для одного полного оборота планеты по своей орбите. Тогда, поскольку площадь эллипса равна $\pi\xi\eta$, на основании формул (2.11), (2.15) приходим к выводу, что $\pi\xi\eta = av_0T/2$. Наконец, принимая во внимание равенство (2.17), находим

$$T^2 = \frac{4\pi^2\xi^2\,\eta^2}{a^2 v_0^2} = \frac{4\pi^2}{k}\,\xi^3 \,.$$

А это и есть уточненная запись третьего закона Кеплера.

§ 3. Суперкомпьютерное моделирование в астрофизике

1. Задача Кеплера в общей теории относительности. Нормальная орбита любого тела, захваченного притяжением другого тела, представляет собой эллипс или окружность — именно такие орбиты мы наблюдаем в Солнечной системе. Однако общая теория относительности утверждает, что в окрестностях крайне массивных тел — там, где пространство оказывается сильно искривлено благодаря наличию колоссального гравитационного поля — спектр возможных стабильных орбит значительно расширяется. Напротив, устойчивые в классической задаче двух тел орбиты оказываются неустойчивыми в релятивистской задаче двух тел. *При малых расстояниях*

от притягивающего центра исчезает существующий в классической кеплеровской задаче «центробежный барьер», не позволяющий пробной частице упасть на притягивающий центр.

Точное аналитическое решение задачи Кеплера в общей теории относительности не существует, но есть комплекс методов, позволяющих рассчитать движение тел с необходимой точностью.

На самом деле даже в относительно слабом гравитационном поле в Солнечной системе наблюдаются релятивистские отклонения от классических эллиптических орбит. Такое отклонение для Меркурия (поворот перигелия орбиты со скоростью около 43 угловых секунд за столетие), не предсказываемое ньютоновской механикой, было известно задолго до создания общей теории относительности, которая смогла объяснить этот ранее загадочный эффект.

2. Модель системы N гравитирующих тел. В пустоте находится N материальных точек, массы которых известны и равны m_i. Пусть попарное взаимодействие точек подчинено закону тяготения Ньютона, и пусть силы гравитации аддитивны. Пусть известны начальные на момент времени $t = 0$ положения и скорости каждой точки $\mathbf{r}_i|_{t=0} = \mathbf{r}_{i0}$, $\mathbf{v}_i|_{t=0} = \mathbf{v}_{i0}$. Требуется найти положения точек для всех последующих моментов времени в некоторой фиксированной декартовой системе координат.

Эволюция системы N гравитирующих тел (материальных точек) описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} \dfrac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \mathbf{v}_i \ , \\ \dfrac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \displaystyle\sum_{j\neq i}^{N} G\, m_j \, \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|^3} \ , \quad i = 1, 2, \ldots, N, \end{cases}$$

где m_i, $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(t)$, $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_i(t)$ — масса, радиус-вектор и скорость i-го тела соответственно.

В астрономии эта задача называется *задачей N тел. Задача двух тел* имеет решение в виде конечных аналитических выражений. Она может быть существенно упрощена путем разложения движения системы на движение центра инерции и движения точек относительно последнего. А именно, вводится вектор взаимного расстояния обеих

точек $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ и начало координат помещается в центре инерции, что дает: $m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2 = 0$. Из этих двух последних равенств следует

$$\mathbf{r}_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2}\,\mathbf{r}, \quad \mathbf{r}_2 = -\,\frac{m_1}{m_1 + m_2}\,\mathbf{r}\,.$$

Далее задача определения $\mathbf{r}$ сводится к решению задачи одного притягивающего центра, а именно, к задаче двух тел, когда одно из тел находится в начале координат. Она имеет вид

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\,\frac{G(m_1 + m_2)\mathbf{r}}{|r|^3}.$$

Доказывается, что радиус-вектор $\mathbf{r}$ все время остается в одной плоскости, т.е. приходим к рассмотренной нами задаче Кеплера, в которой величину M необходимо заменить на $m_1 + m_2$.

Задача трёх тел — одна из важнейших задач небесной механики, состоящая в определении относительного движения трёх тел, взаимодействующих по закону тяготения Ньютона (например, Солнца, Земли и Луны). В отличие от задачи двух тел, в общем случае эта задача не имеет решения в виде конечных аналитических выражений. Известно только 5 точных решений для специальных начальных скоростей и координат объектов, а также 13 частных решений, при которых движение системы из трёх одинаковых по массе объектов будет происходить в повторяющемся цикле (найдены численно).

3. Моделирование в астрофизике. В настоящее время суперкомпьютерное моделирование в астрофизике проводятся в трех масштабах: формирование звезд, формирование галактик и формирование крупных галактических структур. Моделирование звезд позволяет во всех подробностях изучить структуру различных молекулярных облаков размерами в несколько световых лет с разрешением, меньшим чем размеры Солнечной системы. В таком масштабе удается понять химический состав газа и пыли, вероятность взрывов сверхновых звезд и появления ударных волн в межзвездном газе. А в масштабе, сравнимом с размерами видимой вселенной, можно изучать гигантские структуры, наподобие галактических нитей. Галактические нити — это самые большие космические структуры во Вселенной в форме нитей со средней длиной 50 - 80 мегапарсек (Мпк) (163 - 260

миллионов световых лет). Они формируют границы между большими пустотами (войдами). Галактические нити также называют группами сверхскоплений галактик или великими стенами. В таком гигантском масштабе даже самые мощные суперкомпьютеры были бы ограничены лишь расчетами простых гравитационных взаимодействий темной материи, да и то в том случае, если процесс моделирования можно было бы полностью провести в течение месяцев и с некосмическим финансированием.

Как следует из современных представлений, большая часть вещества, создающего гравитационное взаимодействие, а, следовательно, обладающего массой, состоит из темной материи — таинственного, не обнаруженного пока еще вещества, слабо взаимодействующего с видимым нами миром и не излучающей света. Темная материя может сдерживать отдельные галактики, как наш Млечный Путь, от потери их звезд и звездных скоплений, а галактические кластеры удерживаются друг с другом так же благодаря этому таинственному веществу. Поскольку мы не можем непосредственно наблюдать темную материю в космосе и не можем поставить лабораторный эксперимент, единственное что мы можем сделать — изучать ее проявление на обычной материи, обладающей массой. Единственный, он же и ключевой инструмент, который можно использовать, чтобы проверить наши теории о природе темной материи — моделирование на суперкомпьютерах.

При этом обойтись без N-частичного моделирования — расчётов эволюции динамической системы частиц, на которые действуют физические (гравитационные) силы, — просто невозможно, поскольку именно этот метод позволяет сымитировать образование крупных элементов (гало, галактических нитей) структуры Вселенной.

В одной из первых реализаций N-частичного моделирования, представленной около сорока лет назад, количество частиц ограничивалось тремя сотнями (1970 г., Принстонский университет, Джим Пиблз). «Рекорд», разумеется, был вскоре побит, и сложность моделей начала быстро расти, следуя за увеличением мощности компьютеров и объёмов памяти (см. рис. 3). В XXI веке участники известной программы Моделирование тысячелетия оперировали уже десятью миллиардами частиц, каждой из которых соответствовал 1 млрд

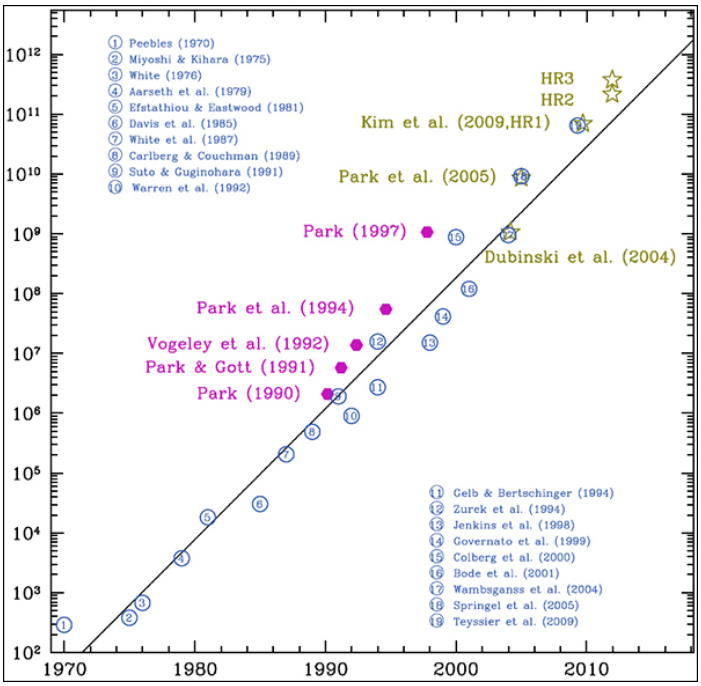


Рис. 3. Рост количества частиц в N-частичном моделировании (Иллюстрация из Journal of the Korean Astronomical Society)

солнечных масс тёмной материи. Смоделированное пространство при этом имело форму куба с длиной стороны в $500/h$ МегаПарсек, где h — параметр, отражающий неопределённость постоянной Хаббла. В последнем проекте (Horizon Run 3, HR3) корейские ученые достигли следующих параметров: число частиц увеличилось до 374 миллиардов, а длина ребра куба — до $10815/h$ Мпк.; кроме того, еще на этапе HR2 астрофизики достигли очень хорошего разрешения — масса частиц тёмной материи составляла «всего» $1.25 \cdot 10^{11}/h$ солнечной. Результаты рекордно сложного моделирования практически идеально соответствуют предсказаниям современной стандартной космологической теории (ΛCDM).

На рис. 4 представлены результаты моделирования формирования массивной спиральной галактики «Эрида» (Eris) наподобие Млечного Пути (проект Эрида). Эрида, родившаяся в суперкомпьютере в согласии с заложенными учеными параметрами и алгоритмами — классическая крупная спиральная галактика с перемычкой из ярких звезд, пересекающей ее примерно посередине. Она во всем схожа с нашей собственной галактикой, включая яркость, отношение размеров перемычки к размерам самого диска, звездное

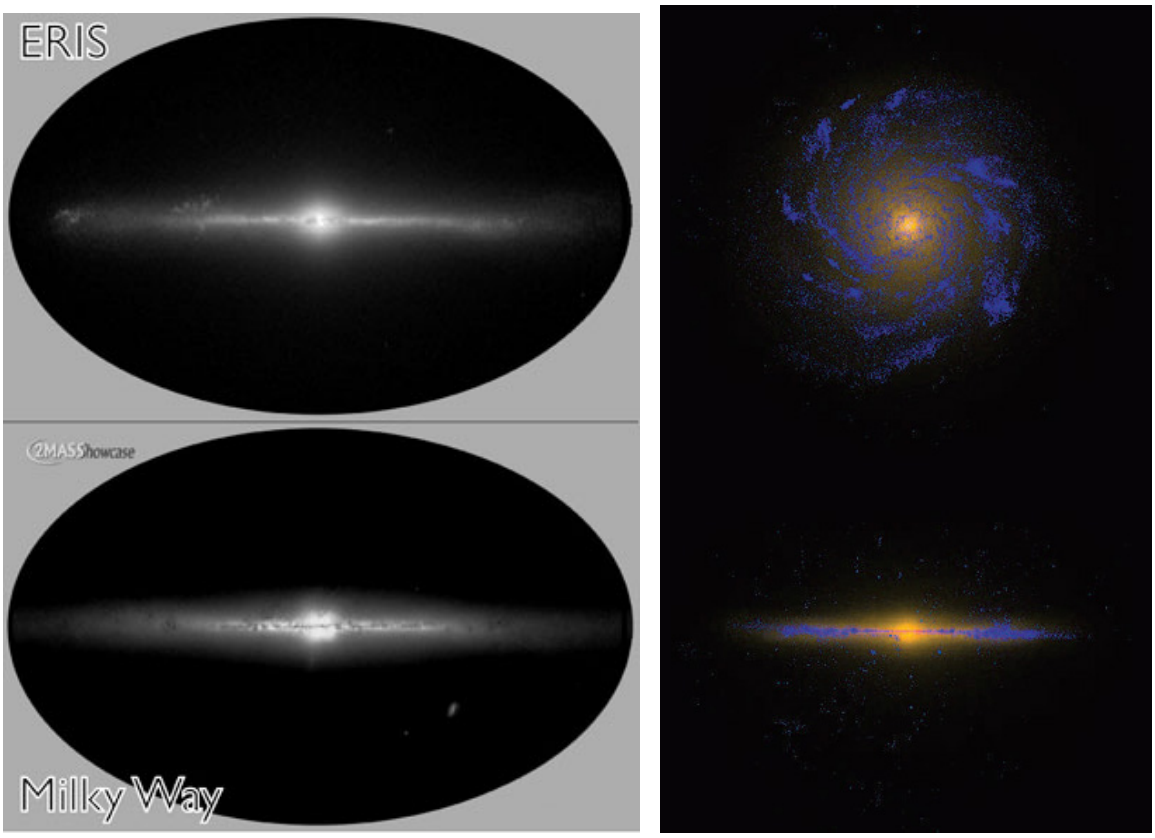


Рис. 4. Визуализация результатов моделирования: виртуальная галактика Эрида в фас и в профиль. Голубоватые области соответствуют регионам активного формирования звезд (их больше в спиральных рукавах); желтые — более древним звездам (в частности, центральной перемычки).

«население» и другие ключевые параметры (иллюстрация взяты из http://news.ucsc.edu/2011/08/eris-simulation.html).

По словам главы группы ученых профессора Пьеро Мадау (Piero Madau), расчеты потребовали огромных количеств машинного времени, включая 1.4 млн процессоро-часов суперкомпьютера NASA Pleiades (седьмого в мировом рейтинге самых производительных вычислительных систем Top500), притом что некоторые «несложные» расчеты проводились на мощностях Калифорнийского университета в Санта-Круз (UCSC) и швейцарского Национального суперкомпьютерного центра (SNSC).

Вычисления подтвердили принятую сегодня теорию, в рамках которой эволюция крупномасштабных структур Вселенной направляется т.н. «холодной темной материей». Теория полагает, что вскоре после Большого Взрыва крохотные флуктуации плотности привели к появлению первых сгустков темной материи, которые в дальнейшем росли и сливались. Обычная материя, впоследствии составившая пыль, звезды, планеты и все прочее, при этом составляет менее 5 процентов массы Вселенной; она повиновалась в своем движении притяжению сгустков темной материи, и целые галактики вырастали в окружении гало из темной материи.

Попытки смоделировать этот процесс, предпринимавшиеся все последние десятилетия до проекта Эрида, были неудачными в том смысле, что ни одна из них не привела к «рождению» стройной и крупной галактики, подобной Млечному Пути с его уплощенным диском, центральной перемычкой и крупными сияющими спиральными рукавами. Ученым потребовалось девять месяцев на то, чтобы мощнейший суперкомпьютер обсчитал детальную модель рождения спиральной галактики. По мнению Пьеро Мадау, ключевым фактором успеха его Эриды стало корректное и точное моделирование процесса звездообразования: «Звезды в галактиках формируются в довольно плотных скоплениях, и воспроизвести этот процесс в ходе симуляции очень непросто. Нам впервые удалось проделать это для плотных газопылевых облаков, где происходит рождение новых звезд и получить результат — галактику, похожую на Млечный Путь».

Моделирование началось с приблизительной симуляции эволюции сгустков и гало темной материи, послуживших структурной основой

для появления современных галактик. Затем ученые выбрали гало, по свойствам близкое к тому, что, скорее всего, окружает Млечный Путь, и «отмотали время назад», к первоначальным условиям. Так был выбран меньший, более подходящий для моделирования регион, который был обсчитан уже с добавлением обычной материи и повышенным разрешением, позволившем отследить судьбу огромного количества частиц — в общей сложности более 60 млн — с учетом всевозможных взаимодействий, гравитационных, гидродинамических, с воздействиями взрывов сверхновых и так далее, и так далее. Результат — налицо: такой стройной, аккуратной «близняшкой» Млечного Пути трудно не залюбоваться.

ГЛАВА 3

Математические модели в экологии

Экология изучает взаимоотношение живых организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой. Это междисциплинарная область знаний, включающая представления практически всех наук.

Фундаментом математической экологии является математическая теория динамики численности популяций, в которой представления об изменении численности видов животных, растений, микроорганизмов и их взаимодействии формализованы в виде математических соотношений, в первую очередь, систем дифференциальных, интегро-дифференциальных и разностных уравнений.

§ 1. Модели эволюции отдельной популяции

Попытки математического описания динамики численности отдельных биологических популяций имеют солидную историю. Одна из первых моделей динамики роста популяций принадлежит Т. Мальтусу (1766-1834), английскому экономисту и священнику.

1. Модель Мальтуса. В своем труде «Опыт о законе народонаселения» (1798 г.) Мальтус утверждал, что в человеческом обществе, как и во всей живой природе, существует абсолютный закон безграничного размножения особей. При этом рост населения Земли идет в геометрической прогрессии, в то время как средства существования увеличиваются лишь в арифметической (из этого он вывел далеко идущиие следствия).

При построении математической модели Мальтус делает следующие идеализированные предположения:

— для того чтобы охарактеризовать одним числом популяцию в ограниченной области, делается допущение о ее однородности (не учитывается возраст, пол, размер и т.д.);

— численность (плотность, биомасса) популяции увеличивается и уменьшается непрерывным образом, а функция, описывающая численность вида, является непрерывно дифференцируемой функцией.

Пусть $x = x(t)$ — число особей в популяции в момент времени t. Тогда если A — число особей в популяции, рождающихся в единицу времени, а B — число особей, умирающих в единицу времени, то с достаточным основанием можно утверждать, что скорость изменения x со временем задается формулой $\dot{x} = A - B$. Задача теперь состоит в том, чтобы описать зависимость A и B от x. Простейшим случаем является ситуация, когда $A = a\,x$, $B = b\,x$, где a и b — коэффициенты рождения и смерти особей в единицу времени соответственно. С учетом этих равенств равнение перепишется в виде

$$\dot{x} = \alpha\,x \tag{3.1}$$

где $\alpha = a - b$ — разность между коэффициентами рождаемости и смертности (коэффициент прироста). Уравнение (3.1) представляет собой простейшую математическую модель роста численности популяции одного вида. Она и была предложена Мальтусом. Согласно этой модели скорость роста популяции прямо пропорциональна ее текущему размеру.

Решением уравнения (3.1) является экспоненциальная функция

$$x(t) = x_0\,e^{\alpha\,t},$$

где x_0 есть численность популяции в момент $t = 0$.

Очевидно, что модель Мальтуса при $\alpha > 0$ приводит к бесконечному росту численности, что никогда не наблюдается в природных популяциях, где ресурсы, обеспечивающие этот рост, всегда ограничены. Изменения численности популяций растительного и животного мира нельзя описывать простым законом Мальтуса. На динамику роста влияют многие взаимосвязанные причины — в частности, размножение каждого вида саморегулируется и видоизменяется так, чтобы этот вид сохранялся в процессе эволюции. Численность популяции, как правило, испытывает небольшие колебания относительно некоторой величины.

При достижении некоторого критического размера популяции модель Мальтуса перестает быть адекватной, поскольку не учитывает ограниченность ресурсов.

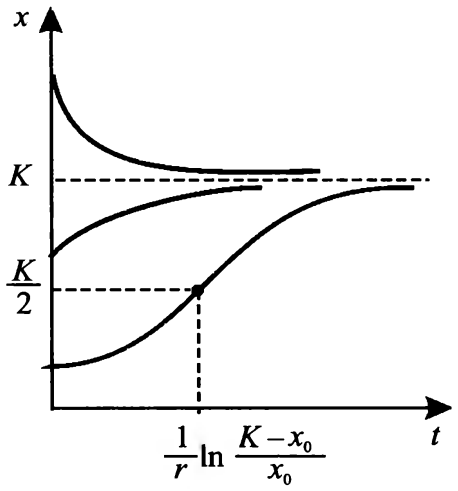


Рис. 1. Динамика численности в логистической модели при разных начальных значениях численности.

2. Модель Ферхюльста. П.Ф. Ферхюльст (1845 г.) был одним из первых, кто предложил обобщение модели Мальтуса, учитывающее ограничение на рост популяции. Он исходил из того, что любая экологическая ниша может обеспечить существование популяции только определенного максимального размера (например, K) и что коэффициент прироста α должен зависеть от численности x и снижаться, когда размеры популяции приближаются к K.

Модель Ферхюльста, которую также называют логистической моделью, представляет собой дифференциальное уравнение

$$\dot{x} = r\left(1 - \frac{x}{K}\right)x, \tag{3.2}$$

дополненное начальным условием $x = x_0$. Здесь K — «равновесный» размер популяции, при котором рождаемость в точности компенсируется смертностью. Таким образом, в этой модели коэффициент прироста популяции α, равный $r\,(1 - x/K)$, линейно убывает с ростом численности x и становится отрицательным при $x > K$.

Уравнение (3.2) есть уравнение с разделяющимися переменными. После интегрирования получаем

$$x(t) = \frac{x_0\,K\,e^{r\,t}}{K - x_0 + x_0\,e^{r\,t}}\,. \tag{3.3}$$

Как видим, размер популяции в этой модели стремится к равновесному значению K с увеличением t, причем такое поведение структурно устойчиво (см. рис. 1).

3. Модель популяции с наименьшей критической численностью. Рассмотренные выше модели имеют вид $\dot{x} = f(x)$, причем $f(x) \approx r\,x$ при малых x. Такое поведение функции f соответствует тем популяциям, размножение которых происходит путем самооплодотворения (например, микроорганизмам). Если же в основе размножения лежит скрещивание, предполагающее встречи между особями разных полов одного и того же вида, то прирост будет тем выше, чем больше количество (вероятность) встреч между особями. Последнее пропорционально второй степени x. Таким образом, для разнополой популяции в условиях неограниченных ресурсов можно записать

$$\dot{x} = \alpha\,x^2.$$

Рассмотрим теперь случай, когда при больших плотностях популяции скорость размножения лимитирует уже не число встреч особей противоположного пола, а число самок в популяции. Формула, учитывающая эти оба эффекта, имеет вид

$$\dot{x} = \frac{\alpha\,x^2}{1+\beta\,x}\,.$$

В действительности плотность популяции не должна опускаться ниже некоторой критической величины. При падении плотности популяции ниже критической среднее время, в течение которого может состояться оплодотворение, становится больше времени жизни отдельной особи, точнее времени, в течение которого особь способна к размножению. В этом случае популяция вымирает.

Этот эффект может быть учтен, если в зависимость $f(x)$ ввести член, пропорциональный численности и описывающий смертность. Тогда придем к модели вида

$$\dot{x} = \frac{\alpha\,x^2}{1+\beta\,x} - \gamma\,x\,. \tag{3.4}$$

Правая часть $f(x)$ уравнения (3.4) имеет два нуля: $x = 0$ и $x = L$, где $L = \gamma/(\alpha - \gamma\beta)$. Вид $f(x)$ и типы решений уравнения (3.4) при различных начальных значениях представлены на рис. 2. Как видим, при начальных численностях $x_0 < L$ популяция вырождается, причем тем быстрее, чем меньше x_0. При $x_0 > L$ в соответствии с уравнением (3.4) популяция неограниченно и экспоненциально размножается.

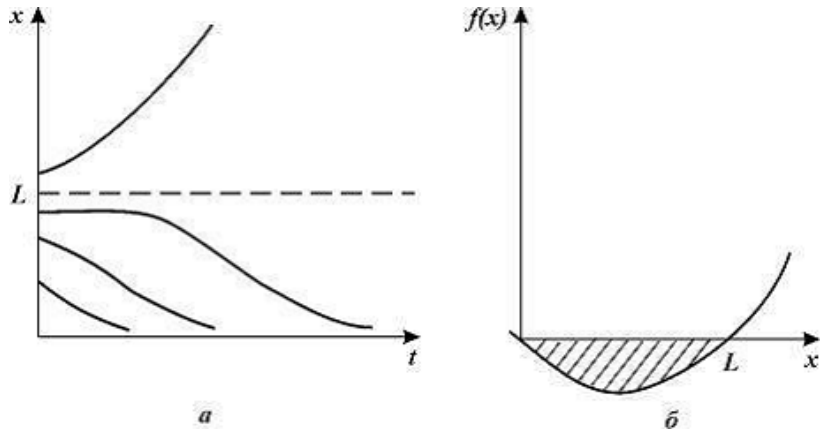


Рис. 2. Зависимость численности популяции от времени (а) и скорости роста от численности (б) для уравнения (3.4). Штриховкой обозначена область вырождения популяции

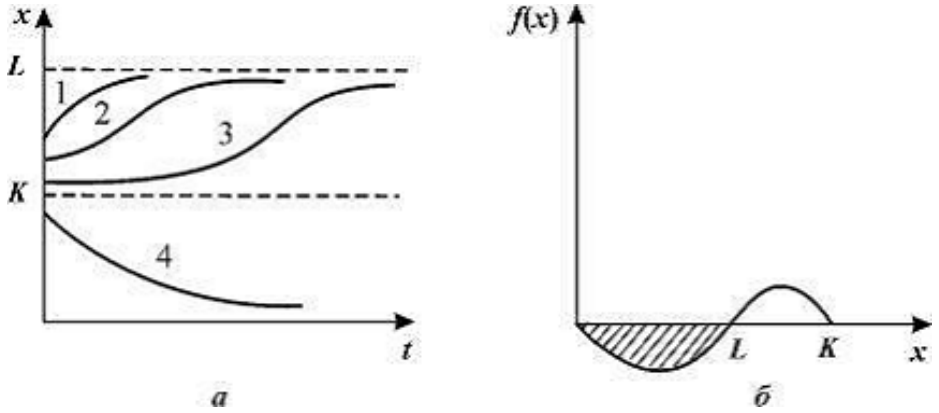


Рис. 3. Зависимость численности популяции от времени (а) и скорости роста от численности (б) для уравнения (3.5). Штриховкой обозначена область вырождения популяции

Наиболее общая формула, учитывающая как нижнюю границу численности, так и внутривидовую конкуренцию, имеет вид

$$\dot{x} = \frac{\alpha\, x^2}{1 + \beta\, x} - \gamma\, x \, - \, \delta\, x^2. \tag{3.5}$$

Аналог рис. 2 представлен на рис. 3 (правильно ли указаны L и K на левом рис. 3?).

Величины L и K различны для разных популяций и могут быть определены только из наблюдений и экспериментов. Ясно, что их определение представляет как значительный интерес, так и значительные трудности.

При любых промыслах особый интерес представляет величина нижней критической границы, при переходе через которую популяция уже не сможет восстановиться. Модель позволяет дать некий ме-

тодический рецепт определения не самой критической границы, но степени близости к ней численности вида. Обратимся к рис. 3. Пусть численность вида в начальный момент времени была близка к максимально возможной. При $t = 0$ происходит одноразовое выбивание популяции: из нее изымается определенная часть особей. Если численность осталась значительно больше критической, восстановление происходит сначала быстро, а затем с монотонным замедлением (кривая 1). Если же оставшаяся популяция близка к критической точке, восстановление происходит сначала очень медленно, численность популяции надолго «застревает» вблизи критической точки, а затем уже, «набрав силы», более быстро приближается к стационарному уровню (кривая 3). Кривая 2 представляет промежуточный случай. Таким образом, наблюдая реакцию системы на возмущение, можно предсказать приближение ее к опасным границам.

§ 2. Модели взаимодействия двух видов популяций

Основателем современной математической теории популяций справедливо считается итальянский математик Вито Вольтерра, разработавший математическую теорию сосуществования биологических сообществ. Результаты были им опубликованы в монографии [3]. В последующие десятилетия популяционная динамика развивалась, в основном, в русле высказанных в этой книге идей. Русский перевод этой книги вышел в 1976 г. (см. [4]), в котором рассматривается также история развития математической экологии в период 1931-1976 гг.

1. Модель Лотки–Вольтерра. Рассмотрим простейшую модель, изученную Вольтерра (1925 г.). При ее построении он делает следующие идеализированные предположения о характере внутривидовых и межвидовых отношений в системе «хищник-жертва»:

– для того чтобы охарактеризовать одним числом некоторую популяцию в ограниченной области, делается допущение об однородности (не учитывается возраст, пол, размер и т.д.), также предполагается, что тип индивидуума не меняется со временем;

— численность каждого вида увеличивается и уменьшается непрерывным образом, а функция, описывающая численность вида, является непрерывно дифференцируемой функцией;

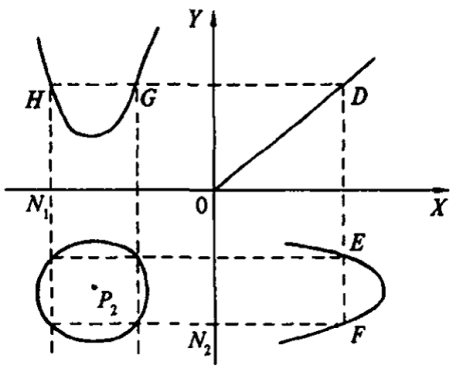


Рис. 4. Построение интегральной кривой уравнения (3.6).

– в отсутствие хищника популяция жертвы размножается в соответствии с принципом Мальтуса — экспоненциально, а популяция хищника в отсутствие жертвы экспоненциально вымирает;

— суммарное количество жертвы, потребляемое популяцией хищника в единицу времени, линейно зависит и от численности популяции жертвы, и от численности популяции хищника, а потреблённая хищником биомасса жертвы с постоянным коэффициентом перерабатывается в биомассу хищника;

— дополнительные факторы, оказывающие влияние на динамику популяций (такие как внутривидовая конкуренция, ограниченность ресурсов и т.д.), не учитываются.

Полученная им на основе этих гипотез система уравнений имеет следующий вид:

$$\dot{x} = a\,x - c\,x\,y, \tag{3.6}$$

$$\dot{y} = -b\,y + d\,x\,y. \tag{3.7}$$

Здесь все постоянные уравнений предполагаются положительными.

Чтобы решить эту систему, умножим обе части первого уравнения на b/x, второго — на a/y и сложим полученные равенства. Получим

$$b\,\frac{\dot{x}}{x} + a\,\frac{\dot{y}}{y} = d\,a\,x - c\,b\,x\,. \tag{3.8}$$

Далее, умножим обе части первого уравнения на d, второго — на c и сложим полученные равенства. Получим

$$d\,\dot{x} + c\,\dot{y} = d\,a\,x - c\,b\,x\,. \tag{3.9}$$

Из (3.8), (3.9) следует, что

$$b\,\frac{\dot{x}}{x} + a\,\frac{\dot{y}}{y} = d\,\dot{x} + c\,\dot{y}.$$

Интегрируя это уравнение, получим первый интеграл

$$x^{-b}\,e^{d\,x} = C\,y^{a}\,e^{-b\,y}, \quad C = \text{const}.$$

Для того чтобы исследовать вид интегральных кривых перепишем уравнение в виде:

$$Y = C\,X, \quad Y = x^{-b}\,e^{d\,x}, \quad X = y^{a}\,e^{-b\,y}.$$

На рис. 4 указан способ построения интегральных кривых, которые оказываются замкнутыми кривыми. Это означает, что $x = x(t)$ и $y = y(t)$ являются периодическими функциями.

2. Модель Вольтерра. В [4] Вольтерра изучал следующую модель:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= a_1 x + b_{12} x\,y - c_1 x^2, \\ \dot{y} &= a_1 y + b_{21} x\,y - c_2 y^2. \end{aligned} \tag{3.10}$$

Здесь параметры a_i — константы собственной скорости роста видов, c_i — постоянные самоограничения численности (внутривидовой конкуренции), b_{ij} — константы взаимодействия видов, $(i, j = 1, 2)$. Знаки этих коэффициентов определяют тип взаимодействия.

В биологической литературе обычно классифицируют взаимодействия по участвующим в них механизмам. Разнообразие здесь огромно: различные трофические взаимодействия, химические взаимодействия, существующие между бактериями и планктонными водорослями, взаимодействия грибов с другими организмами, сукцессии растительных организмов, связанные в частности, с конкуренцией за солнечный свет и с эволюцией почв и т.д. и т.п. Такая классификация кажется необозримой.

Е. Одум, учитывая предложенные В. Вольтерра модели, предложил классификацию не по механизмам, а по результатам. Согласно этой классификации, воздействие одного вида на другой оценивается как положительное (+), отрицательное (−) или нейтральное (0)

в зависимости от того, возрастает, убывает или остается неизменной численность популяции одного вида в присутствии другого вида.

В итоге получается пять типов взаимодействия.

1) Конкуренция $(--)$. Присутствие каждого вида неблагоприятно сказывается на скорости размножения особей другого вида (b_{12}, $b_{21} < 0$).

2) Симбиоз $(++)$ — сожительство организмов двух видов, приносящее взаимную пользу (b_{12}, $b_{21} > 0$).

3) Хищник – жертва $(-+)$, паразит-хозяин ($b_{12} < 0$, $b_{21} > 0$).

4) Комменсализм $(+\,0)$. Охватывает все случаи, когда один вид создает условия, благоприятные для существования другого вида, но не испытывает никаких воздействий с его стороны ($b_{12} > 0$, $b_{21} = 0$).

5) Аменсализм $(-\,0)$, когда лишь один вид оказывает влияние (и притом отрицательное) на другой вид ($b_{12} < 0$, $b_{21} = 0$).

Система обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) Вольтерра (3.10) не может быть проинтегрирована в замкнутой форме в общем случае и единственный метод ее решения — приближенный. При помощи ЭВМ, используя тот или иной численный метод, можно получить решение системы (3.10) с требуемой точностью при заданных параметрах a_i, c_i, b_{ij} и начальных численностях популяций. Многократно меняя эти данные, мы можем получить достаточно полное представление о взаимодействии видов. Однако для исследования дифференциальных моделей реальных явлений и процессов имеются методы, которые позволяют получить необходимую качественную информацию о решении, исходя из свойств самого дифференциального уравнения, а не его решения. Соответствующие методы, позволяющие это сделать, относятся к качественной теории дифференциальных уравнений.

ГЛАВА 4

Качественная теория планарных систем ОДУ

Рассмотрим систему обыкновенных дифференциальных уравнений относительно $x = x(t)$, $y = y(t)$ (планарную систему) вида

$$\dot{x} = X(x, y),$$
$$\dot{y} = Y(x, y),$$

где $X(x, y)$, $Y(x, y)$ — заданные непрерывно дифференцируемые функции, определенные в некоторой области G евклидовой плоскости Oxy (неограниченной или ограниченной). Далее переменную t будем интерпретировать как переменную времени.

§ 1. Фазовая плоскость, траектории

1. Определения. Плоскость Oxy будем называть *фазовой плоскостью*; пару $(x(t), y(t))$ — состоянием системы в момент времени t. Каждому новому состоянию системы соответствуют различные точки фазовой плоскости. Таким образом, изменению состояний системы можно поставить в соответствие движение некоторой точки на фазовой плоскости. Такую точку называют *изображающей точкой*. Траектория изображающей точки называется *фазовой траекторией*, а скорость этой точки — *фазовой скоростью*. Если t рассматривать как параметр, то решением планарной системы является пара функций $x = x(t)$, $y = y(t)$, определяющая в фазовой плоскости некоторую кривую в параметрической форме, называемую *фазовой траекторией*. Совокупность всех фазовых траекторий называется *фазовым портретом* системы.

Легко видеть, что если $(x(t), y(t))$ — решение системы, то $(x(t - t_0), y(t - t_0))$, где t_0 — произвольная вещественная постоянная, также есть решение планарной системы. Этим решениям при всевозможных значениях t_0 соответствует на фазовой плоскости одна и та же фазовая траектория. Далее, в силу единственности решения, если две фазовые траектории имеют общую точку, то они совпадают (т.е. *фазовые*

траектории не имеют самопересечений). При этом возрастанию или убыванию параметра t соответствует определенное движение изображающей точки по траектории. Иначе говоря, фазовая траектория является направленной или *ориентированной кривой*. Чтобы подчеркнуть этот факт, на соответствующих рисунках направление движения изображающих точек по траектории будет указываться стрелками.

Нетрудно видеть также, что, если $x(t)$, $y(t)$ являются непостоянными и периодическими функциями с одним и тем же периодом, то фазовая траектория является простой замкнутой кривой, т. е. замкнутой кривой без самопересечений. Справедливо и обратное утверждение.

Наконец, точки (x_0, y_0) — решения системы уравнений

$$X(x, y) = 0, \quad Y(x, y) = 0,$$

называются *особыми (или стационарными) точками*. Особая точка называется *изолированной*, если можно указать ее окрестность, в которой нет других особых точек, кроме нее самой. Очевидно, что особой точке соответствует частное решение $x(t) = x_0,\ y(t) = y_0$ планарной системы. Его называют стационарным решением (не меняющимся с изменением времени). Фазовая траектория стационарного решения является особой точкой.

2. Аналогия с течением жидкости. Каждой точке $(x, y) \in G$ поставим в соответствие вектор

$$\mathbf{V}(x, y) = X(x, y)\,\mathbf{i} + Y(x, y)\,\mathbf{j},$$

где $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ — орты осей декартовых координат x и y соответственно. Это векторное поле в любой точке $P(x, y)$ имеет компоненты: горизонтальную $X(x, y)$ и вертикальную $Y(x, y)$. Поскольку $\dot{x} = X(x, y)$, а $\dot{y} = Y(x, y)$, то вектор $\mathbf{V}(x, y)$ будет касаться в неособой точке $P(x, y)$ фазовой траектории и вектор $\mathbf{V}$ можно интерпретировать как вектор скорости изображающей точки, движущейся вдоль траектории. Таким образом, можно считать, что вся фазовая плоскость заполнена изображающими точками и что каждая фазовая траектория представляет собой след движущейся изображающей точки. В результате приходим к аналогии с плоским движением несжимаемой жидкости.

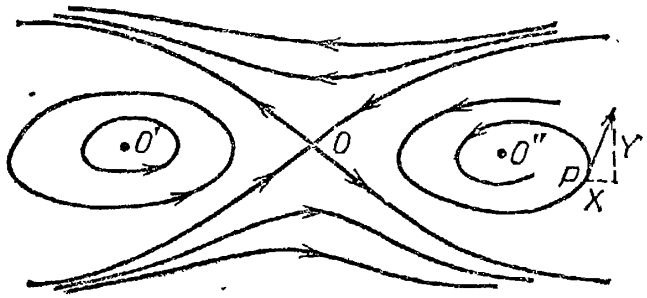


Рис. 1. Фазовые траектории гипотетической планарной системы.

Поскольку векторное поле $\mathbf{V}$ не изменяется со временем, то движение жидкости является стационарным, т. е. установившимся. Фазовые траектории тогда являются траекториями движущихся частиц жидкости, а особые точки представляют собой неподвижные частицы.

Наиболее характерными особенностями фазового портрета, представленного на рис. 1 являются: 1) наличие особых точек (O, O', O''); 2) различное поведение траекторий вблизи особых точек; 3) устойчивость и неустойчивость особых точек, т. е. реализация двух возможностей: остаются ли с течением времени частицы жидкости в окрестности особой точки или они удаляются от особой точки в другую часть плоскости; 4) наличие замкнутых траекторий, которые соответствуют периодическим движениям.

Указанные характерные особенности и составляют главную часть фазового портрета или полной качественной картины поведения фазовых траекторий планарной системы. Поскольку, как уже указывалось выше, в общем случае, дифференциальные уравнения не могут быть решены в замкнутой форме, то целью качественной теории ОДУ является по возможности наиболее полное построение фазового портрета непосредственно по функциям $X(x, y)$ и $Y(x, y)$.

3. Типы траекторий в окрестности простых особых точек. Пусть (x_0, y_0) изолированная особая точка. Линеаризируя функции $X(x, y)$ и $Y(x, y)$ в окрестности этой точки, получим

$$\dot{x} = X'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + X'_y(x_0, y_0)(y - y_0) + \varphi(x - x_0, y - y_0),$$
$$\dot{y} = Y'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + Y'_y(x_0, y_0)(y - y_0) + \psi(x - x_0, y - y_0),$$

где φ и ψ имеют порядок $O((x-x_0)^2+(y-y_0)^2)$. Перенося начало координат в точку (x_0, y_0), т. е., полагая,

$$\xi = x - x_0, \quad \eta = y - y_0,$$

мы можем записать планарную систему в виде

$$\begin{pmatrix} \dot{\xi} \\ \dot{\eta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varphi(\xi,\eta) \\ \psi(\xi,\eta) \end{pmatrix}, \tag{4.1}$$

где

$$a = X'_x(x_0,y_0), \quad b = X'_y(x_0,y_0),$$
$$c = Y'_x(x_0,y_0), \quad d = Y'_y(x_0,y_0).$$

Обозначим 2×2-матрицу в (4.1) через A, и пусть $\lambda_{1,2}$ — ее собственные числа (показатели Ляпунова). Из курса линейной алгебры известно, что найдется такая неособая матрица C, что

$$A = C^{-1}\Lambda C, \quad \text{где} \ \ \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \quad \text{если} \ \ \lambda_{1,2} - \text{вещественные числа},$$

$$A = C^{-1}\Lambda C, \quad \text{где} \ \ \Lambda = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}, \quad \text{если} \ \ \lambda_{1,2} = \alpha \pm i\,\beta,$$

Подставим в (4.1) вместо A ее разложение $C^{-1}\Lambda C$ и умножим обе части полученного равенства на матрицу C. Тогда получим

$$\begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_x(\bar{x},\bar{y}) \\ \varepsilon_y(\bar{x},\bar{y}) \end{pmatrix}, \quad \text{где} \quad \begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}, \tag{4.2}$$

а ε_x и ε_y имеют порядок $O(\bar{x}^2+\bar{y}^2)$. Уравнение (4.2) называется *каноническим* видом планарной системы. Отметим, что ее фазовая плоскость $(\bar{x},\bar{y})$ связана с исходной равенством $(\bar{x},\bar{y})^T = C(x-x_0, y-y_0)^T$ так, что в начале координат расположена изолированная особая точка. Нас интересует поведение траекторий системы (4.2) в малой окрестности начала координат.

Будем предполагать, что $\lambda_1\lambda_2 = \det(A) \neq 0$. В этом случае матрица Λ является невырожденной, а особая точка называется *простой*. Рассмотрим следующие три возможности, которые приводят к трем типам особых точек.

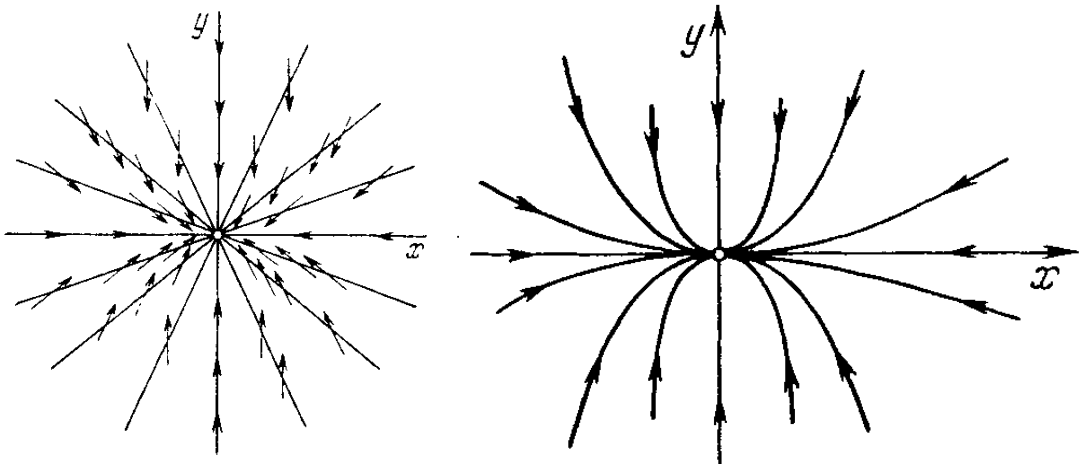


Рис. 2. Поле скоростей **V** и траектории системы (4.4) в малой окрестности устойчивого узла

1) λ_1 и λ_2 вещественны и одного знака (особая точка типа узел);

2) λ_1 и λ_2 вещественны и разных знаков (особая точка типа седло);

3) λ_1 и λ_2 невещественны и не чисто мнимы (особая точка типа фокус).

Эти три типа особых точек относят к так называемым «грубым» особым точкам: их характер не меняется при «малых» возмущениях правых частей исходной планарной системы. В этих случаях, оказывается, что характерное поведение траекторий системы (4.2) качественно совпадает с поведением траекторий линейной системы

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \tag{4.3}$$

получающейся из (4.2) отбрасыванием малых нелинейных слагаемых (по сравнению с линейными слагаемыми).

1. Особая точка типа узел. Уравнения (4.3) имеют вид

$$\dot{x} = \lambda_1 x, \quad \dot{y} = \lambda_2 y, \quad \text{где} \quad \lambda_1 \text{ и } \lambda_2 \text{ имеют одинаковые знаки.} \tag{4.4}$$

Будем считать, что $|\lambda_1| \leqslant |\lambda_2|$. Решение, соответствующее начальным условиям t_0, x_0, y_0 имеет вид

$$x = x_0\, e^{\lambda_1 (t-t_0)}, \quad y = y_0\, e^{\lambda_2 (t-t_0)}. \tag{4.5}$$

Фазовые траектории системы (4.4) можно получить отсюда после исключения $t - t_0$ или следующим образом. Во-первых, заметим, что

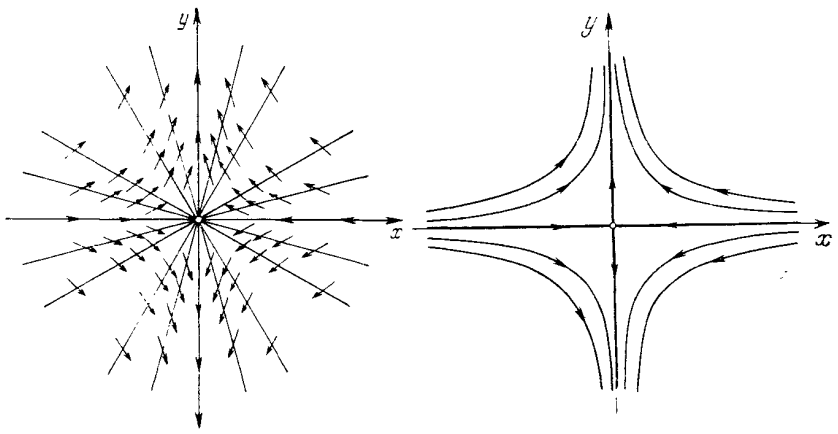


Рис. 3. Поле скоростей $\mathbf{V}$ (слева) и траектории системы (4.6) в малой окрестности устойчивого узла (справа).

полуоси $\{x = 0,\, y > 0\}$, $\{x = 0,\, y < 0\}$ является траекториями. Для определения остальных траекторий, поделим второе уравнение в (4.4) на первое. Получим

$$\frac{dy}{dx} = \gamma\,\frac{y}{x}, \quad \gamma = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \geqslant 1\ .$$

Интегрируя это уравнение, будем иметь: $y = c\,|x|^{\gamma}$, т. е. семейство траекторий имеет вид парабол. На рисунке 2 представлены поле скоростей $\mathbf{V}$ и траектории системы (4.4). Отметим, что при отрицательных λ_1, λ_2 при $t \to +\infty$ траектории входит в начало координат согласно (4.5), т. е. имеем *устойчивый узел*. И напротив, при положительных λ_1, λ_2 имеем *неустойчивый узел*.

2. Особая точка типа седло. Уравнения (4.3) имеют вид

$$\dot{x} = \lambda_1\,x, \quad \dot{y} = \lambda_2\,y, \quad \text{где} \quad \lambda_1 \text{ и } \lambda_2 \text{ имеют разные знаки.} \qquad (4.6)$$

Будем считать, что $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$. Решение, соответствующее начальным условиям t_0, x_0, y_0 попрежнему имеет вид (4.5), а полуоси $\{x = 0,\, y > 0\}$, $\{x = 0,\, y < 0\}$ является траекториями. Для определения остальных траекторий, поделим второе уравнение в (4.6) на первое. Получим

$$\frac{dy}{dx} = -\gamma\,\frac{y}{x}, \quad \gamma = \left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|\ .$$

Интегрируя это уравнение, будем иметь: $y = c\,|x|^{-\gamma}$, т. е. семейство траекторий имеет вид гипербол. На рисунке 3 представлены поле скоростей $\mathbf{V}$ и траектории системы (4.6). Обратим внимание, что имеют-

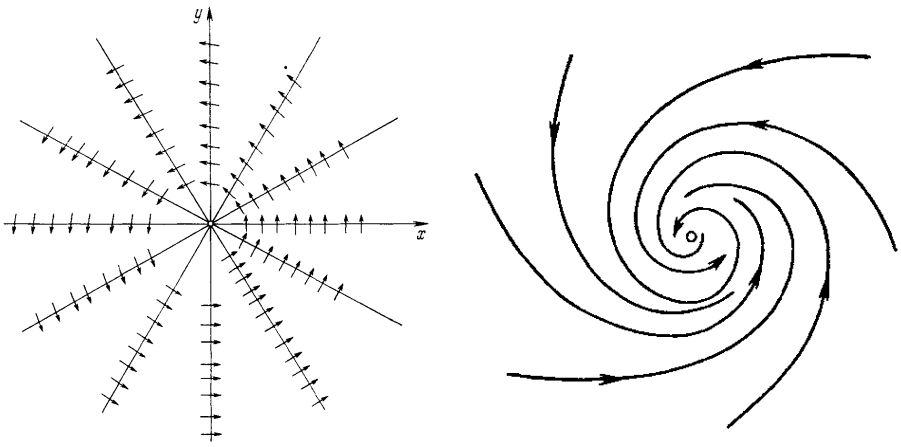


Рис. 4. Поле скоростей **V** и траектории системы (4.7) в малой окрестности устойчивого фокуса ($\alpha < 0$).

ся ровно две траектории, входящие в особую точку, и ровно две траектории, выходящие из особой точки. Они называются *сепаратрисами* седла.

3. Особая точка типа фокус. Уравнения (4.3) имеют вид

$$\dot{x} = \alpha\, x - \beta\, y, \quad \dot{y} = \beta\, x + \alpha\, y, \quad \text{где} \quad \alpha \text{ и } \beta \text{ не равны нулю.} \tag{4.7}$$

Полагая $x = r\,\cos\varphi$, $y = r\,\sin\varphi$, перейдем в (4.7) к полярным координатам. Простые вычисления приводят к уравнениям

$$\dot{r} = \alpha\, r, \quad \dot{\varphi} = \beta. \tag{4.8}$$

Решение, соответствующее начальным условиям t_0, x_0, y_0 имеет вид

$$r = r_0\, e^{\alpha(t-t_0)}, \quad \varphi = \varphi_0 + \beta(t - t_0). \tag{4.9}$$

или, после исключения $t - t_0$:

$$r = r_0\, e^{\gamma(\varphi-\varphi_0)}, \quad \gamma = \alpha/\beta. \tag{4.10}$$

Эта формула определяет все траектории системы (4.7). При $r_0 \neq 0$ они являются логарифмическими спиралями. Из первой формулы в (4.9) следует, что *фокус является устойчивым, если* $\alpha < 0$ (см. рис. 4). При $\alpha > 0$ получаем неустойчивый фокус.

Отметим, что при $\alpha = 0$ ($\lambda_{1,2} = \pm i\beta$) траектории системы (4.7) являются окружностями, а траектории исходной системы в малой окрестности особой точки (называемой центром) — замкнутыми кривыми (неизолированными). Центры не относятся к «грубым» особым

точкам: их характер меняется при «малых» возмущениях правых частей исходной планарной системы. Центры, тем не менее, важны при исследовании консервативных систем. Система называется консервативной, если существует отличная от постоянной действительная непрерывная функция $E(x, y)$, которая постоянна вдоль траекторий системы, т.е. $dE(x(t), y(t))/dt = 0$, если $(x(t), y(t))$ — траектория системы. Консервативная система не может иметь притягивающих/отталкивающих неподвижных точек. В общем случае она может иметь только седла и центры.

На рис. 2–4 мы привели траектории линеаризованной системы. Траектории нелинеаризованной системы (4.2) будут выглядеть аналогично лишь в достаточно малой окрестности особой точки. Чтобы получить вид траекторий в исходной фазовой плоскости, необходимо осуществить обратное преобразование $(x, y)^T = (x_0, y_0)^T + C^{-1}(\bar{x}, \bar{y})^T$. Характерный вид траекторий в окрестности устойчивых грубых особых точек в исходной фазовой плоскости приведен на рис. 5.

4. Замкнутые траектории, возможные в грубых системах. Хотя циклы в грубых системах не наблюдаются, тем не менее в грубых системах могут существовать замкнутые траектории, называемые *предельным циклом* (п.ц.). Предельным циклом называется изолированная замкнутая фазовая траектория (т.е. в окрестности п.ц. нет других замкнутых траекторий). В окрестности п.ц. фазовые траектории либо удаляются от него (неустойчивый п.ц.), либо неограниченно приближаются к нему — «наматываются» на него (устойчивый п.ц.). Устойчивый п.ц. является математическим образом периодических автоколебаний. Например, уравнение Ван дер Поля (описывающее, в частности, динамику лампового генератора),

$$x''(t) - \varepsilon\,(1 - x^2)\,x'(t) + x(t) = 0,$$

введением новой неизвестной $y = x'$ сводится к планарной системе

$$\begin{aligned} x'(t) &= y(t), \\ y'(t) &= \varepsilon\,(1 - x^2)\,y(t) - x(t). \end{aligned}$$

Она имеет при каждом $\varepsilon > 0$ единственный устойчивый п.ц. (рис. 6).

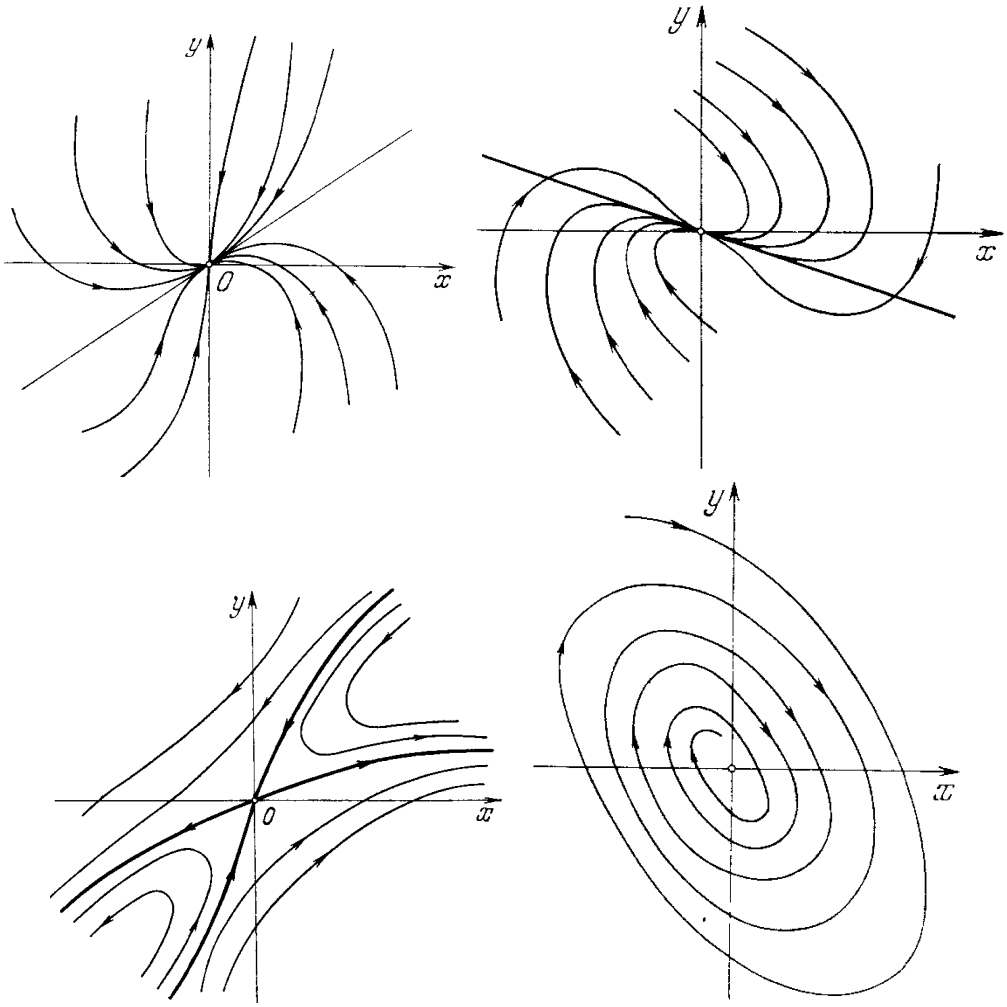


Рис. 5. Характерный вид траекторий планарной системы в малой окрестности устойчивого узла (сверху), седла (снизу-слева) и фокуса (снизу-справа).

Задача хотя бы приближенного нахождения п.ц. данной планарной системы является трудной задачей и до сих пор не имеет удовлетворительного решения.

5. Фазовый портрет. К особым траекториям в грубых системах относят ее грубые особые точки (узлы, фокусы, седла), а также предельные циклы и сепаратрисы седел. Особые траектории разделяют фазовую область G на подобласти — ячейки, заполненные неособыми траекториями одного и того же типа [9, с. 151, § 9].

Подробнее и более точно о возможных типах ячеек и о качественном исследовании планарных систем можно прочитать в книге [9].

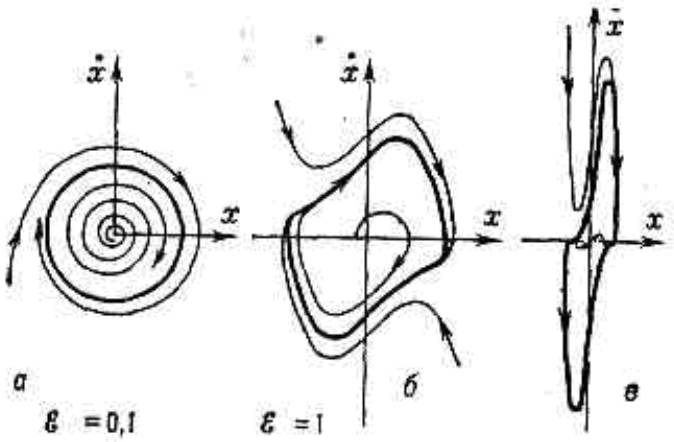


Рис. 6. Фазовые портреты генератора Ван дер Поля при различных значениях нелинейности: а — квазигармонические колебания; б — сильно несинусоидальные; в — релаксационные ($\varepsilon = 10$).

§ 2. Результаты качественного исследования моделей Колмогорова и Базыкина

Рассмотрим результаты применения рассмотренной выше качественной теории планарных систем ОДУ к двум моделям типа хищник-жертва.

1. Модель Колмогорова. Система уравнений изучена в [5]. Она имеет следующий вид:

$$\dot{x} = K_1(x)\,x - L(x)\,y, \tag{4.11}$$

$$\dot{y} = K_2(x)\,y. \tag{4.12}$$

Здесь функциональные параметры имеют такое характерное поведение:

1) $K_1'(x) < 0,\ K_1(0) > 0 > K_1(\infty) > -\infty,$

2) $K_2'(x) > 0,\ K_2(0) < 0 < K_2(\infty),$

3) $L(0) = 0,\ L(x) > 0$ при $x > 0.$

В зависимости от соотношений величин $K_1(0)$ и $K_2(0)$ в этой модели имеются две или три особые точки. Возможные типы траекторий изображены на рис. 7.

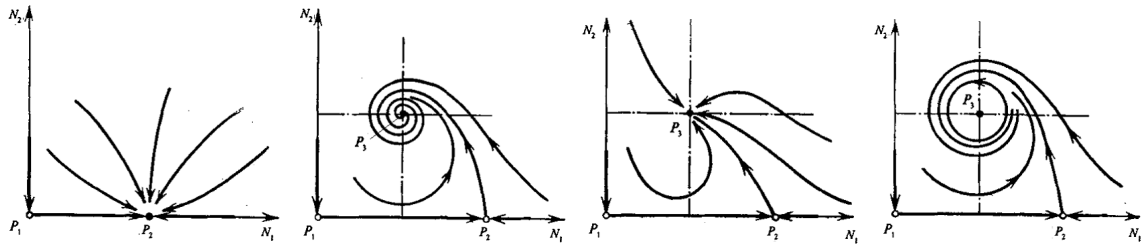


Рис. 7. Набор всех возможных фазовых портретов модели Колмогорова (4.11), (4.12).

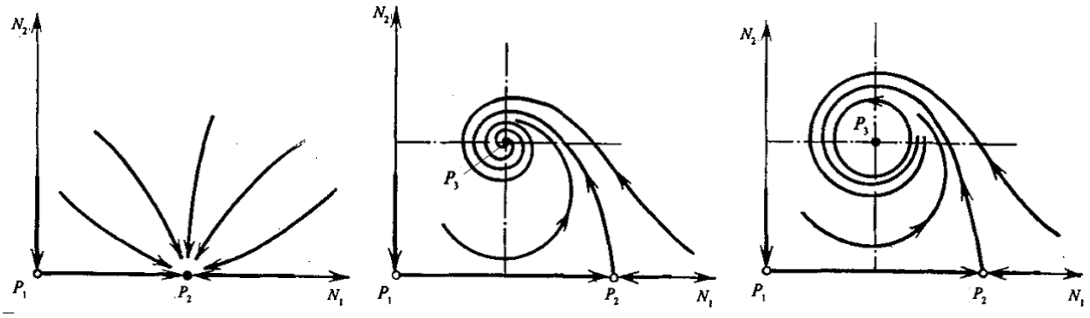


Рис. 8. Набор всех возможных фазовых портретов модели Базыкина (4.15), (4.16).

2. Модель Базыкина. Система уравнений, учитывающая насыщение хищника и внутривидовую конкуренцию жертв, имеет следующий вид [6]:

$$\dot{x} = k_1\, x - \frac{k_2 x\, y}{k_0 + x} - k_3\, x^2, \tag{4.13}$$

$$\dot{y} = \frac{k_4 x\, y}{k_0 + x} - k_5\, y. \tag{4.14}$$

Масштабирование (обезразмеривание) уравнений приводит к системе:

$$\dot{x} = a\, x - \frac{x\, y}{k + x} - b\, x^2, \tag{4.15}$$

$$\dot{y} = \frac{x\, y}{k + x} - c\, y. \tag{4.16}$$

В зависимости от параметров системы в этой модели имеются также две или три особые точки. Возможные типы траекторий изображены на рис. 8.

Важно отметить, что имеются такие параметры, при которых как в модели Колмогорова, так и в модели Базыкина реализуется предельный цикл, которому соответствует устойчивое циклическое сосуществование популяций.

ГЛАВА 5

Основные понятия механики сплошных сред

Сплошная среда есть реальное физическое тело (твердое, жидкое или газообразное), идеализированное так, что тело занимает область в евклидовом пространстве, заполняя ее непрерывным и сплошным образом.

Механика сплошной среды (МСС) изучает движения материальных тел с возможными изменениями расстояний между частицами тела, т.е. с возможной деформацией этих тел.

1. Физические характеристики сплошной среды. Для определения физических характеристик тела в МСС (таких как плотность массы, температура, вектор скорости и т.д.) используют важное понятие материальной частицы (или элементарного объема).

Материальная частица сплошной среды есть ее настолько малая часть, насколько ее размеры позволяют корректно определить на частице средние значения исследуемых физических величин. Так, если выделим объем газа $10^{-8}\,\text{см}^3$, то в нем содержится примерно 10^{11} молекул. Выделенный объем относительно мал, но в нем содержится достаточное количество молекул, чтобы использовать понятия, имеющие статистический смысл, связанный с усреднением соответствующих физических величин для молекул. Если сплошная среда занимает область Ω в пространстве R^3 (E_3), то элементарный объем (dx) может быть отождествлен с точкой $x = (x_1, x_2, x_3)$, вокруг которой он выделен. Физические характеристики элементарного объема определяют таким образом функцию от x, которая предполагается принадлежащей некоторому функциональному пространству.

В качестве примера укажем функцию $\rho = \rho(x,t)$, $x = (x_1, x_2, x_3) \in \Omega$, t — время, ρ — плотность (массы). Если она известна, то масса тела, содержащаяся в любой подобласти $\omega \subset \Omega$ в момент времени t, подсчитывается по формуле

$$m_\omega(t) = \int_\omega \rho(x,t)\, dx\,.$$

2. Силы в механике сплошной среды. Пусть $\Omega = \Omega(t)$ — текущая (актуальная) конфигурация тела $\Omega_0 = \Omega(0)$. Выделим в Ω произвольную подобласть ω с границей $\partial\omega$. Различают два типа сил, действующих на тело ω. Первый тип — *массовые силы*, например, сила тяжести. В механике сплошной среды предполагают, что действие массовой силы может быть описано заданием некоторого векторного поля $b(x,t)$, называемого плотностью массовой силы, так что равнодействующая массовых сил, приложенных к телу ω вычисляется как интеграл

$$b_\omega(t) = \int_\omega \rho(x,t)\, b(x,t)\, dx\,,$$

где ρ есть плотность массы.

Второй тип — *поверхностные силы*. Это силы, действующие на ω со стороны оставшейся части тела Ω и распределенные по границе области ω. Понятно, что эти силы зависят от физических свойств тела и от степени его деформированности. Кроме того, в каждой точке $\partial\omega$ действие этих сил зависит от ориентации соответствующего малого участка $\partial\omega$, точнее говоря, от ориентации нормали к $\partial\omega$. В механике сплошной среды принимают, что поверхностные силы также могут быть определены их плотностью. Это означает, что каждой точке $x \in \partial\omega$ ставится в соответствие вектор $f(x;\nu)$. Равнодействующая поверхностных сил, приложенных к $\partial\omega$ вычисляется как интеграл:

$$f_{\partial\omega}(t) = \int_{\partial\omega} f(x;\nu)\, dx\,.$$

Подобласть ω можно располагать в области Ω произвольным образом. Можно считать поэтому, что в каждой точке $x \in \Omega$ и для каждого единичного вектора ν определен вектор $f(x;\nu)$, который естественно называть *вектором напряжений* сплошной среды в точке x на площадке, ориентированной нормалью ν.

3. Кинематические и динамические характеристики среды. Фиксируем в пространстве R^3 декартову систему координат, $x = (x_1, x_2, x_3)$. Важнейшей кинематической характеристикой сплошной среды Ω является поле скоростей ее частиц $v(x,t) = (v_1(x,t), v_2(x,t), v_3(x,t))$: находясь в момент времени t в точке пространства с координатой x, частица имеет скорость $v(x,t)$.

Пусть t^0 означает начальный момент времени, т.е. $t \geqslant t^0$. Для выделенной частицы координаты $x^0 = (x_1^0, x_2^0, x_3^0)$ ее положения в момент времени t^0 называются ее *лагранжевыми координатами.* Двигаясь в поле скоростей $v(x,t)$, на момент времени t частица попадает в точку x. Координаты $x = (x_1, x_2, x_3)$ текущего положения называются *эйлеровыми координатами* частицы. Естественно возникают функции

$$\begin{aligned} x_1 &= x_1(x_1^0, x_2^0, x_3^0, t), \\ x_2 &= x_2(x_1^0, x_2^0, x_3^0, t), \\ x_3 &= x_3(x_1^0, x_2^0, x_3^0, t), \end{aligned} \tag{5.1}$$

при каждом t взаимно-однозначно и непрерывно отображающие область начального положения среды Ω на область $\Omega(t)$, занимаемую частицами тела на момент времени t. Обозначим через J якобиан этого преобразования:

$$J(x,t) = \Big| \frac{\partial x_i(x^0,t)}{\partial x_j^0} \Big|_{i,j=1}^3 . \tag{5.2}$$

Скорость изменения физической величины f на фиксированной частице, в момент времени t находящейся в точке x, называется *полной (или материальной, или конвективной) производной* f и обозначается через $df(x,t)/dt$ или $\dot{f}(x,t)$. По определению, если фиксированная частица имеет лагранжевы координаты x^0, то согласно (5.1) имеем:

$$\dot{f}(x,t) = \frac{df(x(x^0,t),t)}{dt} = \frac{\partial f(x,t)}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial f(x,t)}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial t} .$$

Следовательно,

$$\dot{f}(x,t) = \frac{\partial f(x,t)}{\partial t} + v(x,t) \cdot \nabla f(x,t) . \tag{5.3}$$

Здесь

$$\nabla f(x,t) = \Big(\frac{\partial f(x,t)}{\partial x_1} , \frac{\partial f(x,t)}{\partial x_2} , \frac{\partial f(x,t)}{\partial x_3} \Big)^T ,$$

— это градиент функции f (векторное поле), а $v \cdot \nabla f$ означает скалярное произведение векторов v и ∇f.

4. Формула Эйлера. Важную роль в МСС играет формула Эйлера:

$$\dot{J}(x,t) = J(x,t)\ \operatorname{div} v(x,t). \tag{5.4}$$

Здесь $\operatorname{div} v$ — дивергенция векторного поля v, то есть скалярная функция

$$\operatorname{div} v = \frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial v_2}{\partial x_2} + \frac{\partial v_3}{\partial x_3}\ .$$

Докажем (5.4). При этом будем использовать следующие свойства определителя $A(t) = \big|a_{ij}(t)\big|_{i,j=1}^{3}$. Если $a'_{ij}(t) = \partial a_{ij}(t)/\partial t$, то

$$\frac{\partial A}{\partial t} = \begin{vmatrix} a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a'_{21} & a'_{22} & a'_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \\ + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a'_{31} & a'_{32} & a'_{33} \end{vmatrix} = \sum_{i,j=1}^{3} \frac{\partial a_{ij}}{\partial t}\, A_{ij}\,. \tag{5.5}$$

где A_{ij} алгебраическое дополнение к a_{ij}. Кроме того,

$$\sum_{j=1}^{3} a_{kj} A_{ij} = A\,\delta_{ki}, \quad \delta_{ki} = \begin{cases} 1, & k = i, \\ 0, & k \neq i. \end{cases} \tag{5.6}$$

Используя формулы (5.5) и (5.6), получим:

$$\dot{J} = \sum_{i,j=1}^{3} \frac{\partial}{\partial t}\Big(\frac{\partial x_i}{\partial x_j^0}\Big)\, A_{ij} = \sum_{i,j=1}^{3} \frac{\partial v_i}{\partial x_j^0}\, A_{ij} = \\ = \sum_{i,j,k=1}^{3} \frac{\partial v_i}{\partial x_k}\, \frac{\partial x_k}{\partial x_j^0}\, A_{ij} = \sum_{i,k=1}^{3} \frac{\partial v_i}{\partial x_k} \Big(\sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x_k}{\partial x_j^0} A_{ij} \Big) = \\ = \sum_{i,k=1}^{3} \frac{\partial v_i}{\partial x_k}\, J\,\delta_{ki} = J \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial v_i}{\partial x_i} = J\ \operatorname{div} v\,.$$

5. Формула дифференцирования по произвольному объему. Следствием формулы Эйлера является следующая формула дифференцирования по произвольному объему:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} f(x,t)\, dx = \int_{\Omega(t)} \Big(\frac{df(x,t)}{dt} + f(x,t) \operatorname{div} v(x,t) \Big)\, dx\,. \tag{5.7}$$

Действительно,

$$\frac{d}{dt}\int_{\Omega(t)} f(x,t)\,dx = \frac{d}{dt}\int_{\Omega(0)} f(x(x^0(t)),t)J\,dx^0 =$$
$$= \int_{\Omega(0)} \Big(J\,\frac{df}{dt} + fJ\,\mathrm{div}\,v\Big)\,dx^0 = \int_{\Omega(t)} \Big(\frac{df(x,t)}{dt} + f(x,t)\,\mathrm{div}\,v(x,t)\Big)\,dx\,.$$

6. Геометрический смысл градиента скалярной функции. Напомним, что градиент $\nabla f(x)$ скалярной функции $f(x)$ есть векторная функция $\Big(\dfrac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \dfrac{\partial f(x)}{\partial x_2}, \dfrac{\partial f(x)}{\partial x_3}\Big)$, направление которого указывает направление наибыстрейшего роста функции f в точке x, а его модуль — скорость этого роста. В любом другом направлении $n = (n_1, n_2, n_3)$, $|n| = 1$, функция изменяется со скоростью

$$\frac{\partial f(x)}{\partial n} = \nabla f(x)\cdot n\,.$$

7. Физический смысл дивергенции векторной функции. Дивергенция векторного поля $a(x)$, равная $\sum_{i=1}^{3} \partial a_i(x)/\partial x_i$, есть объемная плотность потока векторного поля $a(x)$ через поверхность области V малого объема $|V|$, окружающей точку x:

$$\mathrm{div}\,a(x) = \lim_{V\to x} \frac{1}{|V|}\int_{\partial V} a(x)\cdot n(x)\,ds\,.$$

Здесь $V \to x$ означает, что область V стягивается к точке x, ∂V обозначает границу V с единичной внешней нормалью $n(x)$ в каждой ее точке. Справедлива формула Остроградского–Гаусса:

$$\int_V \mathrm{div}\,a(x)\,dx = \int_{\partial V} a(x)\cdot n(x)\,ds\,.$$

8. Тензор напряжений. Тензор напряжений (Коши) σ определяется как оператор, порождаемый симметричной матричной функцией

$$\sigma = \sigma(x,t) = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}$$

где $\sigma_{ij} = \sigma_{ij}\,(x,t)$ называются компонентами тензора, $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$.

Пусть в точке x выделен элементарный объем сплошной среды в виде куба с центром в этой точке и гранями перпендикулярными осям x_1, x_2, x_3. Тогда $(\sigma_{i1}(x), \sigma_{i2}(x), \sigma_{i3}(x))$ есть поверхностная плотность сил, действующих на грань с внешней нормалью, совпадающей с направлением оси x_i, со стороны частиц среды, расположенных по ту сторону грани, куда направлена нормаль. При этом, если тензор напряжений $\sigma(x,t)$ известен, то сила $f(x;\nu)$ действующая на единицу площади элементарной плоской поверхности с нормалью ν (вектор напряжений), и проходящей через точку x вычисляется по формуле

$$f(x;\nu) = \sigma(x,t)\nu \quad \text{(берется матричное умножение)}. \tag{5.8}$$

Под $\operatorname{div}\sigma$ — дивергенцией тензора σ — понимается вектор, компоненты которого вычисляются по формуле

$$(\operatorname{div}\sigma)_i = \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}, \quad i = 1,2,3.$$

9. Тензор скоростей деформации. D — тензор скоростей деформации, определяется как оператор, порождаемый симметричной матричной функцией

$$D = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} \end{pmatrix}, \quad d_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right),$$

где $v = v\,(x,t) = (v_1, v_2, v_3)$ — вектор скорости движения.

Механический смысл компонент тензора скоростей деформации таков. Диагональные компоненты d_{ii} характеризуют скорость растяжения тела в направлении соответствующих координатных осей, внедиагональные элементы d_{ij} — скорость изменения косинуса угла между векторами, параллельными в данный момент времени координатным осям x_i, x_j соответственно.

ГЛАВА 6

Основные уравнения механики сплошных сред

Получим основные уравнения механики сплошной среды для кинематических и динамических характеристик среды. При их выводе применяется *феноменологический подход*, т.е. используются экспериментально добытые и опытно подтвержденные утверждения. Основные из них — законы сохранения массы и количества движения.

§ 1. Уравнение неразрывности

Пусть $\omega(t)$ — произвольно выделенная часть сплошной среды, во все время движения состоящая из одних и тех же материальных частиц. Масса $\int_{\omega(t)} \rho(x,t)\,dx$ сохраняется во время движения. Здесь $\rho(x,t)$ — объемная плотность массы. Согласно (5.7) имеем

$$\frac{d}{dt}\int_{\omega(t)} \rho(x,t)\,dx = \int_{\omega(t)} \Big(\frac{d\rho(x,t)}{dt} + \rho(x,t)\,\mathrm{div}\,v(x,t)\Big)\,dx = 0.$$

Отсюда вследствие свободы выбора $\omega(t)$ получаем уравнение неразрывности

$$\frac{d\rho(x,t)}{dt} + \rho(x,t)\,\mathrm{div}\,v(x,t) = 0,$$

или согласно (5.3)

$$\frac{\partial\rho(x,t)}{\partial t} + \mathrm{div}\,\big(\rho(x,t)v(x,t)\big) = 0, \tag{6.1}$$

поскольку $\mathrm{div}(\rho v) = \nabla\rho\cdot v + \rho\,\mathrm{div}\,v$.

§ 2. Уравнение движения

Рассмотрим теперь закон сохранения количества движения, которое имеет следующий вид:

$$\int_{\omega(t)} \rho(x,t)\,\frac{dv(x,t)}{dt}\,dx = \int_{\omega(t)} \rho(x,t)\,b(x,t)\,dx + \int_{\partial\omega(t)} \sigma(x,t)\,n(x,t)\,ds.$$

Здесь b — плотность массовых сил, действующих на частицы сплошной среды (например, если тело находится в поле силы тяжести с ускорением свободного падения g, то, считая ось x_3 направленной перпендикулярно поверхности Земли вверх, получим $b = (0, 0, -g)$); $\omega(t)$ — произвольно выделенная часть сплошной среды, во все время движения состоящая из одних и тех же материальных частиц; $\partial\omega(t)$ — ее граница; $\sigma\, n$ — сила, действующая на выделенную часть со стороны оставшейся части по поверхности $\omega(t)$. Применяя формулу Остроградского–Гаусса к поверхностному интегралу, и, используя свободу выбора $\omega(t)$, получим уравнение движения

$$\rho(x,t)\,\frac{dv(x,t)}{dt} = \operatorname{div}\sigma(x,t) + \rho(x,t)\,b(x,t)\,. \tag{6.2}$$

§ 3. Уравнение энергии

Без вывода приведем третье основное уравнение МСС. Оно получается на основе закона сохранения полной энергии сплошной среды и имеет следующий вид:

$$\rho\dot{\varepsilon} = \operatorname{div} h + \rho s + w. \tag{6.3}$$

В этом уравнении $\varepsilon = \varepsilon\,(x,t)$ — вещественная функция — массовая плотность внутренней энергии; $s = s\,(x,t)$ — массовая плотность источников тепла, распределенных в теле; $h = h\,(x,t)$ — вектор теплового потока; $w = w\,(x,t)$ — мощность напряжений, вычисляемая по формуле $w = \sigma \cdot D$, где D — тензор скоростей деформации, $\sigma \cdot D = \sum\limits_{i,j=1}^{3} \sigma_{ij} d_{ij}$ — скалярное произведение тензоров σ и D.

Поясним, что если вектор теплового потока задан, то количество тепла, протекающего через поверхность Σ за время от t_1 до t_2 в направлении нормали n к поверхности Σ, равно

$$-\int\limits_{t_1}^{t_2}\int\limits_{\Sigma} h \cdot n\, ds.$$

1. Основные уравнения механики сплошной среды. В основе математического описания движения сплошных сред лежат рассмотренные выше общие уравнения:

1) уравнение движения (закон сохранения количества движения)

$$\rho\dot{v} = \operatorname{div}\sigma + \rho b; \tag{6.4}$$

2) уравнение неразрывности (закон сохранения массы)

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v) = 0; \tag{6.5}$$

3) уравнение энергии (закон сохранения полной энергии)

$$\rho\dot{\varepsilon} = \operatorname{div} h + \rho s + w. \tag{6.6}$$

Эти уравнения считаются выполненными в области $\Omega \subset R^3$, занятой сплошной средой, в моменты времени $t \geqslant t^0$.

Напомним, что $v = v(x,t) = (v_1, v_2, v_3)$ — вектор скорости движения; под $\dot{f} = \dot{f}(x_1, x_2, x_3, t)$ понимается полная производная f, то есть

$$\dot{f}(x,t) = \frac{\partial f(x,t)}{\partial t} + v(x,t)\cdot\nabla f(x,t).$$

В частности

$$\dot{v}(x_1, x_2, x_3, t) = \frac{\partial v}{\partial t} + v_1\frac{\partial v}{\partial x_1} + v_2\frac{\partial v}{\partial x_2} + v_3\frac{\partial v}{\partial x_3},$$

или, более подробно, $\dot{v}$ — это вектор с компонентами

$$\dot{v}_k = \frac{\partial v_k}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3} v_i\frac{\partial v_k}{\partial x_i}, \quad k = 1,2,3.$$

Далее $\sigma = \sigma(x,t)$ есть тензор напряжений с компонентами $\sigma_{ij} = \sigma_{ij}(x,t)$; под $\operatorname{div}\sigma$ — дивергенцией тензора σ — понимается вектор, компоненты которого вычисляются по формуле

$$(\operatorname{div}\sigma)_i = \sum_{j=1}^{3}\frac{\partial\sigma_{ij}}{\partial x_j}, \quad i = 1,2,3.$$

Через b обозначена плотность массовых сил, действующих на тело.

В уравнении неразрывности (6.5) $\operatorname{div}(\rho v)$ — дивергенция вектора ρv, то есть

$$\operatorname{div}(\rho v) = \frac{\partial\rho v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial\rho v_2}{\partial x_2} + \frac{\partial\rho v_3}{\partial x_3}.$$

В уравнении энергии (6.6), $\varepsilon(x,t)$ — скалярная функция — массовая плотность внутренней энергии; $s(x,t)$ — плотность источников тепла, распределенных в теле; $h(x,t)$ — вектор теплового потока; $w(x,t)$ — мощность напряжений, определяемая формулой $w(x,t) = \sigma \cdot D = \sum\limits_{i,j=1}^{3} \sigma_{ij} d_{ij}$, где D — тензор скоростей деформации с компонентами $d_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i}\right)$.

В уравнениях (6.4)–(6.6) заданными можно, вообще говоря, считать лишь плотность массовых сил b и плотность источников тепла s. Все остальные функции подлежат определению. Нетрудно убедиться, что число уравнений в системе (6.4)–(6.6) меньше числа неизвестных функций, т.е. система уравнений незамкнута. Поэтому нельзя рассчитывать, что их будет достаточно для описания движения тела. Это подтверждается и тем, что указанные уравнения носят слишком общий характер — они справедливы для любой сплошной среды. Систему (6.4)–(6.6) дополняют, присоединяя к ней так называемые определяющие соотношения (уравнения состояния), которые отражают свойства той или иной конкретной среды (жидкости, газа, твердого тела), налагая дополнительные связи на функции, входящие в систему уравнений.

ГЛАВА 7

Примеры замкнутых математических моделей

Приведем примеры замкнутых математических моделей сплошных сред, дополняя систему (6.4)–(6.6) (на с. 59) определяющими соотношениями (уравнениями состояния), отражающими свойства рассматриваемой сплошной среды.

§ 1. Идеальная жидкость

В этом случае

$$\sigma = -pI,$$

I — единичный тензор,

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Это означает, что вектор напряжения на каждой площадке, проведенной через точку x, нормален к этой площадке (см. (5.8), с. 56) и при любой ориентации площадки имеет одну и ту же длину, равную $p\,(x,t)$ и называемую давлением жидкости в точке x в момент времени t.

Ясно, что в этом случае

$$\sigma \cdot D = -p \operatorname{div} v,\ \operatorname{div}\sigma = \nabla p = \left(\frac{\partial p}{\partial x_1}, \frac{\partial p}{\partial x_2}, \frac{\partial p}{\partial x_3}\right),$$

поэтому уравнения (6.4)–(6.6) принимают вид

$$\rho\dot{v} = -\nabla p + \rho b, \tag{7.1}$$

$$\dot{\rho} + \rho \operatorname{div} v = 0, \tag{7.2}$$

$$\rho\dot{\varepsilon} = \operatorname{div} h + \rho s - p \operatorname{div} v. \tag{7.3}$$

Система (7.1)–(7.3) еще не является замкнутой. Для ее пополнения привлекают некоторые предположения о характере движения жидкости.

1. Идеальная несжимаемая жидкость. В этом случае плотность постоянна, $\rho = \text{const}$, и предполагается заданной. Уравнения (7.1), (7.2) принимают вид

$$\rho\dot{v} + \nabla p = \rho b,$$
$$\operatorname{div} v = 0.$$

В этой системе неизвестных четыре: $v_1,\ v_2.\ v_3,\ p$, уравнений тоже четыре, то есть система замкнута.

2. Идеальная баротропная жидкость. Жидкость называется баротропной, если давление есть заданная функция плотности: $p = p(\rho)$. Функция $p(\rho)$ характеризует свойства конкретной жидкости. Обычно предполагается, что она при всех $\rho > 0$ дифференцируема и имеет обратную. Простейшим примером баротропной жидкости может служить газ, подчиняющийся уравнению Клайперона $p = R\rho T$. Здесь $R > 0$ есть газовая постоянная, T — абсолютная температура.

Внутреннюю энергию принимают прямо пропорциональной температуре $\varepsilon = c_v T$, где c_v — коэффициент теплоемкости (при постоянном объеме), а тепловой поток вычисляют в соответствии с законом Фурье:

$$h = k\nabla T, \tag{7.4}$$

где $k = k(T)$ — коэффициент теплопроводности.

Таким образом, замкнутая система уравнений баротропной идеальной жидкости имеет вид:

$$\rho\dot{v} + \nabla p = \rho b,$$
$$\dot{\rho} + \rho \operatorname{div} v = 0,$$
$$\rho c_v \dot{T} = \operatorname{div}(k\nabla T) + \rho s - p \operatorname{div} v,$$
$$p = p(\rho).$$

Неизвестными в этой системе являются $v_1,\ v_2, v_3,\ p,\ \rho, T$. Уравнений также шесть.

§ 2. Несжимаемая вязкая жидкость

В этом случае тензор напряжений линейно зависит от тензора скоростей деформации, а именно,

$$\sigma = (-p + \lambda \operatorname{tr} D)\, I + 2\mu D,$$

где $\operatorname{tr} D = \sum_{i=1}^{3} d_{ii} = \operatorname{div} v$ — след тензора D, p — давление, величины λ, μ — заданы: μ — динамический коэффициент вязкости, λ — второй коэффициент вязкости. Если считать при этом жидкость несжимаемой, то есть $\operatorname{div} v = 0$, то уравнение движения (6.4) при постоянных λ и μ после элементарных преобразований примет вид:

$$\rho \dot{v} = -\nabla p + \mu \Delta v + \rho b, \tag{7.5}$$

$$\operatorname{div} v = 0, \tag{7.6}$$

где Δ — оператор Лапласа,

$$\Delta v = \frac{\partial^2 v}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x_3^2}\,.$$

Замкнутая система (7.5), (7.6) относительно v_1, v_2, v_3, p называется системой уравнений Навье — Стокса.

Приведем подробную запись системы Навье — Стокса в декартовых координатах. Пусть v_k, $k = 1, 2, 3$, — декартовы компоненты вектора скорости. Искомая система из четырех скалярных уравнений в частных производных имеет вид:

$$\rho \frac{\partial v_k}{\partial t} + \rho \left(v_1 \frac{\partial v_k}{\partial x_1} + v_2 \frac{\partial v_k}{\partial x_2} + v_3 \frac{\partial v_k}{\partial x_3} \right) + \frac{\partial p}{\partial x_k} - \\ - \mu \left(\frac{\partial^2 v_k}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 v_k}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 v_k}{\partial x_3^2} \right) = \rho\, b_k, \quad k = 1, 2, 3,$$

$$\frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial v_2}{\partial x_2} + \frac{\partial v_3}{\partial x_3} = 0.$$

Сравнение этой записи уравнений Навье — Стокса с (7.5), (7.6) явно в пользу более компактной и ясной векторной формы уравнений.

§ 3. Уравнения линейной теории упругости

Малые деформации упругого тела описывают, определяя положение каждой точки при помощи вектора смещений $u = u(x,t)$ так, что $x = x^0 + u(x,t)$. При этом деформация тела характеризуется тензором деформаций

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}, \tag{7.7}$$

где

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right).$$

Компоненты тензора деформации имеют вполне определенный физический смысл. Именно, диагональные элементы $\varepsilon_{ii},\ i = 1,2,3$, характеризуют относительные удлинения в направлении координатных осей, а $2\varepsilon_{ij},\ i \neq j$, — косинус угла между векторами, до деформации параллельными координатным осям $x_i,\ x_j$.

Для изотропного упругого материала тензор напряжений связан с тензором деформации законом Гука

$$\sigma = \lambda \operatorname{tr}(\varepsilon)\ I + 2\mu\,\varepsilon, \tag{7.8}$$

где $\lambda,\ \mu$ — постоянные, характеризующие упругие свойства материала (постоянные Ламе). Их можно выразить через (чаще применяемые на практике упругие характеристики) E — модуль Юнга и ν — коэффициент Пуассона:

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}.$$

Отметим, что по физическому смыслу $E > 0,\ 0 < \nu \leqslant 1/2$.

Ускорение $\dot{v}$ в силу малости вектора перемещений полагают равным $\partial^2 u(x,t)/\partial t^2$. Уравнение движения при этом принимает вид

$$\rho\,\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = \operatorname{div}\sigma + \rho b, \tag{7.9}$$

ρ — плотность материала — считается известной. Уравнение (7.9) с учетом (7.7), (7.8) представляет собой замкнутую систему относительно компонент вектора смещений $u_1,\ u_2,\ u_3$.

Итак, основные математические модели механики сплошной среды — это системы уравнений с частными производными. К этим уравнениям, как правило, добавляют некоторые дополнительные, так называемые, начальные и граничные условия. С математической точки зрения эти условия необходимы для обеспечения однозначной разрешимости соответствующих уравнений. С точки зрения механики они описывают взаимодействие тела, движение которого изучается, с окружающими его телами, а также начальное состояние тела.

Методы решения возникающих при этом задач, в значительной мере условно, можно разделить на два класса.

1. Точные методы. Они позволяют выписать решение задачи в виде некоторых математических формул. Такие методы применимы лишь в тех ситуациях, когда соответствующие уравнения могут быть значительно упрощены. Несмотря на это роль точных методов чрезвычайно велика, поскольку они позволяют достаточно просто и наглядно исследовать качественные особенности изучаемых явлений.

2. Приближенные, численные методы. Эти методы, как правило, основаны на приближенном сведении уравнений с частными производными к системам алгебраических уравнений. Область применения численных методов существенно шире. Можно сказать, что именно численные методы являются основным средством решения задач механики сплошной среды.

ГЛАВА 8

Примеры уравнений математической физики

Рассмотрим конкретные *скалярные уравнения механики сплошных сред*, которые принято называть *уравнениями математической физики*. Эти уравнения разделяются на три типа: гиперболический, параболический и эллиптический. Уравнения гиперболического типа возникают при моделировании волновых процессов; уравнениями параболического типа описываются, например, процессы тепло и массопереноса; к эллиптическим уравнениям приводят математические модели стационарных процессов.

§ 1. Уравнения гиперболического типа

1. Уравнения акустики. Уравнения акустики возникают при описании распространения звука в газе (например, в воздухе). В этом случае принимают, что:

1) массовые силы отсутствуют (в частности, влиянием силы тяжести пренебрегают), то есть $b = 0$;

2) процесс движения газа является адиабатическим, то есть давление и плотность связаны соотношением

$$\frac{p}{p_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{\gamma},$$

где $\gamma = c_p/c_v > 0$ — показатель адиабаты, $c_p,\ c_v$ — теплоемкость газа при постоянном давлении и объеме соответственно, $p_0,\ \rho_0$ — начальные значения давления и плотности газа;

3) колебания газа малы (более точный смысл этого предположения разъясняется позже).

Упростим уравнения (7.1), (7.2), с. 61, используя сделанные предположения. Прежде всего, считая скорость движения газа малой, пренебрегаем в правой части равенства (1), с. 59, квадратичными слагаемыми, то есть полагаем

$$\dot{v} = \frac{\partial v}{\partial t}\,.$$

Введем в рассмотрение величину

$$u = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0},$$

относительное изменение плотности газа, называемое конденсацией. Ясно, что

$$\rho = \rho_0 (1 + u), \tag{8.1}$$

$$p = p_0 (1 + u)^\gamma = p_0 (1 + u\gamma + \cdots) \approx p_0 (1 + \gamma u). \tag{8.2}$$

Нелинейные слагаемые справа отброшены, так как конденсация газа считается малой. По той же причине

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0(1+u)} = \frac{1}{\rho_0}\left(1 - u + u^2 + \cdots\right) \approx \frac{1}{\rho_0}(1 - u). \tag{8.3}$$

Вследствие (8.2)

$$\nabla p = \gamma p_0 \nabla u. \tag{8.4}$$

Используя (8.3), (8.4), из уравнения (7.1), с. 61, получим

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -a^2 \nabla u, \tag{8.5}$$

где $a^2 = p_0\gamma/\rho_0$. Используя те же приближенные равенства, из уравнения неразрывности (7.2), с. 61, будем иметь

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \operatorname{div} v = 0. \tag{8.6}$$

Система (8.5), (8.6) называется системой уравнений акустики. Величина $a = \sqrt{p_0\gamma/\rho_0}$ имеет размерность скорости ($[\rho_0]$ = г/см^3, $[p_0]$=(г ·см/с^2)(1/см^2)) и называется скоростью звука.

Систему (8.5), (8.6) можно свести к одному уравнению. Действительно, применяя к уравнению (8.5) операцию дивергенции, получим

$$\operatorname{div} \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div} v = -a^2 \operatorname{div} (\nabla u) = -a^2 \Delta u.$$

В силу уравнения (8.6) имеем $\partial \operatorname{div} v/\partial t = -\partial^2 u/\partial t^2$, то есть

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u. \tag{8.7}$$

Уравнение (8.7) называется волновым уравнением. Отметим частные случаи уравнения (8.7):

1) двумерное волновое уравнение:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right),$$

где $u = u(x_1, x_2, t)$ (функция u зависит лишь от двух пространственных переменных);

2) одномерное волновое уравнение:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

где $u = u(x, t)$ (функция u зависит от одной пространственной переменной).

Рассматриваются также чуть более общие уравнения:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} \right) + f(x_1, x_2, t), \tag{8.8}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t). \tag{8.9}$$

Уравнение (8.9) возникает, например, при описании колебаний струны, продольных колебаний стержня, уравнение (8.8) — при описании колебаний мембраны. Покажем, что это действительно так.

2. Уравнение колебаний струны. Под струной понимается тонкая, абсолютно гибкая, упругая нить, находящаяся под некоторым известным натяжением. Предполагается, что в исходном положении струна занимает отрезок $[0,\ l]$ оси x. Ясно, что если сообщить струне некоторое отклонение, то под действием упругих сил она начнет колебаться. Будем считать, что в процессе колебаний струна не выходит из плоскости, отнесенной к декартовой системе координат x, u. Кроме того, предполагается, что колебания малы, так что каждая точка струны может смещаться лишь по прямой, параллельной оси u, а форма струны всегда мало отличается от прямолинейной (более точно последнее предположение будет описано позднее). При сделанных предположениях процесс движения струны полностью определен, если известна функция $u = u(x, t)$, где u — прогиб струны, то есть

отклонение точки струны с координатой x от оси абсцисс в момент времени t.

Будем считать, что на струну может действовать внешняя (вынуждающая) сила, направленная параллельно оси u и заданная плотностью $f(x,t)$. Последнее означает, что величина равнодействующей внешних сил, приложенных к отрезку струны $[x_1,\ x_2]$, вычисляется как интеграл

$$\int_{x_1}^{x_2} f\,(x,t)\ dx.$$

Величину натяжения струны в точке x будем обозначать через $T(x)$. Через $\rho(x)$ обозначим линейную плотность струны. Зная $\rho(x)$, массу участка струны $[x_1,\ x_2]$ можно вычислить по формуле

$$\int_{x_1}^{x_2} \rho\,(x)\ dx.$$

Вывод уравнения колебаний струны основан на рассмотрении баланса сил, действующих на произвольный участок струны $[x_1,\ x_2]$. Ясно, что на этот участок действуют следующие внешние силы:
1) силы натяжения, приложенные к его концам;
2) вынуждающие силы.

Подсчитаем проекцию равнодействующей этих сил на ось u. Сила натяжения, приложенная к концу x_2, равна по величине $T(x_2)$ и направлена по касательной к графику функции $u(x,t)$ как функции переменной x при фиксированном t. Последнее обусловлено тем, что струна не сопротивляется изгибаниям. Проекция силы натяжения на ось u равна, очевидно, $T(x)\sin\alpha$, где α — угол между касательной к струне в точке x_2 и осью x. Как известно,

$$\sin\alpha = \frac{\operatorname{tg}\alpha}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\alpha}}\,, \quad \operatorname{tg}\alpha = \frac{\partial u(x_2,t)}{\partial x}\,.$$

Поскольку колебания считаются малыми, $\operatorname{tg}^2\alpha$ пренебрегаем по сравнению с единицей (это и есть количественное выражение условия малости колебаний). Таким образом, с принятой точностью $\sin\alpha = \operatorname{tg}\alpha = = \partial u(x_2,t)/\partial x$, и проекция силы натяжения в точке x_2 на ось u равна

$$T(x_2)\frac{\partial u(x_2,t)}{\partial x}.$$

Аналогично, проекция силы натяжения на ось u в точке x_1 равна

$$-T(x_1)\frac{\partial u(x_1,t)}{\partial x},$$

и, следовательно, равнодействующая всех сил, приложенных к выделенному участку струны в проекции на ось u есть

$$T(x_2)\frac{\partial u(x_2,t)}{\partial x} - T(x_1)\frac{\partial u(x_1,t)}{\partial x} + \int_{x_1}^{x_2} f\,(x,t)\;dx.$$

В силу принципа Даламбера она должна уравновешиваться равнодействующей сил инерции,

$$\int_{x_1}^{x_2} \rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\,dx,$$

то есть

$$T(x_2)\frac{\partial u(x_2,t)}{\partial x} - T(x_1)\frac{\partial u(x_1,t)}{\partial x} + \int_{x_1}^{x_2} f\,(x,t)\;dx = \int_{x_1}^{x_2} \rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\,dx. \tag{8.10}$$

Уравнение (8.10) называют интегральным уравнением баланса сил.

Из уравнения (8.10) получим дифференциальное уравнение колебаний струны. Далее рассуждения чисто математические. При этом всегда подразумевается, что нужные условия гладкости для функций, входящих в уравнение, выполнены. Используя формулу Ньютона — Лейбница, запишем уравнение (8.10) в виде:

$$\int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial}{\partial x}\left(T\frac{\partial u}{\partial x}\right) + f(x,t) - \rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\right]\,dx = 0. \tag{8.11}$$

В силу произвольности $x_1, x_2 \in (0,l)$ отсюда вытекает, что

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T\frac{\partial u}{\partial x}\right) + f(x,t) = \rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \tag{8.12}$$

Действительно, если предположить противное, то найдется точка $x_0 \in \in (0,l)$, такая, что $\varphi(x_0) \neq 0$, где

$$\varphi(x) = \frac{\partial}{\partial x}\left(T\frac{\partial u}{\partial x}\right) + f(x,t) - \rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

Для определенности считаем, что $\varphi(x_0) > 0$. Случай противоположного знака рассматривается точно так же. Поскольку $\varphi(x)$ — непрерывна, то существует $\varepsilon > 0$, такое, что $(x_0 - \varepsilon,\ x_0 + \varepsilon) \subset (0, l)$, и $\varphi(x) > 0 \quad \forall x \in \in (x_0 - \varepsilon,\ x_0 + \varepsilon)$, то есть

$$\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} \varphi(x)\,dx > 0,$$

но поскольку в (8.11) x_1, x_2 можно выбирать произвольно, то

$$\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} \varphi(x)\,dx = 0.$$

Полученное противоречие доказывает, что $\varphi(x) = 0\ \forall x \in (0, l)$, то есть $u(x, t)$ удовлетворяет уравнению (8.12).

В простейшем случае, когда $T(x) = T = \text{const},\ \rho(x) = \rho = \text{const}$, уравнение (8.12) записывают в виде

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F(x, t), \tag{8.13}$$

где $F(x, t) = f(x, t)/\rho,\ a^2 = T/\rho;\ a = \sqrt{T/\rho}$ имеет размерность скорости ($[T] = \text{г} \cdot \text{см}/\text{с}^2,\ [\rho] = \text{г}/\text{см}$) и определяет скорость распространения возмущений по струне.

Совершенно ясно, что одного уравнения (8.12) недостаточно для однозначного описания процесса колебаний струны. Формально это видно уже из того, что, если функция u — решение уравнения (8.12), то и функция $u + c$ при любой постоянной c — решение уравнения (8.12). Таким образом, ясно, что к уравнению (8.12) нужно присоединить некоторые дополнительные условия. Будем считать, например, что концы струны жестко закреплены, то есть

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \tag{8.14}$$

известна форма струны в начальный момент времени (иными словами начальный прогиб струны), то есть

$$u(x, 0) = u_0(x), \tag{8.15}$$

а также начальные скорости движения точек струны, то есть

$$\frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = u_1(x), \tag{8.16}$$

где функции $u_0,\ u_1$ считаются известными. Условия (8.14) называются граничными условиями первого рода. Условия (8.15), (8.16) — начальные условия. Задача (8.12), (8.14)–(8.16) называется первой граничной задачей для уравнения колебаний струны. Эта задача может иметь не более одного решения.

Возможны и другие корректные постановки граничных условий для уравнения (8.12), отражающие другие способы закрепления концов струны.

3. Уравнение колебаний мембраны. Под мембраной понимается тонкая изотропная упругая пленка, не сопротивляющаяся изгибаниям и находящаяся под некоторым заданным натяжением (наглядный пример — мембрана барабана). Первоначально мембрана расположена в плоскости $x_1,\ x_2$ декартовой системы координат $x_1,\ x_2,\ u$, занимая область Ω. Предполагается, что в процессе колебаний каждая точка мембраны может двигаться лишь по прямой, параллельной оси u, то есть колебания описываются функцией $u = u(x_1, x_2, t)$, где u — прогиб — отклонение точки с координатами x_1, x_2 от плоскости x_1, x_2 в момент времени t. В процессе колебаний форма мембраны считается мало отличающейся от плоской. Точное описание этого условия приводится позднее. На мембрану могут действовать внешние (вынуждающие) силы, направленные параллельно оси u и заданные плотностью $f(x_1, x_2, t)$. Считается заданной $\rho(x_1, x_2)$ — поверхностная плотность мембраны, так что масса мембраны, заключенная в области $\omega \subset \Omega$, есть

$$\int_\omega f(x,t)d\omega.$$

Натяжение мембраны задается как функция $T = T(x_1, x_2)$. Это значит, что если выполнить малый разрез мембраны γ в точке (x_1, x_2), то для удержания края этого разреза придется приложить силу, равную $T(x_1, x_2)\mathrm{mes}(\gamma)$ и направленную по нормали к разрезу. Кроме того, в процессе колебаний сила натяжения по величине не меняется и лежит в плоскости, касательной к мембране. Последнее — следствие предположения об отсутствии сопротивления изгибаниям мембраны. При сделанных предположениях уравнение баланса сил для участка

мембраны $\omega \subset \Omega$ записывается в виде:

$$\int_\gamma T\frac{\partial u}{\partial n}\,d\gamma + \int_\omega f(x,t)\,d\omega = \int_\omega \rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\,d\omega.$$

Первое слагаемое слева — проекция равнодействующей сил натяжения, приложенных к γ — границе области ω — на ось u, n — нормаль к γ, внешняя по отношению к ω. Интеграл по γ преобразуем с помощью формулы Остроградского-Гаусса. Тогда

$$\int_\omega \left[\operatorname{div}(T\nabla u) + f - \rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\right] d\omega = 0,$$

откуда в силу произвольности ω, рассуждая по аналогии с предыдущим пунктом, получим

$$\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \operatorname{div}(T\nabla u) + f. \tag{8.17}$$

Уравнение (8.17) — уравнение колебаний мембраны. В простейшем случае, $T(x) = T = \text{const}$, $\rho(x) = \rho = \text{const}$, уравнение (8.17) принимает вид:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2}\right) + F(x,t), \tag{8.18}$$

где $F(x,t) = f(x,t)/\rho$, $a^2 = T/\rho$, $a = \sqrt{T/\rho}$ имеет размерность скорости ($[T] = (\text{г}\cdot\text{см}/\text{с}^2)/\text{см}$, $[\rho] = \text{г}/\text{см}^2$) и определяет скорость распространения возмущений в мембране.

Единственное решение уравнения (8.17) можно выделить, добавляя начальные

$$u(x_1,x_2,0) = u_0(x_1,x_2), \quad \frac{\partial u(x_1,x_2,0)}{\partial t} = u_1(x_1,x_2) \tag{8.19}$$

и граничные

$$u(x_1,x_2,t) = 0,\ (x_1,x_2) \in \Gamma \tag{8.20}$$

условия. Здесь Γ — граница области Ω, $u_0(x_1,x_2)$, $u_1(x_1,x_2)$ — заданные функции. Условие (8.20) означает, что граница мембраны жестко закреплена, то есть не может смещаться в процессе колебаний. Задача (8.17), (8.19), (8.20) называется первой граничной задачей для уравнения колебаний мембраны.

§ 2. Уравнения параболического типа

1. Распространение тепла в твердых телах. Рассмотрим уравнение энергии (6.6), с. 59, и предположим, что $\varepsilon = c_v T$, c_v — теплоемкость, T — температура, выполнен закон теплопроводности Фурье: $h = k\nabla T$, k — коэффициент теплопроводности. Будем считать также, что тело покоится, то есть $v = 0$. Тогда

$$\dot{T} = \frac{\partial T}{\partial t}, \quad w = 0,$$

и уравнение энергии принимает вид:

$$c_v \rho \frac{\partial T}{\partial t} = \operatorname{div}(k\nabla T) + f, \tag{8.21}$$

где $f = \rho s$ — объемная плотность источников тепла, ρ — плотность — заданные функции, T — температура — искомая функция. В дальнейшем будем обозначать ее через u. Для твердых тел в довольно широком диапазоне коэффициент теплопроводности k слабо зависит от температуры. Поэтому в дальнейшем будем считать функцию $k = k(x)$ заданной. Уравнение (8.21) называется *уравнением теплопроводности* твердого тела.

Ввиду важности этого уравнения приведем его независимый вывод. Пусть тело занимает область Ω в трехмерном пространстве. Рассмотрим произвольную подобласть ω области Ω и составим для нее уравнение теплового баланса. Обозначая как и ранее через $h(x,t)$ вектор теплового потока, определим количество тепла Q_1, поступающего в область ω через ее границу γ от окружающих частей области Ω за счет теплопроводности:

$$Q_1 = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\gamma} h \cdot n \, d\gamma \, dt.$$

Поясним, что, как обычно, n — нормаль к γ, внешняя по отношению к ω. Количество тепла, поступающего в область ω от источников, распределенных в этой области, есть

$$Q_2 = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\omega} f(x,t) d\omega \, dt.$$

Далее, если $u(x,t_1)$ — температура ω в момент времени t_1, а $u(x,t_2)$ — температура ω в момент времени t_2 , то

$$Q_3 = \int_\omega c_v\rho\,(u(x,t_1) - u(x,t_2))\;dx$$

есть количество тепла, требующееся для увеличении температуры тела от наблюдавшейся в момент времени t_1 до наблюдавшейся в момент времени t_2. Предполагается, что все тепло, поступающее в тело, идет на увеличение его температуры, то есть агрегатное состояние тела не изменяется, нет химических реакций, протекающих с поглощением или выделением тепла и т. п. Сформулированное предположение означает, что

$$Q_1 + Q_2 = Q_3.$$

Преобразуем интеграл по γ в выражении Q_1 при помощи формулы Остроградского — Гаусса, а для преобразования Q_3 используем формулу Ньютона — Лейбница. Получим:

$$\int_{t_1}^{t_2}\int_\omega \operatorname{div} h\,d\omega\,dt + \int_{t_1}^{t_2}\int_\omega f(x,t)\,d\omega\,dt = \int_{t_1}^{t_2}\int_\omega c_v\rho\frac{\partial u}{\partial t}\,d\omega\,dt.$$

В силу произвольности $t_1,\ t_2,\ \omega$ отсюда следует, что

$$\operatorname{div} h + f(x,t) = c_v\rho\frac{\partial u}{\partial t}.$$

Учитывая теперь закон Фурье (7.4), получим:

$$c_v\rho\frac{\partial u}{\partial t} = \operatorname{div}(k\nabla u) + f(x,t). \tag{8.22}$$

Приведем пример корректной постановки начальных и граничных условий для уравнения (8.22):

$$u(x,0) = u_0(x),\ x\in\Omega, \tag{8.23}$$

$u_0(x)$ — заданная функция,

$$u(x,t) = \mu(x,t),\ x\in\Gamma, \tag{8.24}$$

Γ — граница области, $\mu(x,t)$ — заданная функция.

Условие (8.23) означает, что распределение температуры в теле в начальный момент времени предполагается известным. Условие (8.24) соответствует тому, что на границе тела поддерживается заданная температура. Задача (8.22), (8.23), (8.24) — первая краевая задача для уравнения теплопроводности.

2. Уравнение теплопроводности стержня. Уравнение (8.21) описывает распространение тепла в произвольном твердом теле. На практике довольно часто приходится применять более простые модели, например, для описания распространения тепла в телах специальной формы. Рассмотрим длинное тонкое тело (стержень). Направим вещественную ось x вдоль оси стержня. Обозначим через $S(x)$ сечение стержня, перпендикулярное оси и проведенное через точку x, так же будем обозначать площадь сечения стержня. Поскольку стержень считается тонким, то температура мало меняется в пределах $S(x)$ и можно считать ее зависящей лишь от двух переменных, то есть $u = u(x,t)$. Будем считать также, что плотность материала стержня, теплоемкость, коэффициент теплопроводности и плотность источников тепла могут меняться лишь вдоль оси стержня: $c = c_v(x),\ \rho = \rho(x),\ k = k(x),\ f = = f(x,t)$. Ясно что перераспределение температуры стержня зависит от его взаимодействия с окружающей средой. Мы рассмотрим два случая: 1) боковая поверхность стержня теплоизолирована; 2) через боковую поверхность осуществляется теплообмен с окружающей средой по закону Ньютона, то есть

$$q = \alpha(\overline{u} - u),$$

где q — поток тепла, поступающего в тело, $\overline{u}$ — температура окружающей среды (предполагается известной), u — температура на границе тела, α — коэффициент теплообмена (предполагается известным).

Рассмотрим сначала первый случай. Выделим участок стержня, лежащий между двумя сечениями $S(x_1),\ S(x_2)$, и составим для него уравнение баланса тепла. Вследствие сделанного предположения о характере распределения температуры в стержне и в соответствии с законом Фурье количество тепла, поступившего в выделенный участок стержня через сечение $S(x_2)$ за промежуток времени от t_1 до t_2, равно

$$\int_{t_1}^{t_2} k(x_2)S(x_2)\frac{\partial u(x_2,t)}{\partial x}\,dt.$$

Точно так же количество тепла, поступившего через сечение $S(x_1)$, есть

$$-\int_{t_1}^{t_2} k(x_1)S(x_1)\frac{\partial u(x_1,t)}{\partial x}\,dt.$$

Поскольку боковая поверхность стержня считается теплоизолированной, то общее количество тепла, поступившего в выделенный участок стержня, с учетом источников тепла, распределенных в стержне, равно

$$\int_{t_1}^{t_2} k(x_2)S(x_2)\frac{\partial u(x_2,t)}{\partial x}\,dt - \int_{t_1}^{t_2} k(x_1)S(x_1)\frac{\partial u(x_1,t)}{\partial x}\,dt + \\ + \int_{t_1}^{t_2}\int_{x_1}^{x_2} S(x)f(x,t)dxdt.$$

Все это тепло идет на увеличение температуры стержня, то есть

$$\int_{t_1}^{t_2} k(x_2)S(x_2)\frac{\partial u(x_2,t)}{\partial x}\,dt - \int_{t_1}^{t_2} k(x_1)S(x_1)\frac{\partial u(x_1,t)}{\partial x}\,dt + \\ + \int_{t_1}^{t_2}\int_{x_1}^{x_2} S(x)f(x,t)dxdt = \int_{x_1}^{x_2} S(x)c\rho\left[u(x,t_1) - u(x,t_2\right]\,dx,$$

или

$$\int_{t_1}^{t_2}\int_{x_1}^{x_2}\Big[\frac{\partial}{\partial x}\left(k(x)S(x)\frac{\partial u}{\partial x}\right) + S(x)f(x,t) - \\ - S(x)c(x)\rho(x)\frac{\partial u}{\partial t}\Big]\,dx\,dt = 0, \quad (8.25)$$

откуда в силу произвольности $t_1,\ t_2,\ x_1,\ x_2$ получим

$$S(x)c(x)\rho(x)\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(k(x)S(x)\frac{\partial u}{\partial x}\right) + S(x)f(x,t). \quad (8.26)$$

Уравнение (8.26) — уравнение теплопроводности стержня. В простейшем случае, когда стержень цилиндрический и выполнен из однородного материала, то есть, когда $S(x),\ c(x),\ k(x),\ \rho(x) = \text{const}$, уравнение принимает вид:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F(x,t), \quad (8.27)$$

где $a^2 = k/c\rho,\ F(x,t) = f(x,t)/c\rho$. Уравнение (8.27) — уравнение теплопроводности стержня с постоянными коэффициентами.

Рассмотрим второй случай. Ясно, что теперь мы должны учесть количество тепла, поступающего через боковую поверхность. В соответствии с законом Ньютона оно равно

$$\int_{t_1}^{t_2}\int_{x_1}^{x_2}\gamma(x)\alpha(\overline{u} - u)\,dx\,dt,$$

где $\gamma(x)$ — периметр сечения стержня, проведенного в точке x. Подчеркнем, что $\overline{u}$ (температура окружающей среды) может зависеть только от x, но не зависит от положения точки на границе сечения $S(x)$. Таким образом, вместо (8.25) получаем:

$$\int_{t_1}^{t_2}\int_{x_1}^{x_2}\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(k(x)S(x)\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\gamma(x)\alpha(\overline{u}-u)+\right.$$
$$\left.+\,S(x)f(x,t)-S(x)c(x)\rho(x)\frac{\partial u}{\partial t}\right]\,dx\;dt=0,$$

то есть функция u — решение уравнения

$$S(x)c(x)\rho(x)\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial x}\left(k(x)S(x)\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\gamma(x)\alpha(\overline{u}-u)+S(x)f(x,t).$$

Для цилиндрического однородного стержня имеем

$$\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\alpha\gamma}{c\rho S}(\overline{u}-u)+F.$$

Приведем пример постановки начальных и граничных условий для уравнения теплопроводности стержня:

$$u(x,0)=u_0(x),\ 0<x<l, \tag{8.28}$$

$$u(0,t)=\mu_1(t),\quad u(l,t)=\mu_2(t). \tag{8.29}$$

Здесь предполагается, что стержень имеет длину l. Начальная температура стержня известна. На концах стержня поддерживается заданная температура.

Замечание 1. Понятно, что описанная здесь модель применима, если форма стержня мало отличается от цилиндрической, то есть функция $S(x)$ близка к постоянной.

§ 3. Уравнения эллиптического типа

Все рассматривавшиеся до сих пор примеры относятся к нестационарным уравнениям математической физики — искомые функции зависят от времени. Если при определенных условиях решения указанных уравнений можно считать от времени не зависящими, то,

опуская в уравнении слагаемое с производной по времени, мы приходим к так называемым стационарным уравнениям, которые имеют эллиптический тип.

Приведем примеры.

Пусть в уравнении теплопроводности (8.22) плотность источников тепла не зависит от времени $f = f(x),\ x = (x_1,\ x_2,\ x_3)$. На границе тела также поддерживается постоянная температура $\mu = \mu(x)$. Тогда можно поставить задачу о стационарном распределении температуры в теле Ω, то есть задачу об отыскании функции $u = u(x)$, такой, что

$$-\operatorname{div}(k\nabla u) = f, \quad x \in \Omega, \tag{8.30}$$

$$u(x) = \mu(x) \qquad x \in \Gamma. \tag{8.31}$$

В простейшем случае, когда тело однородно, уравнение принимает вид

$$-\Delta u = F, \quad x \in \Omega, \tag{8.32}$$

где $F = f/k,\ \Delta$ — трехмерный оператор Лапласа. Уравнение (8.32) называется уравнением Пуассона, краевая задача (8.32), (8.31) — задачей Дирихле для уравнения Пуассона. При отсутствии источников тепла, распределенных в теле Ω, уравнение (8.32) записывается в виде

$$\Delta u = 0, \quad x \in \Omega. \tag{8.33}$$

Уравнение (8.33) называется уравнением Лапласа.

В качестве следующего примера рассмотрим задачу о равновесии мембраны, находящейся под действием заданной постоянной силы, Для однородной мембраны мы вновь приходим к задаче Дирихле для уравнения Пуассона

$$-\Delta u = F, \quad x \in \Omega, \tag{8.34}$$

$$u(x) = \mu(x), \qquad x \in \Gamma. \tag{8.35}$$

Здесь Δ — двумерный оператор Лапласа, $\Delta u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_2^2}$, $F = f/T$, μ — известная функция — прогиб мембраны в граничных точках.

ГЛАВА 9

Задача Коши для системы ОДУ

К обыкновенным дифференциальным уравнениям (ОДУ) и их системам сводится изучение многообразных задач в различных предметных областях (в физике, химии, биологии, медицине, технике и т.д.). Ряд содержательных задач подобного рода был рассмотрен нами в главах 2 и 3.

Конкретная задача может приводить к дифференциальному уравнению любого порядка, или к системе уравнений различных порядков. Но уравнение n-го порядка

$$u^{(n)}(t) = f(t, u', u'', \ldots, u^{(n-1)})$$

при введении новых неизвестных $u_i(t) = u^{(i)}(t)$ можно свести к эквивалентной системе n уравнений первого порядка

$$\begin{aligned} u_i'(t) &= u_{i+1}, \quad i = 0, 1, \ldots, n-2, \\ u_{n-1}'(t) &= f(t, u_0, u_1, \ldots, u_{n-1}), \end{aligned}$$

где $u_0(t) = u(t)$. Аналогично, произвольную систему дифференциальных уравнений любого порядка можно заменить эквивалентной системой уравнений первого порядка

$$u_i'(t) = f_i(t, u_1, u_2, \ldots, u_n), \quad i = 1, 2, \ldots, n, \tag{9.1}$$

записывая их для краткости в векторной форме

$$u'(t) = f(t, u(t)), \tag{9.2}$$

где u и f вектор-функции

$$u(t) = (u_1, u_2, \ldots, u_n)(t), \quad f(t, u(t)) = (f_1, f_2, \ldots, f_n)(t, u(t)).$$

Общее решение системы (9.1) зависит от n параметров $c = (c_1, c_2, \ldots, c_n)$ — постоянных интегрирования. Для выделения единственного решения необходимо наложить n дополнительных условий.

Различают три типа задач для обыкновенных дифференциальных уравнений: задачи Коши, краевые задачи и задачи на собственные значения. В случае задачи Коши (задачи с начальными условиями) дополнительные условия имеют вид

$$u_i(a) = u_{ai}, \quad i = 1, 2, \ldots, n, \tag{9.3}$$

т. е. заданы значения всех функций u_i в одной и той же точке $t = a$. Решение задачи (9.1), (9.3), как правило, требуется найти на некотором отрезке $a \leqslant t \leqslant b$ (или $b \leqslant t \leqslant a$), так что точку $t = a$ можно считать начальной точкой этого отрезка. Условия (9.3) в векторной записи имеют вид $u(a) = u_a$.

1. Методы решения. Методы решения задачи Коши разделяются на точные, приближенно-аналитические и численные.

К *точным* относятся методы, позволяющие выразить решение задачи через элементарные или специальные функции, либо представить его при помощи интегралов от них. Эти методы изучаются в курсе ОДУ; по этому поводу можно порекомендовать также справочник [11]. Однако классы уравнений, для которых разработаны методы получения точных решений, сравнительно узки и охватывают только малую часть возникающих на практике задач. Например, доказано, что решение первого из уравнений

$$u'(t) = t^2 + u^2(t), \quad u'(t) = \frac{u(t) - t}{u(t) + t}$$

не выражается через элементарные функции, а общее решение второго имеет вид

$$0.5 \ln(t^2 + u^2) + \operatorname{arctg}(u/t) = c.$$

Однако для того, чтобы воспользоваться последней формулой и вычислить $u(t)$ при конкретном t, надо численно решить это трансцендентное уравнение, что нисколько не проще, чем численно решить само дифференциальное уравнение.

К *приближенно-аналитическим* относятся методы, в которых решение получается как предел $u(t)$ некоторой последовательности функций $u_k(t)$, причем $u_k(t)$ выражается через элементарные функции или интегралы от них. Ограничиваясь конечным значением k,

получаем приближенное выражение для $u(t)$. Примерами могут служить метод разложения решения в обобщенный степенной ряд, метод Пикара, метод малого параметра. Однако эти методы удобны лишь в том случае, когда большую часть промежуточных выкладок удается провести точно. Это выполнимо для сравнительно простых задач, что сильно сужает область применения подобных методов.

Численные методы — это методы вычисления приближенных значений искомого решения $u(t)$ на некотором заданном или генерируемом в ходе решения задачи множестве точек $t_1\,, t_2, \ldots, t_N$, называемом сеткой узлов. Решение при этом получается в виде таблицы. Численные методы не позволяют найти общее решение системы (9.1); они могут дать только какое-то частное решение, например, решение задачи Коши (9.1), (9.3), что является основным недостатком этих методов. Он компенсируется тем, что численные методы применимы к различным уравнениям и всем типам задач для них. С появлением ЭВМ численные методы стали одним из основных способов решения конкретных практических задач для ОДУ.

Далее мы кратко рассмотрим одно семейство численных методов решения задачи Коши — явные методы Рунге–Кутты. Для простоты изложения мы ограничиваемся случаем одного уравнения первого порядка. Векторная запись задачи Коши позволяет без изменения вида формул обобщить методы на системы уравнений.

§ 1. Методы Рунге–Кутты

Пусть требуется найти приближенное решение задачи

$$u'(t) = f(t, u(t)), \quad t \in (a, b], \quad u(a) = u_a, \tag{9.4}$$

на равномерной с шагом h сетке узлов

$$\omega_h = \{t_i = a + ih,\ i = 0, 1, \ldots, N\}, \quad h = (b - a)/N.$$

Через $u_i = u(t_i)\,,\ y_i$ будем обозначать соответственно точное и приближенное решение задачи в точке сетки с номером i.

1. Явный метод Эйлера. Этот метод является простейшим представителем семейства методов Рунге–Кутты. Строится метод Эйлера, например, следующими рассуждениями.

Используя формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа, для каждого $i = 0, 1, \ldots, N-1$ получим разложение

$$u(t_i + h) = u(t_i) + hu'(t_i) + \frac{h^2}{2}\, u''(t_i + \xi_i h), \quad \xi_i \in [0, 1]. \tag{9.5}$$

Поскольку в силу уравнения (9.4) справедливо равенство $u'(t_i) = f(t_i, u(t_i))$, то соотношение (9.5) перепишется в виде

$$u_{i+1} = u_i + hf(t_i, u_i) + h\psi_{i+1}, \quad \psi_{i+1} = \frac{h}{2}\, u''(t_i + \xi_i h). \tag{9.6}$$

В этой формуле слагаемое $h\psi_{i+1} = O(h^2)$ является малой величиной, если h достаточно мало. Отбрасывая его, придем к методу Эйлера:

$$y_{i+1} = y_i + h\, f(t_i, y_i), \quad i = 0, 1, \ldots, N-1, \quad y_0 = u_a. \tag{9.7}$$

Эти соотношения позволяют вычислить приближенное решение в точке сетки t_{i+1}, зная приближенное решение в предыдущей точке t_i. Такие численные методы называются *одношаговыми*.

1.1. Оценка точности метода Эйлера. Оценим точность метода Эйлера, считая, что функция f удовлетворяет условию Липшица

$$|f(t, \xi) - f(t, \eta)| \leqslant \lambda\, |\xi - \eta| \quad \forall\, \xi, \eta \in R,\ t \in [a, b].$$

Пусть $e_i = u_i - y_i$. Величина $|e_i|$ представляет собой абсолютную погрешность решения в i-той точке сетки. Обозначим через $\|u - y\|$ максимальную погрешность,

$$\|u - y\| = \max_{i=1,\ldots,N} |u_i - y_i|.$$

Величина ψ, определяемая согласно (9.6) формулой

$$\psi_{i+1} = \frac{u_{i+1} - u_i}{h} - f(t_i, u_i), \quad i = 0, 1, \ldots, N-1, \tag{9.8}$$

называется погрешностью аппроксимации метода Эйлера и определяет малость $\|u - y\|$. Чтобы убедиться в этом, получим уравнение для погрешности, вычитая из равенств (9.6) равенства (9.7):

$$e_{i+1} = e_i + h\,\big(f(t_i, u_i) - f(t_i, y_i)\big) + h\psi_{i+1}. \tag{9.9}$$

Воспользуемся условием Липшица и хорошо известной оценкой $1 + x \leqslant e^x,\ x > 0$. Тогда, из (9.9) следует, что

$$|e_{i+1}| \leqslant (1 + \lambda h)\,|e_i| + h\,|\psi_{i+1}| \leqslant e^{\lambda h}\,|e_i| + h\,|\psi_{i+1}|.$$

Эта оценка справедлива для любого $i = 0, 1, \ldots, N-1$. Применяя ее реккурентно для оценки $|e_i|$ в правой части и продолжая этот процесс, будем иметь ($e_0 = 0$):

$$\begin{aligned}|e_{i+1}| &\leqslant e^{\lambda h}\big(e^{\lambda h}\,|e_{i-1}| + h\,|\psi_i|\big) + h\,|\psi_{i+1}| \leqslant \ldots \leqslant \\ &\leqslant e^{(i+1)\lambda h}\,|e_0| + \sum_{k=1}^{i+1} h\,e^{(i+1-k)\lambda h}|\psi_k| \leqslant \\ &\leqslant e^{ih\lambda}\,(i+1)\,h \max_{i=1,\ldots,N} |\psi_i| \leqslant (b-a)\,e^{(b-a)\lambda}\,\|\psi\|.\end{aligned}$$

Таким образом, для любого $i = 1, 2, \ldots, N$, справедлива оценка $|e_i| \leqslant C_0\|\psi\|$ с постоянной $C_0 = (b-a)e^{(b-a)\lambda}$, не зависящей от h. Следовательно,

$$\|u - y\| \leqslant C_0\,\|\psi\|.$$

Если ввести обозначение $C(u) = 0.5 \max_{t\in[a,b]} |u''(t)|$, то из (9.6) вытекает, что $\|\psi\| \leqslant C(u)h$ и, таким образом,

$$\|u - y\| \leqslant C_0\,C(u)h. \tag{9.10}$$

В оценке (9.10) величины сомножителей при h, как правило, неизвестны. В силу этого оценка имеет теоретическое значение, но малопригодна для практической оценки точности метода Эйлера. Тем не менее, из нее следует, что с уменьшением h пропорционально уменьшается максимальная погрешность решения, а также, что погрешность может быть сделана сколь угодно малой при соответствующем выборе h (или числа точек сетки N). Из оценки (9.10) следует также, что погрешность решения больше для задач, у которых больше отрезок интегрирования и больше константа Липшица λ; может потребоваться очень малый шаг сетки для обеспечения точности, если эти числа достаточно велики. Практика вычислений подтверждает эти выводы.

Сделаем еще одно важное замечание. Время, необходимое для вычисления решения, равно примерно $T_f N$, где T_f время, необходимое для вычисления правой части f уравнения (9.4). В то же

время, согласно (9.10), справедлива оценка $\|u - y\| \leqslant c/N$, где $c = C_0 C(u)(b-a)$. Отсюда можно сделать вывод, что если мы хотим, например, в 10 раз увеличить точность полученного решения, то время вычисления решения также увеличится в 10 раз.

1.2. Об устойчивости метода Эйлера. Чтобы пояснить понятие устойчивости метода Эйлера, рассмотрим следующую модельную задачу Коши

$$u'(t) = -\lambda u, \quad t \in (0, T], \quad u(0) = u_0,$$

в случае, когда $u_0 > 0$, $\lambda > 0$. Эта задача соответствует выбору $f(t, u) = -\lambda\, u$ в (9.4), а постоянная λ определяет соответствующую f постоянную Липшица.

Точное решение этой задачи есть $u(t) = u_0\, e^{-\lambda t}$. Оно положительно и монотонно убывает с ростом t. Формула метода Эйлера принимают вид $y_{i+1} = y_i - \lambda h\, y_i$ или $y_{i+1} = q\, y_i$, $i = 0, 1, \ldots, N-1$, где $q = 1 - \lambda\, h$. Следовательно,

$$y_i = q\, y_{i-1} = q^2\, y_{i-2} = \ldots = q^i\, u_0.$$

Отсюда следует, что, если $h > 2/\lambda$, то $|q| > 1$ и $|y_i|$ возрастает с ростом i, что кардинально расходится с качественным поведением точного решения. К тому же, в этом случае, при $q < 0$ приближенное решение меняет знак в каждой точке сетки. В этом случае говорят, что приближенное решение ведет себя неустойчиво (метод неустойчив). Условие устойчивости метода Эйлера имеет вид $|q| < 1$ или

$$h < h_0, \quad h_0 = 2/\lambda. \tag{9.11}$$

При выполнении несколько более сильного условия $0 < q < 1$ (при $h < 1/\lambda$) приближенное решение является положительным и монотонно убывающим, т. е. качественно верно воспроизводится как монотонность, так и положительность точного решения. Ясно, что условие (9.11) практически не является ограничительным, если λ не слишком велико: для обеспечения точности решения должно выбраться достаточно малое h. Условие (9.11) является ограничительным, а метод практически непригодным, если λ очень большое. В этом случае необходимо выбирать очень малое h для получения хотя бы качественно правильного решения (например, при $\lambda \sim 10^6$ должно быть $h \lesssim 10^{-6}$).

Отмеченное выше понятие устойчивости метода Эйлера для модельной задачи переносится на задачу Коши общего вида. Сформулированное выше условие устойчивости (9.11), при соответствующем определении λ, является характерным для всего класса методов Рунге–Кутты и при их использовании необходимо выбирать шаг h достаточно малым как с целью обеспечения устойчивости метода, так и с целью достижения требуемой точности приближенного решения.

2. Определение семейства методов Рунге–Кутты. Формулы, требующие q вычислений правой части f на одном шаге интегрирования (q-стадийные явные методы Рунге–Кутты), имеют следующий вид:

$$y_{i+1} = y_i + h\big(b_1k_1 + b_2k_2 + \ldots + b_qk_q\big), \tag{9.12}$$

где

$$\begin{aligned}
&k_1 = f(t_i, y_i),\\
&k_2 = f(t_i + c_2h, y_i + a_{21}hk_1),\\
&\ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots\\
&k_q = f(t_i + c_qh, y_i + a_{q1}hk_1 + a_{q2}hk_2 + \ldots + a_{q,q-1}hk_{q-1}).
\end{aligned} \tag{9.13}$$

При фиксированном q конкретный метод определяется выбором коэффициентов b_j, c_j, $a_{\ell j}$. Всегда выполняется равенство

$$b_1 + b_2 + \ldots + b_q = 1, \tag{9.14}$$

так что при $q = 1$ приходим к методу Эйлера. Коэффициенты q-стадийного явного метода Рунге–Кутты принято располагать в виде следующей треугольной таблицы:

$$\begin{array}{c|ccccc}
0 & & & & & \\
c_2 & a_{21} & & & & \\
c_3 & a_{31} & a_{32} & & & \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \\
c_q & a_{q1} & a_{q2} & \ldots & a_{q,q-1} & \\
\hline
 & b_1 & b_2 & \ldots & b_{q-1} & b_q
\end{array}$$

Величины k_j, определенные выше, зависят, в частности, от h и y_i; укажем эту зависимость в виде $k_j = k_j(h, y_i)$. Так, если $u_i = u(t_i)$

есть значение точного решения в узле сетки t_i, то $k_1(h, u_i) = f(t_i, u_i)$, $k_2(h, u_i) = f(t_i + c_2 h, u_i + a_{21} h k_1(t_i, u_i))$, и т.д. Величину

$$\psi_{i+1} = \psi_{i+1}(h) = \frac{u(t_i + h) - u_i}{h} - \sum_{j=1}^{q} b_j \, k_j(h, u_i) \tag{9.15}$$

называют *погрешностью аппроксимации* в точке сетки t_{i+1}, и рассматривают ее как функцию шага сетки h.

Разложим $\psi_{i+1}(h)$ в ряд Тейлора:

$$\psi_{i+1}(h) = \psi_{i+1}(0) + \psi'_{i+1}(0)h + \ldots + \psi^{(m)}_{i+1}(0)\frac{h^m}{m!} + o(h^m),$$

и подберем коэффициенты b_j, c_j, $a_{\ell j}$ так, чтобы при возможно большем m выполнялись равенства

$$\psi_{i+1}(0) = \psi'_{i+1}(0) = \ldots = \psi^{(m-1)}_{i+1}(0) = 0. \tag{9.16}$$

Тогда

$$\psi_{i+1} = \psi^{(m)}_{i+1}(0)\frac{h^m}{m!} + o(h^m), \tag{9.17}$$

и говорят, что *порядок погрешности аппроксимации* метода равен m ($\psi_{i+1} = O(h^m)$), а первое слагаемое в правой части (9.17) называют главным членом погрешности аппроксимации.

Нетрудно видеть, что условие первого порядка аппроксимации (первое равенство $\psi_{i+1}(0) = 0$ в (9.16)) совпадает с условием (9.14), поскольку, в силу уравнения, $k_j(0, u_i) = f(t_i, u_i) = u'(t_i)$,

$$\psi_{i+1}(0) = u'(t_i) - \sum_{j=1}^{q} b_j \, k_j(0, u_i) = \Big(1 - \sum_{j=1}^{q} b_j\Big) u'(t_i).$$

Для произвольного метода Рунге–Кутты (9.12) аналогично методу Эйлера доказывается, что (см., напр., [12, с. 221])

$$\|u - y\| \leqslant C_0 \, \|\psi\|,$$

с постоянной C_0, зависящей on $b - a$, λ, q, а также от коэффициентов метода, но не зависящей от h. Из этой оценки следует, что если порядок погрешности аппроксимации равен m, т. е. $\|\psi\| \leqslant C(u)\, h^m$, то

$$\|u - y\| \leqslant C_0 \, C(u) h^m.$$

В этом случае говорят, что *порядок точности метода* равен m; видно, что порядок точности совпадает с порядком погрешности аппроксимации, чем и обусловлен способ выбора коэффициентов метода.

Известно, что всегда $m \leqslant q$ и не существует m-стадийных методов с порядком точности m при $m \geqslant 5$. В следующей таблице указано минимальное число стадий ($q_{\min}$), которое необходимо для обеспечения соответствующего порядка точности метода.

m	1	2	3	4	5	6	7	8
$q_{\min}$	1	2	3	4	6	7	9	11

Время работы T_q программы, реализующей методы с q-стадиями, определяется величиной qT_fN, где T_f время, необходимое для вычисления правой части f уравнения (9.4) при заданных аргументах. Максимальная погрешность решения оценивается сверху величиной C/N^m. Увеличивая число узлов, скажем, в 10 раз, мы получаем в 10^m раз более точное решение. Отсюда ясно, в чем выгода от использования методов высокого порядка точности. С другой стороны, если в вычислениях не нужна очень большая точность, то методы со средним показателем m (с $m = 4$), могут оказаться предпочтительными, поскольку они требуют меньшего времени работы программы и имеют достаточную точность.

Рассмотрим, как получаются конкретные методы при небольших значениях q. При больших значениях q рассмотрения аналогичны; возрастает лишь сложность проводимых при этом вычислений.

3. Методы Рунге–Кутты при $q = 2$. Формулы имеют вид

$$y_{i+1} = y_i + h\big(b_1k_1 + b_2k_2\big),$$

где

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i), \\ k_2 &= f(t_i + c_2h, y_i + a_{21}hk_1). \end{aligned}$$

Попытаемся удовлетворить соотношениям (9.16) при возможно большем значении m. В данном случае

$$\psi_{i+1}(h) = \frac{u(t_i + h) - u_i}{h} - \big(b_1k_1(h, u_i) + b_2k_2(h, u_i)\big). \qquad (9.18)$$

Как мы видели выше, равенство $\psi_{i+1}(0) = 0$ выполняется, если

$$b_1 + b_2 = 1.$$

Разложим $u(t_i + h)$ в ряд Тейлора в точке t_i. Тогда

$$\frac{u(t_i + h) - u_i}{h} = u_i' + \frac{h}{2!}\, u_i'' + \frac{h^2}{3!}\, u_i''' + \dots \tag{9.19}$$

Согласно уравнению $u'(t) = f(t, u(t))$; поэтому

$$u''(t) = f_t'(t, u(t)) + f_u'(t, u(t))u'(t) = f_t'(t, u(t)) + f_u'(t, u(t))f(t, u(t)).$$

С учетом этих формул нетрудно видеть, что равенство

$$0 = \psi_{i+1}'(0) = \left\{(1 - 2c_2b_2)f_t' + (1 - 2a_{21}b_2)f f_u'\right\}\Big|_{t=t_i, u=u_i}$$

дает еще два уравнения для определения коэффициентов

$$1 - 2c_2b_2 = 0, \quad 1 - 2a_{21}b_2 = 0.$$

Вычисления показывают, что выбором коэффициентов условию $\psi_{i+1}''(0) = 0$ удовлетворить не удается. Это легко увидеть на примере уравнения с $f(t, u) = u$. Тогда в выражении (9.18) второе слагаемое линейно зависит от h и его вторая производная по h равна нулю. Из формулы (9.19) легко видеть, что вторая производная по h от первого слагаемого в (9.18) при $h = 0$ равна $1/3u'''(t_i)$. Поэтому

$$\psi_{i+1}''(0) = 1/3\, u'''(t_i).$$

Следовательно, $m = 2$ и четыре коэффициента метода необходимо определить из трех уравнений

$$\begin{aligned} b_1 + b_2 &= 1, \\ 2c_2b_2 &= 1, \\ 2a_{21}b_2 &= 1. \end{aligned}$$

Принимая, например, c_2 за свободный параметр, найдем:

$$a_{21} = c_2, \quad b_2 = \frac{1}{2c_2}\,, \quad b_1 = 1 - \frac{1}{2c_2}\,. \tag{9.20}$$

Таким образом, мы получили однопараметрическое семейство формул Рунге–Кутты второго порядка точности. В частности, полагая $c_2 = 1;\ 2/3;\ 1/2$ в (9.20), придем к трем конкретным формулам.

4. Методы Рунге–Кутты при $q = 3$. Формулы имеют вид

$$y_{i+1} = y_i + h\big(b_1 k_1 + b_2 k_2 + b_3 k_3\big),$$

где

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, y_i), \\ k_2 &= f(t_i + c_2 h, y_i + a_{21} h k_1), \\ k_3 &= f(t_i + c_3 h, y_i + a_{31} h k_1 + a_{32} h k_2). \end{aligned}$$

Аналогично тому, как это было сделано выше, получается следующая система из шести уравнений для определения восьми коэффициентов метода при $m = 3$ (см., напр., [12, с. 224]):

$$\begin{aligned} c_2 &= a_{21}, \\ c_3 &= a_{31} + a_{32}, \\ b_1 + b_2 + b_3 &= 1, \\ 2(c_2 b_2 + c_3 b_3) &= 1, \\ 3(\alpha_2^2 b_2 + \alpha_3^2 b_3) &= 1, \\ 6 c_2 a_{32} b_3 &= 1. \end{aligned}$$

Эта система имеет два семейства решений: двухпараметрическое со свободными параметрами c_2 и c_3, причем, $c_2 \neq c_3$ и $c_2 \neq 2/3$, и однопараметрическое со свободным параметром a_{32} (при $c_2 = c_3 = 2/3$). В качестве примера укажем коэффициенты при $c_2 = 1/2$, $c_3 = 1$: $b_1 = b_3 = 1/6$, $b_2 = 4/6$, $a_{21} = 1/2$, $a_{31} = -1$, $a_{32} = 2$.

5. Формулировка задачи Коши с событиями. Выше мы рассмотрели задачу Коши

$$u'(t) = f(t, u(t)), \quad t \in (a, b], \quad u(a) = u_a,$$

предполагая, что интервал интегрирования (a, b) задан и конечен. В таком виде формулируется большинство задач, встречающихся в приложениях. Однако имеется немало задач, в формулировке которых точка b неизвестна, а, в свою очередь, определяется решением задачи. Такие задачи ставятся следующим образом:

требуется найти функцию $u(t)$ и число t_f такие, что $u(t)$ удовлетворяет условию $u(a) = u_a$ и уравнению

$$u'(t) = f(t, u(t)), \quad t \in (a, t_f], \tag{9.21}$$

а $t_f > a$ такое минимальное число, при котором

$$\Phi(t, u(t))\big|_{t=t_f} = 0. \tag{9.22}$$

Здесь Φ — заданная функция двух переменных, которую будем называть событием. Часто эта функция «снабжается направленностью» и интегрирование прекращается, когда выполнено условие (9.22) и при этом функция $\phi(t) = \Phi(t, u(t))$ была возрастающей (или убывающей). *При формулировке задач с событием всегда предполагается, что $\phi(t)$ является непрерывной и меняет знак при $t = t_f$.*

В общем случае Φ может быть вектор функцией

$$\Phi(t, u(t)) = (\Phi_1(t, u(t)), \ldots, \Phi_m(t, u(t))), \quad m \geqslant 1.$$

В этом случае интегрирование прекращается, если выполнено, например, хотя бы одно из «направленных» условий $\Phi_i(t, u(t))\big|_{t=t_f} = 0$ (наступит хотя бы одно событие).

В качестве примера «задачи с событием» рассмотрим задачу баллистики — задачу о полете снаряда. Система уравнений в этом случае имеет вид

$$\begin{aligned} x' &= v\cos(\theta), \\ y' &= v\sin(\theta), \\ v' &= -C\rho S v^2/(2m) - g\sin(\theta), \\ \theta' &= -g\cos(\theta)/v. \end{aligned}$$

Она дополняются начальными условиями

$$x(0) = 0, \quad y(0) = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad v(0) = v_0.$$

Здесь $x = x(t)$, $y = y(t)$ — координаты центра масс снаряда в момент времени t в системе координат xOy, в которой лежит траектория снаряда, а $y = 0$ есть уровень земли; $v = v(t)$ есть скорость снаряда в момент времени t; $\theta = \theta(t)$ — угол между касательной к траектории снаряда и осью Ox. В соответствии с начальными условиями, снаряд вылетает из точки с координатами $(0, 0)$ под углом θ_0 к горизонту с начальной скоростью v_0. В данной задаче интерес представляют время t_f и дальность L полета снаряда. Время полета снаряда можно определить как тот момент времени, когда снаряд упадет на землю (или

падая достигнет некоторой высоты h_0 — подрыв снаряда на заданной высоте). Ясно, что интервал интегрирования $(0, t_f]$ в данном случае неизвестен, имеется одно «направленное» событие, которое определяется следующим образом

$$\Phi(t, u(t)) = y(t), \quad \text{функция } \ t \to \Phi(t, u(t)) \ \text{ убывает}.$$

§ 2. Программирование методов Рунге–Кутты

1. Задачи без событий. Рассмотрим вопросы, связанные с программной реализацией q-стадийного метода Рунге–Кутты, предназначенного для решения произвольной задачи Коши для системы ОДУ, имея в виду рассмотренные выше методы с постоянным шагом интегрирования h. Будем предполагать, что число уравнений n и число узлов N таковы, что в памяти ЭВМ можно разместить матрицу размера $(N+1) \times n$.

Выберем идентификатор RKq для обозначения имени этой программы (функции). Какие параметры необходимо передать этой программе, а какие получить в качестве результата ее выполнения? Поскольку мы ведем речь о задаче вида

$$u'(t) = f(t, u(t)), \quad t \in (a, b], \quad u(a) = y_0,$$

где $f : R \times R^n \to R^n$ — заданная функция, $y_0 \in R^n$ — заданный вектор, а a, b — заданные числа, то задача определяется только исходными данными

$$f, \ \ a, \ b, \ y_0,$$

или тремя данными, если a, b поместить, например, в массив $tspan$, длины два. Ясно, что эти данные надо передать RKq. Кроме того метод Рунге–Кутты определяется параметром N ($h = (b-a)/N$); его тоже необходимо передать RKq. Будем считать (это общепринято), что f в свою очередь реализуется в виде программы (функции); она должна иметь два входных параметра (t, y), $y \in R^n$, $t \in R$, и один выходной —значение вектор-функции f —массив длины n.[1]

[1]В зависимости от выбранного языка программирования, возможно как RKq, так и f, необходимо передавать также параметр n — размерность задачи. Далее мы будем предполагать, что имеется функция $numel()$, которая для одномерного массива возвращает число его элементов.

Метод Рунге–Кутты генерирует векторы y_i длины n, которые являются приближениями к $u(t_i) = (u_1(t_i), \ldots, u_n(t_i))$, $i = 0, 1, \ldots, N$. Будем считать, что эти векторы сохраняются в матрице Y, размера $(N+1) \times n$, i-тая строка которого равна y_i.[2] Будем считать также, что массив $T = (t_0, t_1, \ldots, t_N)$ используется для хранения сетки.

Схематически заголовок программы RKq можно определить в виде

$$function \quad [T, Y] = RKq(f, tspan, y0, N).$$

Здесь в квадратных скобках указываются выходные параметры, а в круглых —входные.[3] Вместо параметра N в функцию можно передавать шаг сетки h.

Для заданной матрицы Y под $Y(i,:)$ будем понимать i-тую строку Y, а для заданных одномерных массивов x, y, длины n, и чисел c, d, под $x = y$, $z = c * x + d * y$, $y = 0$ будем понимать реализацию покомпонентных операций

$$x_i = y_i, \quad z_i = c * x_i + d * y_i, \quad y_i = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Будем считать также, что команда $Y = zeros(m, n)$ определяет матрицу размера $m \times n$, состоящую из нулей; под $x(i)$ будем понимать i-тый элемент массива (вектора). Ниже приведена в схематической форме реализация трехстадийного метода (для примера); числа типа $alpha2$, $beta21$ и т.д. должны быть заменены на конкретные значения.

```
function [T,Y]=RK3(f,tspan,y0,N)
T=zeros(N+1,1);
Y=zeros(N+1,n);

t=tspan(1);
y=y0(:);      % y column vector
h=(tspan(2)-tspan(1))/N;

T(1)=t;
Y(1,:)=y';
for i=1:N
  k1=f(t,y);

  yp=y+(beta21*h)*k1;
  k2=f(t+alpha2*h,yp);
```

[2] Тогда j-тый столбец Y содержит приближение к j-той компоненте решения $u_j(t)$ во всех точках сетки.

[3] Такой синтаксис языка программирования принят в MatLab.

```
  yp=y+(beta31*h)*k1+(beta32*h)*k2;
  k3=f(t+alpha3*h,yp);

  y=y+h*(p1*k1+p2*k2+p3*k3);

  t=t+h;
  T(i+1)=t;
  Y(i+1,:)=y';
end
```

Для каждой задачи Коши должна быть написана своя программа вычисления правой части; шаблон этой программы с именем fct выглядит следующим образом:

```
function dy=fct(t,y)
n=numel(y);
dy=zeros(n,1);

dy(1)=...;
dy(2)=...;
.....
dy(n)=...;
```

Здесь вместо многоточия в $dy(i) = ...$; нужно записать выражение функции $f_i(t, y)$ в терминах переменных $t, y(1), \ldots, y(n)$.

2. Задачи с событиями. В этом случае задача определяется как данными f, a, b, y_0, которые мы обсудили выше, так и функцией Φ, определяющей события. Для упрощения изложения будем считать, что Φ есть скалярная функция. Предположим также, что она определяется функцией $events$, имеющей описание

```
function [val,dir]=events(t,y)
```

Эта функция возвращает величину val $= \Phi(t, y)$ и направленность Φ в переменной dir: dir $= 1$, если событие наступает при возрастании функции Φ; dir $= -1$, если событие наступает при убывании Φ; наконец, dir $= 0$, если Φ не снабжено направленностью (событие фиксируется при val $= 0$ как при убывании, так и возрастании Φ). Например, в задаче о полете снаряда, описанной выше, эта функция определяется следующим образом, если y есть вектор $(x(t), y(t), v(t), \theta(t))$:

```
function [val,dir]=events(t,y)
val=y(2);
dir=-1;
```

При написании аналога функции $RK3$ информация об этой функции должна быть передана в качестве входного параметра. При этом потребуется внести также следующие очевидные изменения в $RK3$.

1) Вместо параметра N в функцию необходимо передавать параметр h, поскольку значение N до решения задачи не известно.

2) Заранее неизвестно, сколько памяти необходимо выделить для хранения выходного параметра Y. При программировании в MatLab эта трудность преодолевается, если убрать в $RK3$ следующие строки: $T = zeros(1, N+1)$; и $Y = zeros(N+1, n)$;, а строки $T(i+1) = t$; $Y(i+1, :) = y'$; заменить на $T = [T; t]$; $Y = [Y; y']$;

3) Основной цикл с перечислением $for\ \ i = 1 : N$ необходимо заменить на цикл типа $while$, условие выхода из которого зависит от наступления события.

4) Функция $events$, определяющая событие, должна быть вычислена как до основного цикла, так и внутри него после определения y_{i+1}. В этом случае можно считать, что внутри цикла известны значения $\Phi_i = \Phi(t_i, y_i)$ и $\Phi_{i+1} = \Phi(t_{i+1}, y_{i+1})$.

Пусть на i-том шаге известны $\Phi_i = \Phi(t_i, y_i)$, $\Phi_{i+1} = \Phi(t_{i+1}, y_{i+1})$ и $\Phi_i \Phi_{i+1} < 0$. В этом случае при некотором $t_{fh} \in [t_i, t_{i+1}]$ функция Φ обращается в нуль. Обсудим вопрос о том, как экономично определить точку t_{fh} — приближение к t_f.

Можно принять $t_{fh} = (t_i + t_{i+1})/2$. В этом случае время наступления события будет определено с точностью $O(h)$. На порядок по h точнее время t_f можно определить, используя линейную (лагранжеву) интерполяцию функции Φ (методом секущих). Точнее, пусть $L(\Phi, t)$ есть линейная на $[t_i, t_{i+1}]$ функция, определяемая условиями интерполяции $L(\Phi, t_i) = \Phi_i$, $L(\Phi, t_{i+1}) = \Phi_{i+1}$:

$$L(\Phi, t) = \Phi_i + (\Phi_{i+1} - \Phi_i)(t - t_i)/h.$$

Определим t_{fh} так, что $L(\Phi, t_{fh}) = 0$. Получим

$$t_{fh} = t_i - h\,\Phi_i/(\Phi_{i+1} - \Phi_i).$$

Приближенное решение y_f в этой точке определим как $y_f = L(y, t_{fh})$, т. е. положим

$$y_f = y_i + (y_{i+1} - y_i)(t_{fh} - t_i)/h.$$

Можно использовать также квадратичную или кубическую эрмитову интерполяцию Φ и y (в точке t_i известны значения y_i, $y'_i = f(t_i, y_i)$; аналогично в точке t_{i+1} известны значения y_{i+1}, $y'_{i+1} = f(t_{i+1}, y_{i+1})$). Отметим, что применение того или иного способа определения t_f должно быть согласовано, по-возможности, с точностью реализуемого метода Рунге–Кутты. Приближенное решение y_f в точке t_{fh} определяется как значение соответствующего интерполяционного полинома в точке t_{fh}.

Для облегчения программирования при выполнении заданий студент может ограничится лишь линейной интерполяцией.

§ 3. Решение задачи Коши для системы ОДУ в MatLab

Для решения задачи Коши для системы ОДУ в MatLab имеются две функции ode23 и ode45, основанные на явных методах Рунге–Кутты. Эти функции хорошо документированы в Help системе MatLab и их использование для решения как задач без событий, так и с событиями, не вызывает трудностей.

В ode45 реализован один из так называемых вложенных методов Рунге–Кутты. Эти методы позволяет экономично и автоматически выбирать шаг интегрирования с целью обеспечения требуемой точности приближенного решения задачи.

1. О вложенных методах Рунге–Кутты. Рассмотрим q-стадийный явный метод Рунге–Кутты, определяемый следующей таблицей:

0					
c_2	a_{21}				
c_3	a_{31}	a_{32}			
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$		
c_q	a_{q1}	a_{q2}	$\dots$	$a_{q,q-1}$	
	b_1	b_2	$\dots$	b_{q-1}	b_q
	$\hat{b}_1$	$\hat{b}_2$	$\dots$	$\hat{b}_{q-1}$	$\hat{b}_q$

Эта таблица имеет два набора коэффициентов $b : \{b_i\}$ и $\{\hat{b}_i\}$. Предположим, что приближенное решение y_i в точке t_i найдено с требуемой

точностью и решение в точке $t_{i+1} = t_i + h$ находится по формуле

$$y_{i+1} = y_i + h\big(b_1k_1 + b_2k_2 + \ldots + b_qk_q\big), \tag{9.23}$$

имеющей порядок погрешности аппроксимации равный m. Здесь k_i вычисляются согласно формулам (9.13). Предположим также, что коэффициенты $\{\hat{b}_i\}$ таковы, что формула

$$\hat{y}_{i+1} = \hat{y}_i + h\big(\hat{b}_1k_1 + \hat{b}_2k_2 + \ldots + \hat{b}_qk_q\big)$$

с теми же коэффициентами k_i, что и в (9.23), имеет порядок погрешности аппроксимации равный $m + 1$. При этих предположениях за q вычислений правой части одновременно получаются два приближенных решения, точность которых отличается на порядок по h.

Пусть $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ есть некоторые нормы в R^n. В силу малости h, величину $err_{i+1} = \|y_{i+1} - \hat{y}_{i+1}\|_1/\|\hat{y}_{i+1}\|_2$ можно принять за меру локальной относительной погрешности решения y_{i+1} в точке t_{i+1}; второе значение $\hat{y}_{i+1}$ используется при этом лишь для определения локальной погрешности.

Вложенные методы обычно называют по фамилии автора с указанием порядка основного и вспомогательного метода; например, метод Мерсона 4(5). На практике широко используются различные вложенные методы, среди которых выделяются методы Дормана–Принса, известные при различных m. В функции ode45 реализованы формулы Дормана–Принса 4(5), которые определяются следующей таблицей

0							
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$						
$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{40}$					
$\frac{4}{5}$	$\frac{44}{45}$	$-\frac{56}{15}$	$\frac{32}{9}$				
$\frac{8}{9}$	$\frac{19372}{6561}$	$-\frac{25360}{2187}$	$\frac{64448}{6561}$	$-\frac{212}{729}$			
1	$\frac{9017}{3168}$	$-\frac{355}{33}$	$\frac{46732}{5247}$	$\frac{49}{176}$	$-\frac{5103}{18656}$		
1	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	
y	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	0
$\hat{y}$	$\frac{5179}{57600}$	0	$\frac{7571}{16695}$	$\frac{393}{640}$	$-\frac{92097}{339200}$	$\frac{187}{2100}$	$\frac{1}{40}$

Этот метод имеет семь стадий, однако практически — шесть (как отмечалось ранее, метод пятого порядка не может иметь меньше,

чем шесть стадий). Действительно, поскольку $a_{7,i} = b_i$ для всех i, то нетрудно видеть, что коэффициент k_7 на предыдущем шаге совпадает с коэффициентом k_1 на следующем шаге. Этот факт используется при программировании метода.

2. Об автоматическом выборе шага. Процедура интегрирования с автоматическим выбором шага определяется следующим образом. Пусть решение в точке t_i найдено с некоторым шагом h. Выполняется следующий цикл.

1) С использованием вложенных формул вычисляется y_{i+1} и величина погрешности $err = \|y_{i+1} - \hat{y}_{i+1}\|_1 / \|\hat{y}_{i+1}\|_2$.

2) Если $err \leqslant tol$, т. е. погрешность меньше или равна заданной допустимой погрешности, то решение в точке t_{i+1} считается найденным, а шаг интегрирования — выполненным успешно. Решение y_{i+1} каким-либо образом сохраняется (например, в массиве Y). Далее вычисляется новый шаг интегрирования $h = \min(\gamma\, h, hmax)$, где $\gamma \geqslant 1$, и h принимается в качестве текущего для следующего шага и интегрирование продолжается. Здесь $hmax$ —максимальный шаг (задается пользователем);

3) Если $err > tol$, т. е. погрешность оказывается больше желаемой, то полученное решение в точке t_{i+1} отбрасывается как неточное, а шаг интегрирования считается неудачным. Вычисляется новый шаг интегрирования, равный $\gamma\, h$, где теперь $\gamma < 1$, и вычисления повторяются с шага 1).

Для выбора γ, как правило, используют формулу

$$\gamma = \min(facmax, \max(facmin, fac\,(tol/err)^{1/(m+1)}).$$

Здесь $facmax$ ($facmin$) — максимальный коэффициент увеличения (уменьшения) шага ($facmax = 1.5, \ldots, 5$). Эти коэффициенты страхуют от резкого увеличения или уменьшения шага. Для шагов, выполняемых непосредственно после отбрасывания решения, рекомендуется выбирать $facmax = 1$; fac — страховочный коэффициент ($facmax = 0.8, \ldots, 0.9$).

Приведем шаблон основного цикла описанной выше процедуры интегрирования.

```
while (t<tfinal) && (h>=hmin) % The main loop
  if (t+h)>tfinal
    h = tfinal - t;
  end;

  % Compute two solution
  ...........

  y1=y+h*(...);
  y2=y+h*(...);

  err = norm(y1-y2)/norm(y2); % Truncation error

  % Update the solution only if the error is acceptable
  if err <= tol
    t = t + h;
    y = y1;
    T = [T; t];
    Y = [Y; y'];
  end
  ...........

  % Step control
  if err == 0.0, err = 10*eps;  end
  gamma = min(facmax, max(facmin, fac*(tol/err)^(1/(m+1))));
  h     = min(gamma*h,hmax);
  ...........
end
```

Более подробно о вложенных методах Рунге–Кутты и проблеме автоматического выбора шага можно прочитать, например, в книге [13].

ГЛАВА 10

МКЭ для двумерных эллиптических задач

Метод конечных элементов (МКЭ), наряду с методом конечных разностей, является важнейшим приближенным методом решения дифференциальных уравнений в частных производных. В данной главе рассматриваются основные вопросы численной реализации МКЭ на примере модельной краевой задачи для линейного уравнения эллиптического типа в двумерной области.

Дадим формулировку рассматриваемой краевой задачи, а также соответствующего ей интегрального тождества. Это тождество является основой метода конечных элементов и часто используется при построении методов приближенного решения краевых задач.

1. Исходная краевая задача. В ограниченной области $\Omega \subset R^2$ рассматривается дифференциальное уравнение в частных производных следующего вида

$$-\operatorname{div}(c\,\nabla u) + a\,u = f, \quad x \in \Omega. \tag{10.1}$$

Здесь скалярные функции c, a, f предполагаются заданными функциями переменной $x = (x_1, x_2)$; функция $u = u(x)$ — подлежит определению. Уравнение

$$-\sum_{i=1}^{2} \frac{\partial}{\partial x_i}\Big(c\,\frac{\partial u}{\partial x_i}\Big) + a\,u = f$$

есть эквивалентная, более подробная, запись (10.1). Условие эллиптичности уравнения (10.1) имеет вид:

$$c(x) \geqslant \alpha = \text{const} > 0 \quad \forall\, x \in \Omega\,. \tag{10.2}$$

Далее предполагается, что Ω имеет кусочно-гладкую (липшицеву) границу Γ, состоящую из двух необязательно связных частей Γ_D и Γ_N. Подмножество Γ_D границы считается замкнутым множеством, так что $\Gamma = \Gamma_D \cup \Gamma_N$, $\Gamma_D \cap \Gamma_N = \emptyset$.

Дополнительные условия вида

$$u(x) = u_D(x), \quad x \in \Gamma_D, \tag{10.3}$$

$$c(x)\,\nabla u(x) \cdot n(x) + q_N(x)\,u(x) = g_N(x), \quad x \in \Gamma_N, \tag{10.4}$$

называются смешанными краевыми условиями для уравнения (10.1), а задача определения функции u, удовлетворяющей соотношениям (10.1)–(10.4) — смешанной краевой задачей. В этих условиях q_N, g_N, u_D есть заданные функции (на соответствующих участках границы); $n = n(x)$ — единичный вектор внешней нормали в точке $x \in \Gamma$; точка означает скалярное произведение векторов.

Условие (10.3) принято называть краевым условием первого рода или условием Дирихле, а условие (10.4) — краевым условием третьего рода. Отметим, что условие Дирихле может быть задано на всей границе Γ ($\Gamma_N = \emptyset$), как и условие третьего рода ($\Gamma_D = \emptyset$).

Задачу (10.1)–(10.4) назовем, для краткости, задачей $\mathcal{P}$.

Определение 1. *Функция $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$[1] такая, что ее частные производные первого порядка имеют непрерывное продолжение на Γ_N, и удовлетворяющая в каждой точке $x \in \Omega$ уравнению* (10.1)*, а также краевым условиям* (10.3)*,* (10.4)*, называется классическим решением задачи $\mathcal{P}$.*

Чтобы это определение имело смысл, достаточно предполагать, что $c \in C^1(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, $a, f \in C(\Omega)$, а функции q_N, g_N, u_D — непрерывными на соответствующих участках границы. Далее будем считать, что определенное таким образом решение существует, единственно и сосредоточимся на методе МКЭ его приближенного нахождения.

2. Обобщенное решение задачи. Напомним, что $L_2(\Omega)$ определяется как линейное пространство измеримых по Лебегу функций v, имеющих конечный интеграл $\int_\Omega v^2(x)\,dx$, понимаемый в смысле Лебега. Множество функций $H^1(\Omega)$ — пространство Соболева, определяется следующим образом:

$$H^1(\Omega) := \{v \in L_2(\Omega) : \partial v/\partial x_i \in L_2(\Omega),\ i = 1, 2\}.$$

Здесь частные производные понимаются в обобщенном смысле. Известно, что всякая непрерывная на $\overline{\Omega}$ функция, имеющая кусочно-

[1] $C^k(\Omega)$ обозначает множество непрерывных и k раз непрерывно дифференцируемых на Ω функций, $C(\Omega) = C^0(\Omega)$. Аналогично определяются $C^k(\overline{\Omega})$, $\overline{\Omega} = \Omega \cup \Gamma$.

непрерывные частные производные, принадлежит $H^1(\Omega)$. Кроме того, если q непрерывная на $\overline{\Omega}$ вектор-функция такая, что $\operatorname{div} q \in L_2(\Omega)$, то для любого $v \in H^1(\Omega)$ справедлива формула Остроградского–Гаусса

$$\int_\Omega \operatorname{div} q \; v \, dx = -\int_\Omega q \cdot \nabla v \, dx + \int_\Gamma q \cdot n \, v \, dx.$$

Определим следующие подмножества $H^1(\Omega)$:

$$V = \{v \in H^1(\Omega) : \; v(x) = u_D(x), \; x \in \Gamma_D\},$$
$$V^0 = \{v \in H^1(\Omega) : \; v(x) = 0, \; x \in \Gamma_D\}.$$

Отметим, что решение задачи $\mathcal{P}$ принадлежит множеству V.

Умножим обе части уравнения (10.1) на функцию $v \in V^0$ и проинтегрируем полученное равенство по области Ω. Воспользуемся формулой Остроградского–Гаусса при $q = -c\,\nabla u$. Придем к равенству

$$\int_\Omega (c\,\nabla u \cdot \nabla v + a u v) \; dx - \int_{\Gamma_N} (c\,\nabla u \cdot n) v \, dx = \int_\Omega f v \, dx \,,$$

поскольку $v = 0$ на Γ_D. Преобразуем интеграл по Γ_N, учитывая краевое условие (10.4). Получим тождество

$$\int_\Omega (c \nabla u \cdot \nabla v + a u v) \; dx + \int_{\Gamma_N} q_N u v \, dx = \\ = \int_\Omega f v \, dx + \int_{\Gamma_N} g_N v \, dx \quad \forall\, v \in V^0. \quad (10.5)$$

Тождество (10.5) принято называть *интегральным тождеством*, соответствующим краевой задаче $\mathcal{P}$.

Заметим, что интегральное тождество при $u \in V$ в некотором смысле эквивалентно задаче $\mathcal{P}$. А именно, если u — решение задачи $\mathcal{P}$, то u удовлетворяет тождеству (10.5). Это было доказано выше. Обратно, пусть $u \in V$ удовлетворяет тождеству (10.5) и обладает необходимой для существования классического решения гладкостью. Применяя обратно формулу интегрирования по частям в (10.5), в силу произвольности функции v, нетрудно из полученного равенства вывести уравнение (10.1), а также краевое условие (10.4). Поскольку из условия $u \in V$ следует также краевое условие (10.3), то u есть решение задачи $\mathcal{P}$.

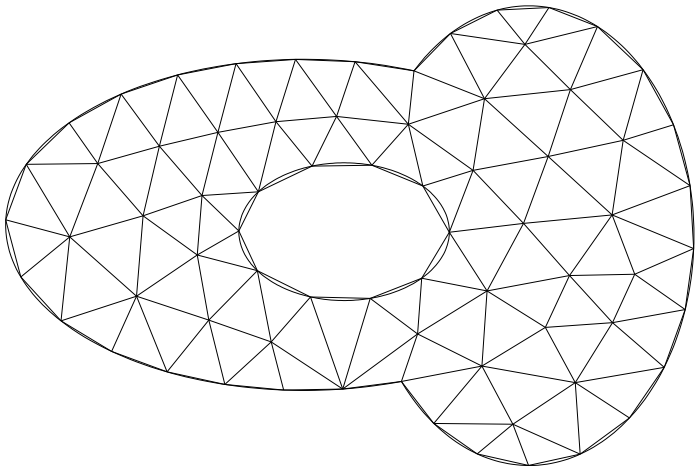


Рис. 1. Пример триангуляции плоской области.

Определение 2. *Функция $u \in V$ называется обобщенным (или слабым) решением задачи $\mathcal{P}$, если она удовлетворяет тождеству* (10.5) *для любой функции $v \in V^0$.*

§ 1. Определение схемы МКЭ

1. Схема МКЭ на основе линейных элементов. Пусть задано достаточно малое $h > 0$. Определим разбиение области Ω на совокупность треугольников максимального диаметра h так, что два любых треугольника либо не имеют общих точек, либо имеют общую сторону, либо — общую вершину. Треугольники разбиения будем называть *конечными элементами*, а их совокупность — *триангуляцией* области и обозначать через T_h (см. рис. 1).

Ясно, что точно можно триангулировать только многоугольные области, а области, имеющие криволинейный участок границы, лишь приближенно. Будем считать, что криволинейные участки границы аппроксимируются ломаными, а звенья ломаных являются сторонами некоторых треугольников. Кроме того, предполагается, что точки пересечения Γ_D и $\overline{\Gamma_N}$ являются вершинами треугольников.

Введем обозначения: $\Omega_h = \bigcup_{\tau \in T_h} \tau$; Γ_D^h, Γ_N^h — части границы области Ω_h, соответствующие Γ_D и Γ_N (Γ_D^h замкнуто). Под ω_h будем понимать множество всех вершин конечных элементов и называть сеткой узлов на $\overline{\Omega}$; под γ_D^h — множество узлов из ω_h, лежащих на Γ_D^h.

На основе триангуляции T_h определим пространство конечных

элементов (аппроксимацию $H^1(\Omega)$) следующим образом:

$$S_h = \{v \in C(\overline{\Omega}_h) : \, v\big|_\tau \in P_1 \;\; \forall\, \tau \in T_h\},$$

а также аппроксимации множества функций V и пространства V^0:

$$V_h = \{v \in S_h : \, v(x) = u_D(x), \; x \in \gamma_D^h\},$$
$$V_h^0 = \{v \in S_h : \, v(x) = 0, \; x \in \gamma_D^h\}.$$

Здесь $P_1 = \{p : \, p = c_1 + c_2 x_1 + c_3 x_2, \; c_i \in R\}$ — множество полиномов степени не выше первого.

Отметим, что функции из V_h^0 обращаются в нуль на Γ_D^h.

Определение 3. *Приближенным решением задачи* (10.5) *по методу конечных элементов называется такая функция* $u_h \in V_h$, *что для любого* $v_h \in V_h^0$ *имеет место равенство*

$$\int_{\Omega_h} (c \nabla u_h \cdot \nabla v_h + a u_h v_h) \, dx + \int_{\Gamma_N^h} q_N u_h v_h \, dx = \\ = \int_{\Omega_h} f v_h \, dx + \int_{\Gamma_N^h} g_N v_h \, dx. \quad (10.6)$$

2. Система алгебраических уравнений МКЭ. Для того, чтобы найти из тождества (10.6) приближенное решение u_h, поступим следующим образом. Выберем в S_h систему базисных функций $\varphi_1(x)$, $\varphi_2(x)$, ..., $\varphi_N(x)$, $N = N(h)$ (это можно сделать многими способами) и разложим u_h по этой системе:

$$u_h(x) = \sum_{i=1}^{N} u_i \varphi_i(x), \quad x \in \overline{\Omega}_h \, . \quad (10.7)$$

Для определения вектора коэффициентов $u = (u_1, u_2, \ldots, u_N)^T$ из (10.6) получается линейных система алгебраических уравнений, после решения которой u_h определяется по формуле (10.7). Рассмотрим, как определяется эта система уравнений.

В МКЭ принято выбирать в S_h так называемый базис Лагранжа. Он определяется следующим образом. Пусть N есть число узлов в ω_h. Пронумеруем каким-либо способом все узлы ω_h от 1 до N и каждому

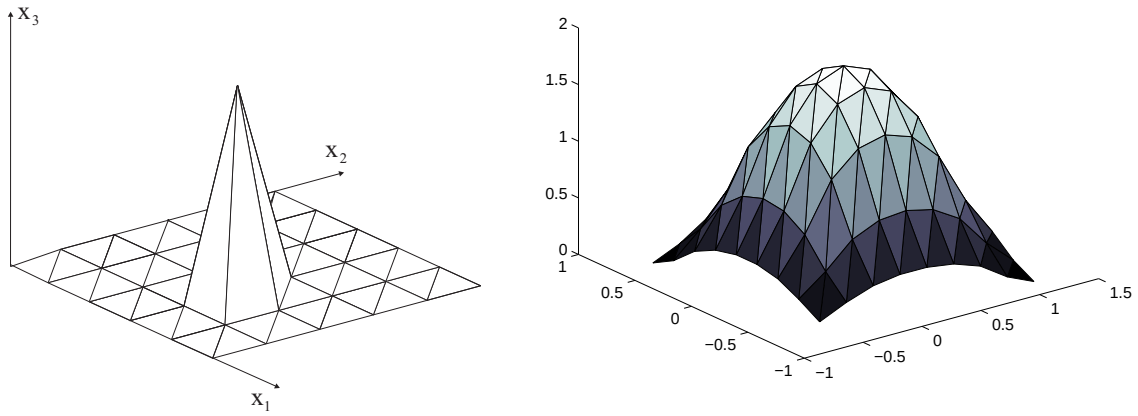


Рис. 2. Базисная функция Лагранжа (слева). Вид функции из S_h (справа).

узлу $a_i \in \omega_h$ поставим в соответствие базисную функцию $\varphi_i \in S_h$ так, что $\varphi_i(a_j) = \delta_{ij},\ j = 1, \ldots, N$ (см. рис. 2)[1]

Значение произвольной функции $v_h \in S_h$ в узле $a_i \in \omega_h$ договоримся обозначать через v_i, а вектор-столбец $v = (v_1, v_2, \ldots, v_N)^T$ будем называть вектором узловых параметров v_h. Тогда нетрудно видеть, что для любого $v_h \in S_h$ справедливо разложение

$$v_h(x) = \sum_{i=1}^{N} v_i \varphi_i(x), \quad x \in \overline{\Omega}_h, \tag{10.8}$$

причем $v_i = v_h(a_i)$.

Разобьем множество индексов $I = \{1, 2, \ldots, N\}$ на подмножества:

$$i_D = \{i \in I :\ a_i \in \gamma_D^h\}, \quad i_N = \{i \in I :\ a_i \in \omega_h \setminus \gamma_D^h\}.$$

В узлах a_i, $i \in i_D$, задано краевое условие Дирихле ($u_h(a_i) = u_{D\,i} = u_D(a_i)$) и решение задачи в них известно, $u_i = u_{D\,i}$; необходимо определить значения u_h в узлах с индексами из i_N. Из (10.8) следует, что, в $\overline{\Omega}_h$ справедливы разложения

$$u_h(x) = \sum_{j \in i_N} u_j \varphi_j(x) + \sum_{j \in i_D} u_{D\,j} \varphi_j(x), \quad v_h(x) = \sum_{i \in i_N} v_i \varphi_i(x), \tag{10.9}$$

[1] $\delta_{ij} = 1$ при $i = j$, иначе $\delta_{ij} = 0$. Базис Лагранжа имеет два важных свойства: если a_i не принадлежит некоторому конечному элементу (стороне элемента), то φ_i тождественно равна нулю на этом элементе (на этой стороне); т.о. диаметр области, на которой φ_i отлична от нуля, равен $2h$.

для функций из V_h и V_h^0, соответственно.

Тождество (10.6) справедливо для любой функции $v_h \in V_h^0$. Поскольку функции φ_i, $i \in i_N$, принадлежат V_h^0, то из (10.6) получаем

$$\int_{\Omega_h} (c\nabla u_h \cdot \nabla\varphi_i + a u_h\varphi_i)\, dx + \int_{\Gamma_N^h} q_N u_h \varphi_i\, dx = \\ = \int_{\Omega_h} f\varphi_i\, dx + \int_{\Gamma_N^h} g_N\varphi_i\, dx, \quad i \in i_N\,. \quad (10.10)$$

Подставляя сюда u_h из (10.9), придем к системе уравнений[2]

$$\sum_{j\in i_N} a_{ij}u_j = F_i, \quad i \in i_N, \quad F_i = \phi_i - \sum_{j\in i_D} a_{ij}u_{D\,j}, \quad (10.11)$$

где

$$a_{ij} = \int_{\Omega_h} (c\nabla\varphi_j \cdot \nabla\varphi_i + a\varphi_j\varphi_i)\, dx + \int_{\Gamma_N^h} q_N\varphi_j\varphi_i\, dx, \quad (10.12)$$

$$\phi_i = \int_{\Omega_h} f\,\varphi_i\, dx + \int_{\Gamma_N^h} g_N\,\varphi_i\, dx\,. \quad (10.13)$$

Обозначим через A матрицу с элементами a_{ij} и через Φ вектор с компонентами ϕ_i. Пусть также K_0 — матрица системы (10.11), а F_0 - вектор ее правой части. Тогда система (10.11) примет вид

$$K_0 u_0 = F_0. \quad (10.14)$$

Решая эту систему, находим неизвестные u_j, $j \in i_N$ (образующие вектор u_0), а решение схемы МКЭ — по первой формуле в (10.9).

Следующая последовательность операций определяет алгоритм формирования системы (10.14).

1) Вычисляем матрицу A и вектор Φ.

2) Определяем вектор y, все элементы которого равны нулю, кроме элементов с номерами $i \in i_D$, которые полагаются равными $u_{D,i}$. Вычисляем $F = \Phi - Ay$.

3) Получаем матрицу K_0 вычеркиванием у матрицы A строк и столбцов с номерами из i_D.

[2]система (10.11) эквивалентна тождеству (10.6). Чтобы убедиться в этом достаточно умножить i-тое равенство в (10.11) на v_i и просуммировать по всем $i \in i_N$ и учесть (10.9), (10.12) и (10.13).

4) Получаем вектор F_0 вычеркиванием у вектора F компонент с номерами из i_D.

Шаг 1) является наиболее трудоемким. По традиции K_0 называют *глобальной матрицей жесткости*, F_0 — *глобальным вектором сил.*

§ 2. Программная реализация МКЭ

Выше мы применили метод конечных элементов к модельной задаче эллиптического типа. С практической точки зрения основным вопросами являются:

1) формирование системы алгебраических уравнений, т. е. вычисление элементов матрицы и правой части системы;

2) решение полученной системы уравнений.

Сразу надо отметить, что эти два вопроса тесно взаимосвязаны, в особенности, если используются прямые методы решения системы линейных алгебраических уравнений. Дело в том, что возникающие в приложениях матрицы имеют очень высокую размерность (средней считается задача, включающая сотни тысяч неизвестных) и нетривиальной является даже организация хранения таких матриц в памяти ЭВМ. Спасает положение то, что эти матрицы являются разреженными (подавляющее число их элементов — нули). Поэтому достаточно каким-либо образом хранить только индексы и значения ненулевых элементов. Ясно, что соответствующий способ хранения матриц должен позволять эффективно реализовать метод решения системы уравнений (например, метод Гаусса). Указанные вопросы (кодирование разреженных матриц, решение систем уравнений с разреженными матрицами) составляют предмет технологии разреженных матриц. Ему посвящены специальные монографии (см., напр., [17], [18]). Учитывая сказанное, основное внимание мы уделим вопросам формирования систем алгебраических уравнений.

1. Форма данных для представления триангуляции в ЭВМ. Рассмотрим триангуляцию T_h, изображенную на рис. 3. Какие данные необходимы для однозначного представления триангуляции в ЭВМ? Прежде всего, это два числа: N — общее число узлов

сетки (вершин треугольников) и M — общее число конечных элементов.

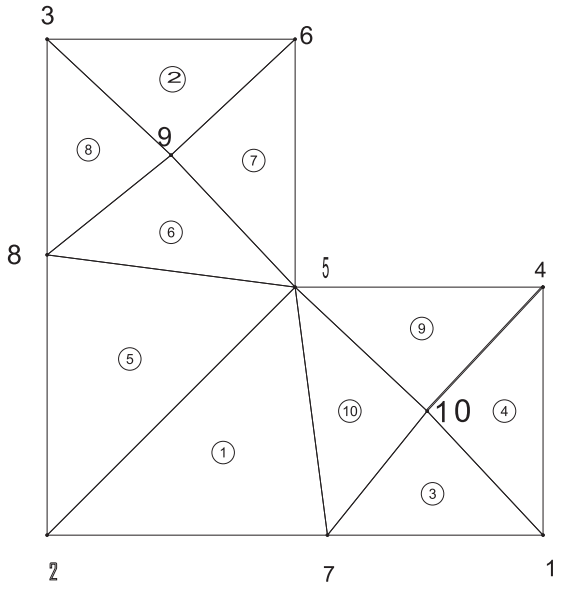


Рис. 3. Триангуляция T_h: $N = 10$, $M = 10$. Рядом с вершиной треугольника проставлен ее глобальный номер, номера треугольников указаны в кружочках.

Далее, очевидно, необходимо также указать

1) координаты узлов;

2) информацию о соединении узлов между собой.

Для этих целей достаточно ввести два массива: массив координат узлов p, размера $N \times 2$ и так называемую матрицу связности элементов t размера $M \times 3$. Элемент p_{ij} матрицы p — это j-тая координата i-го узла сетки; элемент t_{ij} матрицы t — глобальный номер j-го узла (в локальной нумерации) на i-том конечном элементе. Для рассматриваемой нами триангуляции транспонированная матрица связности элементов имеет следующий вид:

$$t^T = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 & 1 & 2 & 8 & 5 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 5 & 5 & 6 & 8 & 5 & 7 \\ 7 & 9 & 10 & 10 & 8 & 9 & 9 & 9 & 10 & 10 \end{pmatrix}.$$

Мы воспользовались следующим общепринятым способом локальной нумерации узлов: узлы каждого элемента нумеруются (перечисляются в t) против часовой стрелки.

На локальную нумерацию узлов на элементах не накладывается

никаких ограничений, кроме того, что правило нумерации должно быть одинаковым для всех элементов. Глобальная нумерация узлов определяет положение ненулевых элементов матрицы системы алгебраических уравнений, однозначно определяемой по матрице t.

Числа N, M и матрицы p и t однозначно определяют триангуляцию. Используя их, легко

a) выполнить чертеж триангуляции, подобный рис. 3, на экране графического дисплея;

b) найти координаты вершин заданного элемента;

c) вычислить площадь или периметр элемента и т. д.

2. Алгоритм формирования (сборки) системы МКЭ. Система алгебраических уравнений (10.14) определяется матрицей A и вектором Φ. Поэтому рассмотрим принятый в МКЭ способ их вычисления.

Из формулы (10.12) следует, что матрица A есть сумма двух квадратных матриц размера $N \times N$: $A = K + H$,

$$K = \Big\{ \int_{\Omega_h} (c\nabla\varphi_j \cdot \nabla\varphi_i + a\varphi_j\varphi_i)\, dx \Big\}, \quad H = \Big\{ \int_{\Gamma_N^h} q_N \varphi_j \varphi_i\, dx \Big\}.$$

Аналогично,

$$\Phi = F + G, \quad F = \Big\{ \int_{\Omega_h} f\varphi_i\, dx \Big\}_{i=1}^{N}, \quad G = \Big\{ \int_{\Gamma_N^h} g_N \varphi_i\, dx \Big\}_{i=1}^{N}.$$

Вычисление K и F. Согласно определению

$$K\,u \cdot v = \int_{\Omega_h} (c\nabla u_h \cdot \nabla v_h + a u_h v_h)\, dx,$$

где $u, v \in R^N$ — векторы узловых параметров произвольно фиксированных функций $u_h, v_h \in S_h$. Имеем

$$K\,u \cdot v = \sum_{s=1}^{M} \int_{\tau_s} (c\nabla u_h \cdot \nabla v_h + a u_h v_h)\, dx\,, \tag{10.15}$$

где τ_s, $s = 1, 2, \ldots, M$, — конечные элементы триангуляции.

Рассмотрим представление u_h и v_h на элементе $\tau_s \in T_h$. По определению базиса Лагранжа на элементе τ_s все базисные функции тождественно равны нулю, кроме трех базисных функций с номерами t_{s1},

t_{s2}, t_{s3}. Поэтому имеют место разложения

$$u_h(x) = \sum_{\beta=1}^{3} u_{t_{s\beta}} \varphi_{t_{s\beta}}(x), \quad v_h(x) = \sum_{\alpha=1}^{3} v_{t_{s\alpha}} \varphi_{t_{s\alpha}}(x).$$

Подставляя эти разложения в (10.15), получим

$$K\,u \cdot v = \sum_{s=1}^{M} \sum_{\alpha,\beta=1}^{3} k_{\alpha\beta}^{(s)} u_{t_{s\beta}} v_{t_{s\alpha}}. \tag{10.16}$$

Образовавшаяся здесь матрица $K^{(s)} = \{k_{\alpha\beta}^{(s)}\}_{\alpha,\beta=1}^{3}$, где

$$k_{\alpha\beta}^{(s)} = \int_{\tau_s} \left(c\,\nabla\varphi_{t_{s\beta}} \cdot \nabla\varphi_{t_{s\alpha}} + a\,\varphi_{t_{s\beta}}\varphi_{t_{s\alpha}} \right) dx,$$

называется матрицей жесткости элемента τ_s (локальной матрицей жесткости). Преобразуем равенство (10.16). Введем в рассмотрение матрицу $\tilde{K}^{(s)}$ размера $N \times N$, состоящую из нулей, за исключением 9 элементов, которые определим так:

$$\tilde{K}_{t_{s\alpha},t_{s\beta}}^{(s)} = k_{\alpha\beta}^{(s)}, \quad \alpha,\beta = 1,\ldots,3.$$

Тогда формула (10.16) примет вид

$$K\,u \cdot v = \sum_{s=1}^{M} \sum_{\alpha,\beta=1}^{3} \tilde{K}_{t_{s\alpha},t_{s\beta}}^{(s)} u_{t_{s\beta}} v_{t_{s\alpha}} = \sum_{s=1}^{M} \sum_{i,j=1}^{N} \tilde{K}_{ij}^{(s)} u_j v_i =$$

$$= \sum_{s=1}^{M} \tilde{K}^{(s)} u \cdot v = \Big(\sum_{s=1}^{M} \tilde{K}^{(s)} \Big) u \cdot v,$$

откуда в силу произвольности векторов u и v вытекает, что

$$K = \sum_{s=1}^{M} \tilde{K}^{(s)}.$$

Последнее равенство показывает, что глобальную матрицу жесткости можно получить суммированием по всем конечным элементам расширенных локальных матриц жесткости. Поскольку нули не имеет смысла суммировать, приходим к следующему алгоритму, известному как алгоритм сборки матрицы жесткости.

Алгоритм сборки матрицы жесткости.

- Положить $K = 0$ (K — матрица размера $N \times N$).
- Для каждого $s = 1, 2, \ldots, M$:
  - вычислить $K^{(s)}$ (размера 3×3).
  - для $\alpha, \beta = 1, \ldots, 3$ суммировать: $K_{t_{s\alpha}, t_{s\beta}} = K_{t_{s\alpha}, t_{s\beta}} + k^{(s)}_{\alpha\beta}$.

Аналогичные соображения приводят к алгоритму вычисления F.

Алгоритм сборки вектора сил.

- Положить $F = 0$ (F — вектор столбец длины N).
- Для каждого $s = 1, 2, \ldots, M$:
  - вычислить $F^{(s)}$ (вектор длины 3).
  - для $\alpha = 1, \ldots, 3$ суммировать: $F_{t_{s\alpha}} = F_{t_{s\alpha}} + F^{(s)}_{\alpha}$.

Здесь $F^{(s)}$ — вектор сил элемента τ_s, имеет компоненты

$$F^{(s)}_{\alpha} = \int_{\tau_s} f\, \varphi_{t_{s\alpha}}\, dx.$$

Вычисление H и G. Граница Γ^h_N области Ω_h является объединением граней e элементов из T_h. Пусть $\Gamma^h_N = \cup_{s=1}^{L} e_s$. Зададим матрицу e размера $L \times 2$, в s-той строке которой разместим номера узлов s-го ребра (i_1, i_2); т.о. e_{sj} определяет номер (индекс) j-го узла (в локальной нумерации) на грани e_s. Поэтому на грани e_s

$$u_h(x) = \sum_{\alpha=1}^{2} u_{e_{s\alpha}} \varphi_{e_{s\alpha}}(x).$$

Точно так же, как при вычислении матрицы K, можем написать, что

$$H\, u \cdot v = \sum_{s=1}^{L} \int_{e_s} q_N\, u_h\, v_h\, dx = \sum_{s=1}^{L} \sum_{\alpha,\beta=1}^{2} h^{(s)}_{\alpha\beta} u_{e_{s\beta}} v_{e_{s\alpha}},$$

где $H^s = \{h^{(s)}_{\alpha\beta}\}^2_{\alpha,\beta=1}$ — матрица масс грани e_s:

$$h^{(s)}_{\alpha\beta} = \int_{e_s} q_N \, \varphi_{e_{s\beta}} \varphi_{e_{s\alpha}} \, dx.$$

Вводя расширенную матрицу $\tilde{H}^s$, как и ранее, получим:

$$H = \sum_{s=1}^{L} \tilde{H}^{(s)}.$$

Аналогично вычисляется и вектор G, при этом вводится «вектор сил» G^s грани e_s, определяемый компонентами

$$G^{(s)}_{\alpha} = \int_{e_s} g_N \, \varphi_{e_{s\alpha}} \, dx.$$

Алгоритм сборки матрицы H и вектора G определяется так же, как и выше. Они определяются краевым условием третьего рода и учитывают вклады от граней элементов, принадлежащих Γ^h_N, в матрицу A и вектор Φ соответственно.

3. Расчетные формулы для линейных элементов. Рассмотрим задачу вычисления матрицы жесткости элемента τ_s. Компоненты матрицы $K^{(s)}$ с номерами α, $\beta = 1, 2, 3$, определяются формулами

$$k^{(s)}_{\alpha\beta} = \int_{\tau_s} \left(c \, \nabla\varphi_{i_\beta} \cdot \nabla\varphi_{i_\alpha} + a \, \varphi_{i_\beta} \varphi_{i_\alpha} \right) \, dx.$$

Здесь i_1, i_2, i_3 — номера вершин элемента τ_s; φ_{i_1}, φ_{i_2}, φ_{i_3} — базисные функции, соответствующие узлам с этими номерами (см. рис. 4).[1] Для вычисления интеграла нужно иметь формулы для базисных функций и их градиентов и некоторый метод вычисления интеграла.

Для линейных (P_1) элементов используют два способа вычисления интеграла. В первом способе коэффициенты c, b, a на элементе полагаются постоянными и равными своим значениям в центре тяжести элемента $x_\tau = (a_{i_1} + a_{i_2} + a_{i_3})/3$. После чего интегралы вычисляются точно (такой способ принят в *pde-toolbox*). Второй способ заключается в использовании квадратурной формулы с одним узлом

[1] они являются аффинными функциями и удовлетворяют условию $\varphi_{i_\ell}(a_{i_k}) = \delta_{k\ell}$.

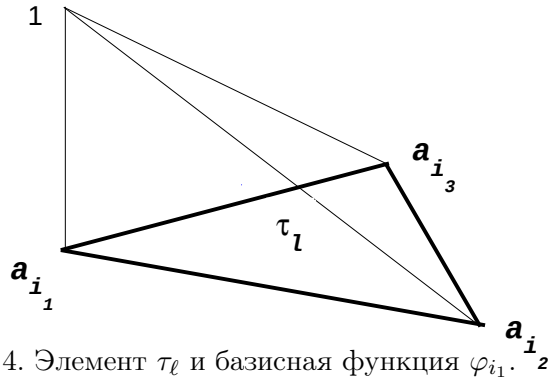


Рис. 4. Элемент τ_ℓ и базисная функция φ_{i_1}.

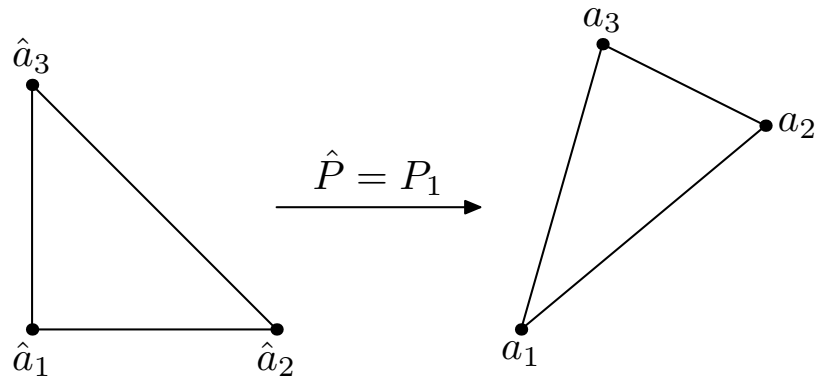


Рис. 5. Базисный элемент Δ (слева) и P_1 элемент τ (справа).

x_τ, которая является точной на полиномах из P_1.[2] В этом случае приходим к простой формуле:

$$k_{\alpha\beta}^{(s)} = |\tau_s| \left(c\, \nabla\varphi_{i_\beta} \cdot \nabla\varphi_{i_\alpha} + a\, \varphi_{i_\beta}\varphi_{i_\alpha} \right)(x_\tau),$$

где $|\tau_s|$ есть площадь τ_s.

Для получения формул для базисных функций воспользуемся следующим приемом, пригодным и для более сложных треугольных элементов с прямолинейными сторонами. Идея заключается в том, чтобы рассмотреть подобный τ_s «канонический» (базисный) элемент Δ, в координатах $\hat{x} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2)$, для которого базисные функции просто определяются. Тогда базисные функции на τ_s можно получить преобразованием координат.

С этой целью рассмотрим рис. 5, на котором изображен базисный элемент с вершинами $\hat{a}_1 = (0,0)$, $\hat{a}_2 = (1,0)$, $\hat{a}_3 = (0,1)$ (слева) и

[2] то есть $\int_{\tau_s} p\,dx = |\tau_s|\, p(x_\tau)$ для любых $p \in P_1$.

произвольный трехузловой P_1 элемент τ (справа) с вершинами a_1, a_2 и a_3 (для сокращения записи используем обозначения τ, a_α вместо τ_s, a_{i_α}). Легко проверяется, что функции

$$\hat{\varphi}_1(\hat{x}) = 1 - \hat{x}_1 - x_2, \quad \hat{\varphi}_2(\hat{x}) = \hat{x}_1, \quad \hat{\varphi}_3(\hat{x}) = \hat{x}_2,$$

являются базисными (они являются аффинными функциями, $\hat{\varphi}_i(\hat{a}_j) = \delta_{ij}$). Также нетрудно видеть, что формула

$$x = a_1\hat{\varphi}_1 + a_2\hat{\varphi}_2 + a_3\hat{\varphi}_3 = a_1 + \hat{x}_1(a_2 - a_1) + \hat{x}_2(a_3 - a_1) \qquad (10.17)$$

задает преобразование элемента Δ на τ. Действительно, это отображение является аффинным и вершины Δ преобразуются в вершины τ, причем $(0,0) \to a_1$, $(1,0) \to a_2$, $(0,1) \to a_3$, т. е. отображение сохраняет ориентацию базисного элемента. Пусть

$$B_\tau = \begin{pmatrix} (a_2 - a_1)_1 & (a_3 - a_1)_1 \\ (a_2 - a_1)_2 & (a_3 - a_1)_2 \end{pmatrix}, \quad a_1 = \begin{pmatrix} (a_1)_1 \\ (a_1)_2 \end{pmatrix},$$

тогда

$$x = B_\tau\hat{x} + a_1 \ : \quad \Delta \to \tau. \qquad (10.18)$$

Якобиан этого отображения $J_\tau = \det(B_\tau) > 0$, и, следовательно, равен $2|\tau|$, т. е. удвоенной площади элемента τ, поскольку

$$|\tau| = \int_\tau d\,x = \int_\Delta \det(B_\tau) d\,\hat{x} = |\Delta| \det(B_\tau) = \frac{1}{2}\,J_\tau. \qquad (10.19)$$

Обратное отображение имеет вид $\hat{x} = B_\tau^{-1}(x - a_1)$, причем

$$B_\tau^{-1} = \frac{1}{\det(B_\tau)} \begin{pmatrix} (a_3 - a_1)_2 & -(a_3 - a_1)_1 \\ -(a_2 - a_1)_2 & (a_2 - a_1)_1 \end{pmatrix} =: \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}. \qquad (10.20)$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \hat{x}_1 &= \quad d\,(x_1 - (a_1)_1) - b\,(x_2 - (a_1)_2), \\ \hat{x}_2 &= -c\,(x_1 - (a_1)_1) + a\,(x_2 - (a_1)_2). \end{aligned}$$

Базисные функция $\varphi_i(x)$ на элементе τ получаются заменой переменных из базисных функций на элементе Δ по формуле $\varphi_i(x) = \hat{\varphi}(B_\tau^{-1}(x - a_1))$. Поэтому

$$\varphi_1(x) = 1 - \varphi_2(x) - \varphi_3(x),$$

$$\varphi_2(x) = d\,(x_1 - (a_1)_1) - b\,(x_2 - (a_1)_2),$$
$$\varphi_3(x) = -c\,(x_1 - (a_1)_1) + a\,(x_2 - (a_1)_2).$$

Соответственно, градиенты этих функций равны

$$\nabla\varphi_1 = \begin{pmatrix} c-d \\ b-a \end{pmatrix}, \quad \nabla\varphi_2 = \begin{pmatrix} d \\ -b \end{pmatrix}, \quad \nabla\varphi_3 = \begin{pmatrix} -c \\ a \end{pmatrix}.$$

Отметим, что $\varphi_i(x_\tau) = 1/3$, $i = 1, 2, 3$,[1], а градиенты ($\hat\nabla$) функций $\hat\varphi_i$ связаны с $\nabla\varphi_i$ равенством

$$\nabla\varphi_i(x) = B_\tau^{-T}\hat\nabla\hat\varphi_i(\hat x), \quad \hat x = B_\tau^{-1}(x - a_1), \tag{10.21}$$

где $B_\tau^{-T} = (B_\tau^{-1})^T$. Для вычисления элементов локальной матрицы жесткости, таким образом, все данные подготовлены.

Заметим также, что

$$\sum_{i=1}^{3}\varphi_i(x) = 1, \quad \sum_{i=1}^{3}\nabla\varphi_i(x) = (0,0)^T, \quad x \in \tau. \tag{10.22}$$

Отметим разницу между двумя способами вычисления интеграла, указанными выше. Поскольку базисные функции φ_{i_α} являются линейными, а $\nabla\varphi_{i_\alpha}$ — постоянными, то отличие состоит лишь в способе вычисления интеграла

$$m_{\alpha\beta}^{(s)} = \int_{\tau_s} a\,\varphi_{i_\beta}\varphi_{i_\alpha}\,dx.$$

Матрица $M^{(s)}$ с этими элементами называется *матрицей масс*. В случае использования квадратурной формулы все его элементы оказываются одинаковыми и равными $(J_\tau/18)\,a(x_\tau)$, а сама матрица является вырожденной (ранга 1). При «точном интегрировании»

$$m_{\alpha\beta}^{(s)} = a(x_\tau)\,J_\tau\int_\Delta \varphi_\alpha\varphi_\beta\,dx = a(x_\tau)\,J_\tau\begin{cases} 1/12, & \alpha = \beta, \\ 1/24, & \alpha \neq \beta, \end{cases}$$

а матрица $M^{(s)}$ является положительно определенной.

[1]На базисном элементе это так, а точка $(1/3, 1/3)$ — центр тяжести элемента Δ, при преобразовании координат переходит в x_τ — центр тяжести τ.

Аналогично вычисляются компоненты вектора сил элемента τ

$$F_\alpha^\tau = \int_\tau f(x)\varphi_{i_\alpha}(x)\,dx.$$

Оба способа вычисления интеграла приводят к формуле

$$F_\alpha^\tau = (J_\tau/6)\, f(x_\tau), \quad \alpha = 1,2,3.$$

Для вычисления «граничной» матрицы масс и вектора сил (граничного ребра e с номерами вершин i_1 и i_2 с компонентами

$$h_{\alpha\beta}^e = \int_e q_N(x)\,\varphi_{i_\beta}\varphi_{i_\alpha}\,dx, \quad g_\alpha^e = \int_e g_N(x)\,\varphi_{i_\alpha}(x)\,dx$$

применяются аналогичные приемы: либо считается, что $q_N(x) = q_N(x_e)$, $g_N(x) = g_N(x_e)$ и интегралы вычисляются точно, либо используется квадратурная формула центральных прямоугольников. Для g_α^e в обоих случаях получается одна и та же формула $g_\alpha^e = |e|/2\, g_N(x_e)$, $\alpha = 1,2$, а для $h_{\alpha\beta}^e$ — разные. В первом случае

$$h_{\alpha\beta}^e = |e|\, q_N(x_e) \begin{cases} 1/3, & \alpha = \beta, \\ 1/6, & \alpha \neq \beta, \end{cases}$$

во втором случае $h_{\alpha\beta}^e = (|e|/4)\, q_N(x_e)$. Здесь x_e средняя точка грани (вычисляется как полусумма координат вершин), $|e|$ — длина e; мы также учли, что $\varphi_{i_\alpha}(x_e) = 1/2$.

4. Алгоритм решения краевой задачи. На основе предыдущего, приходим к следующей последовательности действий для нахождения приближенного решения исходной задачи:

1) определение геометрии области (области Ω и участков ее границы Γ_D и Γ_N);

2) определение коэффициентов и правых частей уравнения и краевых условий;

3) построение триангуляции области; в частности, определение матриц связности элементов t и граничных ребер e;

4) формирование матрицы K и вектора F;

5) учет краевых условий: определение индексов узлов i_N и i_D; формирование H и G; построение K_0 и F_0;

6) решение системы уравнений $K_0 u_0 = F_0$; образование вектора узловых параметров u решения u_h по u_0;

7) обработка решения u_h (например, построение графика u_h).

Отметим, что способ задания области на 1-ом шаге важен только для второго и третьего шага, поскольку он должен обеспечить в удобном виде нужную информацию для алгоритма триангуляции области. Выбор способа кодировки триангуляции является важным решением, поскольку он непосредственно влияет на программную реализацию шагов 4, 5, 7.

Задача построения подходящих для МКЭ триангуляций областей является непростой и самостоятельной задачей, важной не только для метода конечных элементов.

§ 3. Решение уравнений в частных производных в MatLab

Набор программ для решения задач из некоторой предметной области в MatLab называется toolbox. Для решения разнообразных краевых задач для уравнений в частных производных в двумерных областях (как стационарных, так и нестационарных), имеется Partial Differential Equation Toolbox (pde-toolbox). Он включает графическое приложение pdetool, используя который пользователь в удобной форме может решать конкретные задачи в плоских областях.

Все функции pde-toolbox доступны также для вызова из программы пользователя, так что их можно использовать при решении самых разнообразных задач. Pde-toolbox содержит средства для исследования и решения краевых задач для дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка. В нем используется метод конечных элементов на основе линейных треугольных конечных элементов, который был описан выше.

Функции pde-toolbox и графический интерфейс пользователя могут быть использованы для математического моделирования применительно к широкому классу инженерных и научных приложений, включая плоские статические задачи теории упругости, расчеты

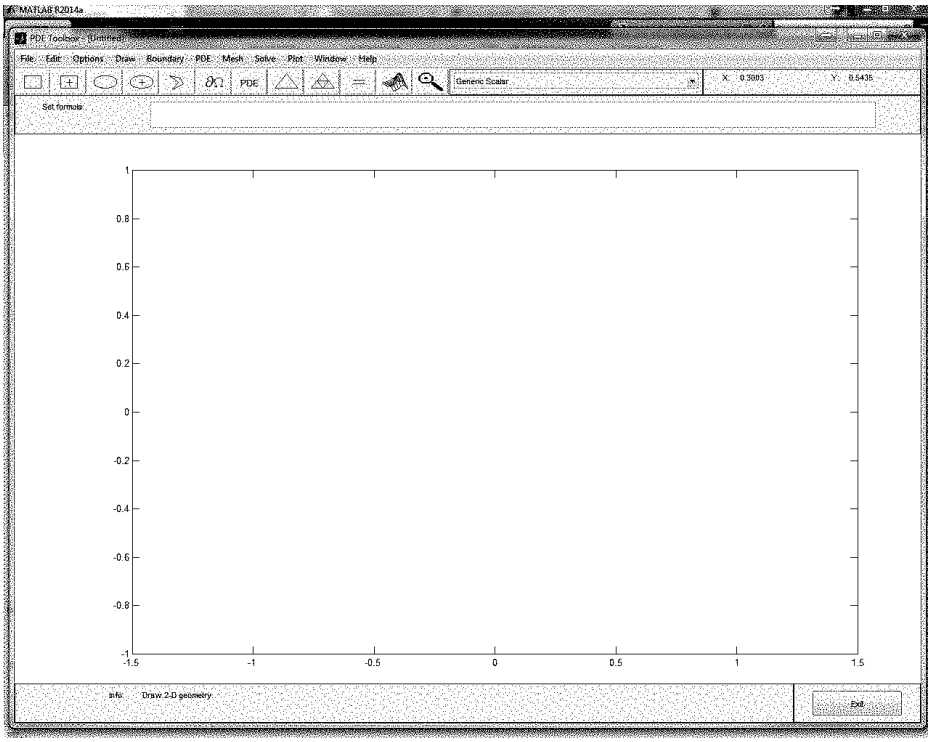


Рис. 6. Внешний вид GUI pdetool в MatLab.

электромагнитных устройств, задачи тепломассопереноса, диффузии и т.д.

Доступ к графическому приложению pdetool осуществляется через командную строку Matlab. В ней необходимо набрать команду pdetool. Далее, в открывшемся окне мы увидим интерфейс приложения, меню которой позволяет задать геометрию области, определить решаемую задачу и т.д. (рис. 6).

1. Алгоритм решения задачи в среде pdetool. Для решения каждой задачи необходимо пройти следующие шаги.

1) определение геометрии области (области Ω и участков ее границы Γ_D и Γ_N);

2) определение краевых условий;

3) определение коэффициентов и правых частей уравнения;

4) построение триангуляции области;

5) решение задачи;

6) построение графиков решения.

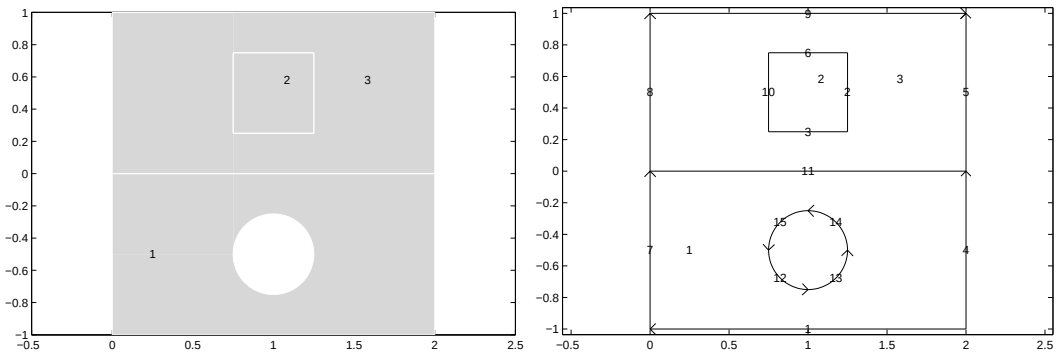


Рис. 7. Пример области (слева) и части его границы (отрезки со стрелками).

Для выполнения этих шагов имеются соответствующие пункты меню, а также быстрые кнопки, расположенные под ними.

2. Описание пунктов меню *pdetool***.** Отметим сразу, что в конце второй линии меню в списке указано Generic Scalar (общее скалярное уравнение в частных производных того же вида, что мы рассмотрели выше). Из списка можно выбрать ту задачу, которую мы хотим решить (если она есть в списке; например, — уравнение теплопроводности — Heat Trnsfer).

Дадим краткое описание пунктов меню.

1) **Draw**: определение геометрии области. В *pdetool* область задается теоретико-множественным объединением (+), вычитанием (-) и пересечением (*) трех основных типов подобластей: прямоугольник, эллипс, многоугольник. Каждой подобласти присваивается своя метка, а область определяется соответствующей формулой.

Для примера рассмотрим, как получить область, изображенную на левом рис. 7: она состоит из трех подобластей, отмеченных на рисунке цифрами 1, 2, 3 (метками). [1] Области с метками 1, 3 — прямоугольники одинакового размера; область 2 — квадрат; из области 1 удален круг радиуса 0.25.

Первоначально, нажмем быструю кнопку в виде прямоугольника и, удерживая нажатой левую клавишу мыши, указываем в любое место осей координат и протягиваем мышку так, чтобы образовался прямоуглльник. Он получит метку R1. Дважды кликаем на эту метку и вводим в появившемся окне размеры прямоугольника, указывая координаты его левого-нижнего угла (0,-1), длину (2) и высоту (1). Если

[1] Предполагается, что в этих подобластях коэффициенты дифференциального уравнения определяются разными формулами.

на экране эта подобласть не помещается, в меню Options/Axes Limits выбираем (ставим галочки) auto как по оси x, так и по оси y. Эти шаги завершают построение первой подобласти R1. Повторяем эти операции и строим вторую подобласть — квадрат R2, указывая его координаты левого-нижнего угла (0.75,0.25), длину (0.5) и высоту (0.5). Еще раз повторяем эти операции и наносим на оси третью подобласть R3 в виде прямоугольника, указывая его координаты левого-нижнего угла (0,0), длину (2) и высоту (1). Наконец, аналогично, только используя быструю кнопку в виде эллипса, строим круг E1, задавая центр эллипса (1,-0.5) и его A и B полуоси, равные 0.25. Остается в окошке Set Formula (над осями) ввести формулу

$$(R1 + R2 + R3) - E1$$

Эти операции завершают определение геометрии области. Выбирая меню PDE/PDE Mode, можно посмотреть на построенную область. Рекомендуется сохранить в .m файле проделанную работу, пользуясь File/Save as.

2) **Boundary**: задание краевых условий. Перейдем в меню Boundary/Boundary Mode. Мы увидим внутренние границы области (выделены серым) и части его границы (красные отрезки со стрелками). На каждой такой части или на всех частях можно задать свое краевое условие (первого или третьего рода). Чтобы задать краевое условие на некоторой части границы, достаточно дважды кликнуть на нее мышкой и в появившемся окне выбрать тип краевого условия: первого рода — Dirichlet, или третьего рода — Newmann и задать соответствующие функции ($h = 1$, $r = u_D$ или $q = q_N$, $g = g_N$). Если на нескольких (всех) участках границы задано одно и то же условие, то удерживая клавишу ctrl выбираем эти участки (они окрашиваются черным цветом) и выбирая меню Boundary/Specify Boundary Conditions, задаем аналогично краевое условие. При вводе функции записываются в виде допустимых выражений MatLab, включая различные функции, в терминах переменных x и y.

3) **PDE**: задание коэффициентов уравнения. Перейдем в меню PDE/PDE Mode. Мы увидим подобласти. Дважды кликая на выбранную подобласть мышкой, в появившемся окне выбраем тип уравнения и задаем его коэффициенты. На верхней строчке окна указывается

вид уравнения, при этом штрих указывает на производную по времени.

4) **Mesh**: триангуляции области. В меню Mesh/Parametrs можно задать параметры сетки, например, величину шага сетки h (maximum edge size — максимальный размер треугольников). Если он не задан, то программа выбирает этот параметр самостоятельно. Построить триангуляцию можно нажав быструю кнопку в виде треугольника. Нажав быструю кнопку в виде четырех треугольников, можно получить новую триангуляцию, когда каждый треугольник делится на четыре равные части. Полезно после этого выбрать меню Mesh/Jiggle Mesh, чтобы несколько сгладить сетку узлов.

5) **Solve**: решение задачи. Нажимая быструю кнопку в виде знака =, можно решить стационарную краевую задачу. При решении нестационарных задач в меню Solve/Parametrs дополнительно указывается моменты времени, в которых определяется решение задачи, а также функции, определяющие начальные условия. Например, задавая в окне Time вектор 0:0.1:1, мы указываем, что решение задачи надо определять в моменты времени 0, 0.1, 0.2, ..., 1.0. При решении задач на собственные значение — здесь указывается интервал, содержащий интересующие нас собственные числа.

6) **Plot**: построение графиков решения. Меню Plot/Parametrs или быстрая кнопка в виде графика, позволяет получить графическое представление решения. Тип графика указывается в первом столбце: contour — строятся линии уровня решения, количество которых задается в окне Contour plot levels; arrows — строится векторное поле градиента или потока решения в виде стрелок; Height (3D plot) — строится трехмерный график решения. При решении нестационарных задач выбрав Animation, можно решение показать в виде мульфильма. Выбор пункта Show mesh позволяет нанести триангуляцию на график решения.

3. Решение модельной задачи с использованием функций pde-toolbox. Рассмотрим кратко, как, используя функции pde-toolbox, можно решить следующую краевую задачу в единичном круге Ω:

$$-\triangle u(x) = 1, \quad x \in \Omega, \quad u(x) = 0, \quad x \in \Gamma. \tag{10.23}$$

Она соответствует рассматриваемой нами задаче (10.1), если принять $c \equiv 1$, $a = u_D \equiv 0$, $f \equiv 1$, $\Gamma_N = \emptyset$ и имеет точное решение

$$u(x) = -(x_1^2 + x_2^2 - 1)/4.$$

Приведем набор операторов, который позволяет решить эту задачу, не используя графический интерфейс. Результаты выполнения представленных ниже команд приведены на рис. 8. Из результатов вычислений следует, что максимальная погрешность приближенного решения в равномерной норме (поточечно) не превосходит $5 \cdot 10^{-4}$, тогда как максимум решения равен 0.25. Следовательно, относительная погрешность приближенного решения не превосходит 0.2 процента.

```
g  ='circleg';       % 1) задание геометрии области
bc ='circleb1';      % 2) задание краевых условий
c=1; a=0; f=1;       % 2) задание коэффициентов уравнения

[p,e,t]=initmesh(g,'Hmax',0.1); % 3) построение триангуляции
u=-(p(1,:).^2+p(2,:).^2-1)/4;   % точное решение u=-(x_1^2+x_2^2)/4

uh=assempde(bc,p,e,t,c,a,f);    % 4) сборка и решение системы МКЭ

figure;                         % 5) график триангуляции
pdemesh(p,e,t), axis equal
xlabel('x_1'), ylabel('x_2')
title(['Number of mesh points np=' int2str(size(p,2))...
       ',  triangles nt=' int2str(size(t,2))])
figure;                         % 6) график погрешности
pdesurf(p,t,u'-uh)
colormap('hsv')
xlabel('x_1'), ylabel('x_2'), zlabel('Error')
```

Ипользованные здесь функции circleg, circleb1, initmesh, assempde, pdemesh, pdesurf входят в состав pde-toolbox.

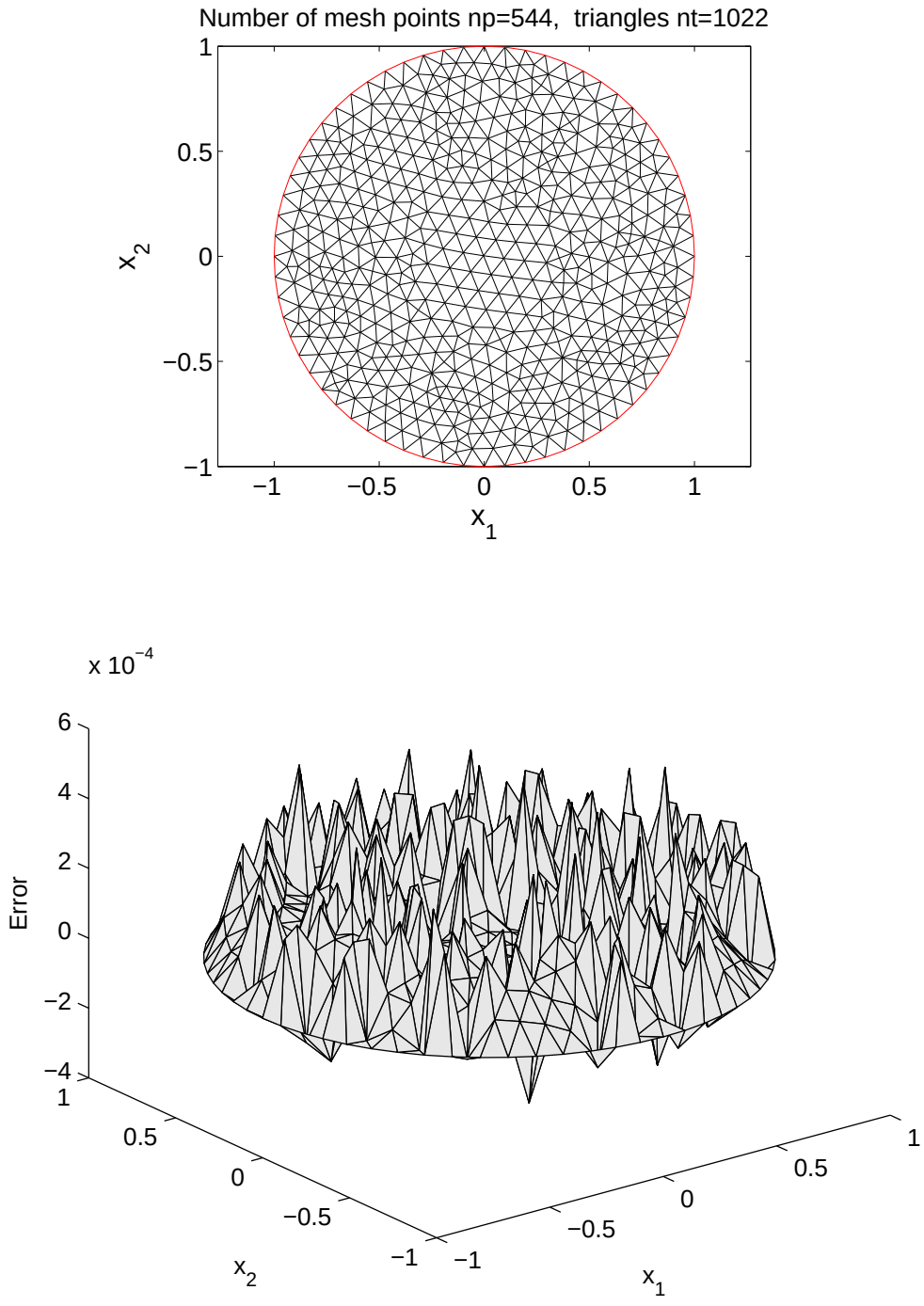


Рис. 8. Триангуляция области и погрешность решения задачи (10.23) методом конечных элементов.

ГЛАВА 11

Лабораторные работы. Модели на основе систем ОДУ

С целью закрепления теоретических знаний, студентам могут быть предложены практические (лабораторные) задания, если это предусмотрено учебным планом. Ниже приводятся типовые задания по численной реализации математических моделей, сводящихся к системам ОДУ. Далее мы будем предполагать, что задания выполняются в среде программирования MatLab. Мы ограничимся пятью вариантами заданий. Дополнительные варианты заданий можно найти в [20].

§ 1. Система типа хищник-жертва. Модель Базыкина

1. Определение модели [7, 22]. Рассмотрим динамику популяции двух видов, взаимодействующих между собой по типу хищник-жертва, при наличии внутривидовой конкуренции жертв за ограниченные ресурсы и учете фактора нелинейности размножения жертв при малых плотностях популяции. Обозначим через $x = x(t)$ и $y = y(t)$ плотности популяций жертв и хищников в момент времени t. Уравнения имеют следующий вид:

$$\begin{aligned} x' &= \frac{ax^2}{N+x}\,\frac{K-x}{K} - bxy, \\ y' &= -cy + d\,xy, \end{aligned} \tag{11.1}$$

где a, b, c, d, N, K — неотрицательные числа. Структура уравнений следующая.

- Величина $ax^2/(N+x)(K-x)/K$ определяет скорость размножения жертв в отсутствии хищников. При малых x скорость определяется величиной ax/N и является малой (гиперболический закон). При больших плотностях (до величины K) популяция

растет, при $x > K$ — уменьшается в размерах (скорость отрицательна). Таким образом, это слагаемое описывает ограниченность ресурсов: окружающая среда может обеспечивать существование только популяции плотности меньшей K.

- Слагаемое bxy описывает влияние хищников на популяцию жертв. Функция bx характеризует количество жертв, убиваемых одним хищником в единицу времени (реакция хищника на плотность популяции жертвы). Как видим, в данной модели хищники чрезвычайно кровожадны.

- Второе уравнение определяет изменение популяции хищников. Постоянная c определяется естественной нормой смертности хищников. Второе слагаемое (функция $d\,x$) характеризует прирост хищников в зависимости от плотности жертв (в данной модели хищники еще к тому же и чрезвычайно плодовиты).

2. Безразмерная форма уравнений. Вводя безразмерные величины

$$X = x/K, \mathrm{Y} = \left(\frac{b}{a}\right) y, \quad \tau = at, \quad n = \frac{N}{K}, \quad m = \frac{c}{dK}, \quad \gamma = \frac{dK}{a},$$

преобразуем уравнения (11.1) к виду

$$\begin{aligned} X' &= \frac{(1-X)X^2}{n+X} - XY, \\ Y' &= \gamma(X-m)Y, \end{aligned} \tag{11.2}$$

и дополним их начальными условиями

$$X(0) = X_0, \quad Y(0) = Y_0. \tag{11.3}$$

Задание

1. Напишите программу интегрирования задачи Коши для системы из n уравнений первого порядка вида

$$y' = f(t, y), \quad y(0) = y_0, \quad y(t) \in R^n,$$

на произвольном отрезке $[a, b]$, используя метод Рунге–Кутты 4-го порядка точности с постоянным шагом h:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f(t_n + h/4, y_n + h/4k_1), \\ k_3 &= f(t_n + h/2, y_n + h/2k_2), \\ k_4 &= f(t_n + h, y_n + hk_1 - 2hk_2 + 2hk_3), \\ y_{n+1} &= y_n + h(k_1 + 4k_3 + k_4)/6. \end{aligned}$$

2. Протестируйте программу на примере системы уравнений

$$\begin{aligned} y_1' &= -\alpha y_1 - \beta y_2 + (\alpha + \beta - 1)e^{-t}, \\ y_2' &= \beta y_1 - \alpha y_2 + (\alpha + \beta - 1)e^{-t}, \end{aligned}$$

на отрезке $[0, 4]$ с точным решением (проверьте!)

$$y_1 = y_2 = e^{-t}, \quad \alpha = 2, \quad \beta = 3.$$

3. Найдите стационарные решения (состояния равновесия) системы (11.2) и определите их тип. Как они зависят от параметров задачи?
4. Для ряда значений параметра m из интервала $[0.1, 0.35]$ решите систему уравнений (11.2), (11.3) при помощи разработанной программы. Рассчитайте динамику популяции при следующих исходных данных

$$n = 0.1, \quad \gamma = 1, \quad X_0 = 0.3, \quad Y_0 = 0.3.$$

При каких значениях параметра m в системе появляются и исчезают автоколебания? Постройте графики наиболее характерных решений в координатах (X, Y), $(X(t), t)$ и $(Y(t), t)$ и дайте их интерпретацию. Соответствует ли вычисленная картина фазовой плоскости качественной теоретической, полученной в п. 3.

Замечание 2. Как вариант, можно пункт 1 задания заменить на функцию MatLab ode45.

§ 2. Система типа хищник-жертва. Модель Мак-Артура

1. Определение модели [7, 22]. Рассмотрим динамику популяции двух видов, взаимодействующих между собой по типу хищник-жертва, при наличии внутривидовой конкуренции жертв за ограниченные ресурсы и при учете фактора насыщения хищника. Обозначим через $x = x(t)$ и $y = y(t)$ плотности популяций жертв и хищников в момент времени t. Уравнения имеют следующий вид:

$$\begin{aligned} x' &= a(1 - x/K)x - \frac{bxy}{1 + Ax}, \\ y' &= -cy + \frac{d}{1 + Ax}\, xy, \end{aligned} \tag{11.4}$$

где a, b, c, d, A, K — неотрицательные числа. Структура уравнений следующая.

- Слагаемое $a(1-x/K)x$ определяет скорость размножения жертв в отсутствии хищников. При малых x скорость определяется величиной a и, таким образом, a характеризует норму рождаемости при малой плотности популяции. При большей плотности (до величины K) популяция растет, при $x > K$ — уменьшается в размерах (скорость отрицательна). Таким образом, это слагаемое описывает ограниченность ресурсов: окружающая среда может обеспечивать существование только популяции плотности меньшей K.

- Слагаемое $bxy/(1 + Ax)$ описывает влияние хищников на популяцию жертв. Функция $bx/(1 + Ax)$ характеризует количество жертв, убиваемых одним хищником в единицу времени (реакция хищника на плотность популяции жертвы). Здесь учтено, что при большой плотности жертв хищник убивает лишь b/A жертв в единицу времени; т. е., перестает убивать, когда насыщается.

- Второе уравнение определяет изменение популяции хищников. Постоянная c определяется естественной нормой смертности хищников. Второе слагаемое характеризует прирост хищников в зависимости от плотности жертв (функция $d\,x/(1 + Ax)$). При большой плотности жертв скорость прироста хищников опреде-

ляется величиной d/A и, таким образом, d/A характеризует норму рождаемости при благоприятных для хищников условиях.

2. Безразмерная форма уравнений. Вводя безразмерные величины

$$X = \left(\frac{d}{c}\right) x, \quad Y = \left(\frac{b}{a}\right) y\,, \quad \tau = at, \quad \alpha = \frac{Ac}{d}\,, \quad \varepsilon = \frac{c}{Kd}, \quad \gamma = \frac{c}{a}\,,$$

преобразуем уравнения (11.4) к виду

$$\begin{aligned} X' &= (1 - \varepsilon X)\, X - \frac{XY}{1 + \alpha X}\,, \\ Y' &= \gamma \left(\frac{X}{1 + \alpha X} - 1\right) Y\,, \end{aligned} \tag{11.5}$$

и дополним их начальными условиями

$$X(0) = X_0, \quad Y(0) = Y_0. \tag{11.6}$$

Задание

1. Напишите программу интегрирования задачи Коши для системы из n уравнений первого порядка вида

$$y' = f(t, y), \quad y(0) = y_0, \quad y(t) \in R^n,$$

на произвольном отрезке $[a, b]$, используя метод Рунге – Кутты 3-го порядка точности с постоянным шагом h:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f(t_n + h/3, y_n + h/3k_1), \\ k_3 &= f(t_n + 2/3h, y_n + 2/3hk_2), \\ y_{n+1} &= y_n + h(k_1 + 3k_3)/4. \end{aligned}$$

2. Протестируйте программу на примере системы уравнений

$$\begin{aligned} y_1' &= -\sin(t)/(1 + e^{2t})^{1/2} + y_1(y_1^2 + y_2^2 - 1), \\ y_2' &= \cos(t)/(1 + e^{2t})^{1/2} + y_2(y_1^2 + y_2^2 - 1), \end{aligned}$$

на отрезке $[0, 5]$ с точным решением (проверьте!)

$$y_1 = \cos(t)/(1 + e^{2t})^{1/2}, \quad y_2 = \sin(t)/(1 + e^{2t})^{1/2}.$$

3. Найдите стационарные решения (состояния равновесия) системы (11.5) и определите их тип. Как они зависят от параметров задачи?
4. Решите систему уравнений (11.5), (11.6) при помощи разработанной программы. Для значений параметра α из интервала $[0.1, 0.9]$ рассчитайте динамику популяции при следующих исходных данных

$$\varepsilon = 0.1, \quad \gamma = 1, \quad X_0 = 3, \quad Y_0 = 1.$$

Определите те значения параметра α при которых в системе появляются и исчезают устойчивые автоколебания (предельный цикл). Постройте графики наиболее характерных решений в координатах (X, Y), $(X(t), t)$ и $(Y(t), t)$ и дайте их интерпретацию. Соответствует ли вычисленная картина фазовой плоскости качественной теоретической, полученной в п. 3.

Замечание 3. Как вариант, можно пункт 1 задания заменить на функцию MatLab ode45.

§ 3. Система типа хищник-жертва. Модель Холлинга–Тернера

1. Определение модели [22]. Рассмотрим динамику популяции двух видов, взаимодействующих между собой по типу хищник-жертва, при наличии внутривидовой конкуренции жертв за ограниченные ресурсы и учете фактора насыщения хищника. Обозначим через $x = x(t)$ и $y = y(t)$ плотности популяций жертв и хищников в момент времени t. Уравнения имеют следующий вид:

$$\begin{aligned} x' &= r(1 - x/K)x - \frac{wxy}{D + x}, \\ y' &= s(1 - J\,\frac{y}{x})\,y, \end{aligned} \tag{11.7}$$

где r, s, w, K, D, J — неотрицательные числа. Структура уравнений следующая.

- Слагаемое $r(1-x/K)x$ определяет скорость размножения жертв в отсутствии хищников. При малых x скорость определяется величиной r и, таким образом, r характеризует норму рождаемости при малой плотности популяции. При большей плотности (до величины K) популяция растет, при $x > K$ — уменьшается в размерах (скорость отрицательна). Таким образом, это слагаемое описывает ограниченность ресурсов: окружающая среда может обеспечивать существование только популяции плотности меньшей K.

- Слагаемое $wxy/(D + x)$ описывает влияние хищников на популяцию жертв. Функция $wx/(D + x)$ характеризует количество жертв, убиваемых одним хищником в единицу времени (реакция хищника на плотность популяции жертвы). Здесь учтено, что при большой плотности жертв хищник убивает лишь w жертв в единицу времени; т. е., перестает убивать, когда насыщается.

- Второе уравнение определяет изменение популяции хищников. При большой плотности жертв и достаточно малой плотности хищников (величина Jy/x — мала) скорость прироста хищников определяется величиной s и, таким образом, s характеризует норму рождаемости при благоприятных для хищников условиях.

Величина J определяется количеством жертв, необходимых для поддержания жизни одного хищника. Поскольку популяция из x жертв может поддерживать не более чем x/J хищников, то при $y > x/J$ численность хищников должна уменьшится. Модель, таким образом, ограничивает численность хищников критической величиной x/J.

2. Безразмерная форма уравнений. Вводя безразмерные величины

$$X = x/K, \quad Y = \left(\frac{J}{K}\right) y\,, \quad \tau = st, \quad \alpha = \frac{w}{Js}\,, \quad \beta = \frac{D}{K}\,, \quad \gamma = \frac{r}{s}\,,$$

преобразуем уравнения (11.7) к виду

$$\begin{aligned} X' &= \gamma(1-X)X - \frac{\alpha XY}{\beta + X}, \\ Y' &= \Big(1 - \frac{Y}{X}\Big)Y, \end{aligned} \tag{11.8}$$

и дополним их начальными условиями

$$X(0) = X_0, \quad Y(0) = Y_0. \tag{11.9}$$

Задание

1. Напишите программу интегрирования задачи Коши для системы из n уравнений первого порядка вида

$$y' = f(t, y), \quad y(0) = y_0, \quad y(t) \in R^n,$$

на произвольном отрезке $[a, b]$, используя метод Рунге – Кутты 3-го порядка точности с постоянным шагом h:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f(t_n + h/2, y_n + h/2k_1), \\ k_3 &= f(t_n + 3/4h, y_n + 3/4hk_2), \\ y_{n+1} &= y_n + h(2k_1 + 3k_2 + 4k_3)/9. \end{aligned}$$

2. Протестируйте программу на примере системы уравнений

$$\begin{aligned} y_1' &= -\sin(t)/(1 + e^{2t})^{1/2} + y_1(y_1^2 + y_2^2 - 1), \\ y_2' &= \cos(t)/(1 + e^{2t})^{1/2} + y_2(y_1^2 + y_2^2 - 1), \end{aligned}$$

на отрезке $[0, 5]$ с точным решением (проверьте!)

$$y_1 = \cos(t)/(1 + e^{2t})^{1/2}, \quad y_2 = \sin(t)/(1 + e^{2t})^{1/2}.$$

3. Найдите стационарные решения (состояния равновесия) системы (11.8) и определите их тип. Как они зависят от параметров задачи?
4. Решите систему уравнений (11.8), (11.9) при помощи разработанной программы. Для двух наборов начальных условий (11.9) в окрестности состояния равновесия и ряда значений параметра α из интервала [1,30] рассчитайте динамику популяции при следующих исходных данных

$$\beta = 0.13, \quad \gamma = 5, \quad X_0 = 0.5, \quad Y_0 = 0.5.$$

Определите те значения параметра α при которых в системе появляются и исчезают устойчивые автоколебания (предельный цикл). Постройте графики наиболее характерных решений в координатах (X, Y), $(X(t), t)$ и $(Y(t), t)$ и дайте их интерпретацию. Соответствует ли вычисленная картина фазовой плоскости качественной теоретической, полученной в п. 3.

Замечание 4. Как вариант, можно пункт 1 задания заменить на функцию MatLab ode45.

§ 4. Задача Кеплера о движении двух небесных тел

1. Определение модели. Рассмотрим движение двух небесных тел под действием взаимного гравитационного притяжения. Пусть тело массой M находится в начале координатной системы xOy, радиус вектор $r = (x(t), y(t))$ определяет координаты второго тела массы m в момент времени t. Поскольку скорость движения $v = r' = (x', y')$, то в силу законов Ньютона

$$mv' = F, \quad F = \gamma \frac{mM}{|r|^3} r,$$

или в координатном виде

$$\begin{aligned} x'' &= -\alpha^2 \frac{x}{r^3}, \\ y'' &= -\alpha^2 \frac{y}{r^3}, \quad \alpha^2{=}\gamma M, \quad r{=}\sqrt{x^2+y^2}. \end{aligned} \tag{11.10}$$

где γ — гравитационная постоянная. Уравнения (11.10) дополняются начальными условиями

$$x(0) = 1-\varepsilon, \qquad y(0) = 0, \qquad x'(0) = 0, \qquad y'(0) = \alpha\sqrt{\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}}. \tag{11.11}$$

Задание

1. Проверьте правильность вывода исходной системы уравнений. Приведите соответствующий рисунок с указанием сил, действующих на тело массой m.
2. Напишите программу интегрирования задачи Коши для системы из n уравнений второго порядка вида

$$y'' = f(t, y), \quad y(0) = y_0, \quad y'(0) = y'_0, \quad y(t) \in R^n,$$

на произвольном отрезке $[a, b]$, используя метод Нюстрема 4-го порядка точности с постоянным шагом h:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f(t_n + h/2, y_n + h/2y'_n + h^2/8k_1), \\ k_3 &= f(t_n + h, y_n + hy'_n + h^2/2k_2), \\ y_{n+1} &= y_n + hy'_n + h^2(k_1 + 2k_2)/6, \\ y'_{n+1} &= y'_n + h(k_1 + 4k_2 + k_3)/6. \end{aligned}$$

3. Протестируйте программу на примере системы уравнений

$$y_1'' = 0.5/(y_1 y_2^2) + 0.5e^x,$$
$$y_2'' = 0.5/(y_2 y_1^2) + 0.5e^{-x},$$

на отрезке $[0, 3]$ с точным решением

$$y_1 = e^x, \quad y_2 = e^{-x}.$$

4. Решите систему уравнений (11.10) при помощи разработанной программы. Рассчитайте орбиты для нескольких значений $\varepsilon \in (0, 1), \alpha = \pi/4$. Постройте графики орбит в координатах (x, y).

Замечание 5. Как вариант, можно пункт 1 задания заменить на функцию MatLab ode45. Систему уравнений (11.10) в этом случае необходимо свести предварительно к системе 4-х уравнений первого порядка.

§ 5. Ограниченная задача трех тел

1. Определение модели [13]. Рассмотрим два тела с массами m и $M = 1-m$ (например, Луна и Земля), участвующие в совместном круговом движении в плоскости xOy и расположенные в точках с координатами $(1, 0)$ и $(0, 0)$ соответственно. Пусть далее вблизи этих тел в той же плоскости движется третье тело пренебрежимо малой массы и $x(t)$, $y(t)$ — его координаты в момент времени t. Траектория движения этого тела описывается уравнениями

$$\begin{aligned} x'' &= x + 2y' - M\,\frac{x+m}{R_1} - m\,\frac{x-M}{R_2}, \\ y'' &= y - 2x' - M\,\frac{y}{R_1} - m\,\frac{y}{R_2}, \\ R_1 &= \Big((x+m)^2 + y^2\Big)^{3/2}, \quad R_2 = \Big((x-M)^2 + y^2\Big)^{3/2}. \end{aligned} \tag{11.12}$$

Уравнения (11.12) дополняются начальными условиями

$$x(0) = 0.994, \quad y(0) = 0, \quad x'(0) = 0, \quad y'(0) = -2.031732629557337. \tag{11.13}$$

При начальных условиях (11.13) и $m = 0.012277471$ орбита будет периодической с периодом обращения равным $T = 11.124340337$ (такие орбиты называют «орбитами Аренсторфа»). Почему такие траектории представляют интерес?

Введением дополнительных неизвестных $v_1 = x'$, $v_2 = y'$ система (11.12) сводится к системе из четырех уравнений первого порядка.

Задание

1. Напишите программу интегрирования задачи Коши для системы из n уравнений первого порядка вида

$$y' = f(t, y), \quad y(0) = y_0, \quad y(t) \in R^n,$$

на произвольном отрезке $[a, b]$, используя метод Мерсона 5-го порядка

точности с постоянным шагом h:

$$
\begin{aligned}
k_1 &= f(t_n, y_n),\\
k_2 &= f(t_n + h/3, y_n + hk_1/3),\\
k_3 &= f(t_n + h/3, y_n + hk_1/6 + hk_2/6),\\
k_4 &= f(t_n + h/2, y_n + h/8k_1 + 3/8hk_3),\\
k_5 &= f(t_n + h, y_n + h/2k_1 - 3/2hk_3 + 2hk_4),\\
y_{n+1} &= y_n + h(k_1 + 4k_4 + k_5)/6.
\end{aligned}
$$

2. Протестируйте программу на примере системы уравнений

$$
\begin{aligned}
y_1' &= -\sin(t)/(1 + e^{2t})^{1/2} + y_1(y_1^2 + y_2^2 - 1),\\
y_2' &= \cos(t)/(1 + e^{2t})^{1/2} + y_2(y_1^2 + y_2^2 - 1),
\end{aligned}
$$

на отрезке $[0, 5]$ с точным решением (проверьте!)

$$y_1 = \cos(t)/(1 + e^{2t})^{1/2}, \quad y_2 = \sin(t)/(1 + e^{2t})^{1/2}.$$

3. Решите систему уравнений (11.12), (11.13) при помощи разработанной программы. Рассчитайте орбиту Аренсторфа. Учтите, что решения задачи быстро меняется в окрестности двух точек $(-m, 0)$, $(M, 0)$. Поэтому в окрестности начала и конца отрезка интегрирования необходимо выбирать существенно меньший шаг интегрирования h, чем в другие моменты времени. Постройте график орбиты в координатах (x, y), а также график скорости движения в координатах (x', y').

Замечание 6. Как вариант, можно пункт 1 задания заменить на функцию MatLab ode45.

ГЛАВА 12

Лабораторные работы. Модели на основе уравнений в частных производных

Предполагается, что приводимые ниже задания выполняются студентами, используя тот или иной пакет (комплекс) программ для решения задач математической физики. Например, они могут быть выполнены в среде MatLab с использованием pde-toolbox и графического интерфейса pdetool.

§ 1. Расчет стационарного температурного поля

1. Постановка задачи. Стационарное уравнение теплопроводности, описывающее установившееся во времени температурное поле T в ограниченной области Ω, занятой телом, имеет вид:

$$-\operatorname{div}(k\nabla T) = Q + h(T_{ext} - T), \quad x \in \Omega. \tag{12.1}$$

Здесь k — коэффициент теплопроводности, Q — плотность источников тепла, h — коэффициент конвективной теплопроводности, T_{ext} — внешняя температура. К уравнению (12.1) присоединяются краевые условия, имеющие вид

$$T(x) = T_0(x), \quad x \in \Gamma_D, \qquad k\nabla T \cdot n + q(x)T = g(x), \quad x \in \Gamma_N\,. \tag{12.2}$$

Здесь $\Gamma = \Gamma_D \cup \Gamma_N$ — граница области Ω, $n = n(x)$ — единичный вектор внешней нормали к Γ.

2. Метод решения. Задача может быть решена методом конечных элементов (линейные треугольные элементы) с использованием средств системы MatLab.

Задание

Область Ω — кольцо, образованное двумя кругами с центрами в начале координат и радиусов 1 и 3 соответственно. На участки внешней окружности раствора $-1 \leqslant x_1 \leqslant 1$ подается поток тепла мощности g ($g = 1$, $q = 0$ в условии (12.2)), остальной участок внешней окружности — теплоизолирован ($g = 0$, $q = 0$ в условии (12.2)). Вся граница внутренней окружности равномерно охлаждается ($g = 0$, $q = 1; 3; 5$ в условии (12.2)). Считать $k = 2$, $Q = h = T_0 = 0$. При этом температура $T = 0$ будет соответствовать температуре окружающей среды. При решении можно использовать симметрию задачи. Как влияет на температурное поле изменение параметра q?

3. Отчет должен содержать.

1. Постановку задачи.
2. Описания хода выполнения задачи.
3. Результаты вычислений представить в виде следующих графиков:
   — 3-х мерный график поля температуры:
   — изотермы (30 линий уровня);
   — векторное поле теплового потока.

4. Варианты задания. Вариант 1 a). Этот вариант получается, если в приведенном выше задании круги заменить на квадраты со сторонами длины 1 и 3 и с центрами в начале координат соответственно.

Вариант 1 b). Этот вариант получается, если в приведенном выше задании внутренний круг заменить на единичный квадрат с центром в начале координат.

Вариант 1 c). Этот вариант получается, если в приведенном выше задании внешний круг заменить на квадрат со стороной длины 3 и с центром в начале координат.

§ 2. Расчет нестационарного температурного поля

1. Постановка задачи. Нестационарное уравнение теплопроводности, описывающее эволюцию во времени температурного поля T в ограниченной области Ω, занятой телом, имеет вид:

$$c\rho\frac{\partial T}{\partial t} - \operatorname{div}(k\nabla T) = Q + h(T_{ext} - T), \quad x \in \Omega,\ t \in (0, T_1]. \qquad (12.3)$$

Здесь $c = c_v$ — теплоемкость, ρ — плотность материала тела, k — коэффициент теплопроводности, Q — плотность источников тепла, h — коэффициент конвективной теплопроводности, T_{ext} — внешняя температура. К уравнению (12.1) присоединяются краевые условия, имеющие вид

$$T(x) = T_0(x), \quad x \in \Gamma_D, \qquad k\nabla T\cdot n + q(x)T = g(x), \quad x \in \Gamma_N\,, \qquad (12.4)$$

а также начальное условие

$$T(x, 0) = t_0(x), \quad x \in \Omega. \qquad (12.5)$$

Здесь $\Gamma = \Gamma_D \cup \Gamma_N$ — граница области Ω, $n = n(x)$ — единичный вектор внешней нормали к Γ.

2. Метод решения. Задача может быть решена комбинацией неявной схемы Эйлера и метода конечных элементов (на основе линейных элементов) с использованием средств системы MatLab.

Задание

Интервал времени для расчета принять равным $[0, 3]$ ($T_1 = 3$).

Область Ω — кольцо, образованное двумя кругами с центрами в начале координат и радиусов 1 и 3 соответственно. На участки внешней окружности раствора $-1 \leqslant x_1 \leqslant 1$ подается поток тепла мощности g ($g = 1$, $q = 0$ в условии (12.4)), остальной участок внешней окружности — теплоизолирован ($g = 0$, $q = 0$ в условии (12.4)). Вся граница внутренней окружности равномерно охлаждается ($g = 0$, $q = 1; 3; 5$ в условии (12.4)). Считать $c\rho = k = 1$, $Q = h = T_0 = 0$. При этом температура $T = 0$ будет соответствовать температуре окружающей среды. При решении можно использовать симметрию задачи. Как влияет на температурное поле изменение параметра q?

3. Отчет должен содержать.

1. Постановку задачи.
2. Описания хода выполнения задачи.
3. Результаты вычислений представить в виде следующих графиков в момент времени t=3:

— 3-х мерный график поля температуры:

— изотермы (30 линий уровня);

— векторное поле теплового потока;

а также анимацию поля температуры и изотерм с временным шагом $\triangle t = 0.1$.

4. Варианты задания. Вариант 2 a). Этот вариант получается, если в приведенном выше задании круги заменить на квадраты со сторонами длины 1 и 3 и с центрами в начале координат соответственно.

Вариант 2 b). Этот вариант получается, если в приведенном выше задании внутренний круг заменить на единичный квадрат с центром в начале координат.

Вариант 2 c). Этот вариант получается, если в приведенном выше задании внешний круг заменить на квадрат со стороной длины 3 и с центром в начале координат.

§ 3. Расчет собственных волн слабонаправляющих диэлектрических волноводов

1. Постановка задачи. [23]. Оптические волноводы это диэлектрические структуры, по которым может распространяться электромагнитная энергия в видимой и инфракрасной областях спектра. Реальные волноводы, используемые в оптической связи, представляют собой гибкие волокна из прозрачных диэлектрических материалов. Поперечное сечение таких волоконных световодов имеет размеры, сравнимые с размерами человеческого волоса, и обычно состоит из трех областей, как показано на следующем рисунке 1.

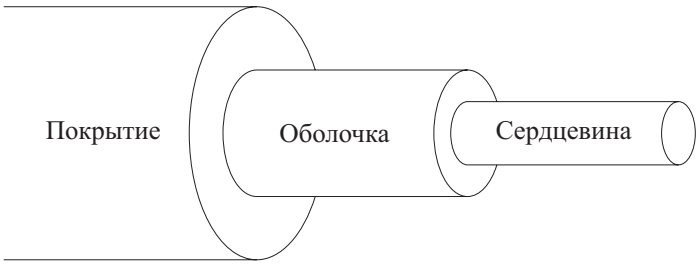


Рис. 1. Физическое строение диэлектрического волновода.

Центральная область — сердцевина — окружена оболочкой, которая в свою очередь, окружена защитным покрытием. В области сердцевины показатель преломления может быть постоянным или изменяться по сечению, показатель преломления оболочки обычно постоянен по сечению. Если показатель преломления волновода мало меняется по сечению, то волновод называется слабонаправляющим. Для обеспечения направляющих свойств необходимо, чтобы показатель преломления сердцевины хотя бы в части сечения превосходил показатель преломления оболочки. В большинстве применений основная доля передаваемой энергии распространяется в сердцевине и лишь малая ее часть по оболочке.

Распространение электромагнитных волн по диэлектрическим волноводам может быть описано с помощью уравнений Максвелла

$$\mu\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = -\mathrm{rot}\,\mathbf{E}, \qquad \varepsilon\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathrm{rot}\,\mathbf{H}$$

где $\mathbf{H}$ и $\mathbf{E}$ — векторы напряженности магнитного и электрического поля соответственно, $\varepsilon = \varepsilon_0 n^2$ — диэлектрическая проницаемость (ε_0

— диэлектрическая проницаемость свободного пространства, n — показатель преломления), μ — магнитная проницаемость. Собственные волны волновода, которые могут распространяться вдоль волноводов, имеют вид

$$\begin{bmatrix} \mathbf{H} \\ \mathbf{E} \end{bmatrix}(x, x_3) = \mathrm{Re}\left(\begin{bmatrix} H \\ E \end{bmatrix}(x) \exp\left(i(\beta x_3 - \omega t)\right) \right).$$

Здесь x_3 — координата вдоль волновода, $x = (x_1, x_2)$ — в поперечном сечении. После подстановки этих представлений в уравнения Максвелла, исключения переменной E и отбрасывания слагаемых, содержащих частные производные функции $\varepsilon(x)$, для компонент H_1 и H_2 амплитуды $H(x)$ получается уравнение

$$-\Delta u + \beta^2 u = k^2 n^2 u, \quad x \in R^2. \tag{12.6}$$

Здесь $k^2 = \varepsilon_0 \mu \omega^2$. Третья компонента H имеет вид

$$H_3 = i\left(\partial H_1/\partial x_1 + \partial H_2/\partial x_2\right)/\beta,$$

поле E определяется по H из уравнений Максвелла по явным формулам. Уравнение (12.6) дополняется условием экспоненциального убывания $u(x)$ на бесконечности.

Таким образом, задача расчета диэлектрического волновода сводится к нахождению всех положительных пар чисел (β, k), при которых уравнение (12.6) имеет нетривиальное решение $u(x)$. Можно показать, что для разрешимости задачи должно выполнятся условие

$$\beta^2/n_+^2 < k^2 < \beta^2/n_0^2, \tag{12.7}$$

где $n_+ = \max\limits_{x \in R^2} n(x)$. С практической точки зрения при заданных значениях β интерес представляют несколько первых (минимальных) значений k, удовлетворяющих (12.7), при которых уравнение (12.6) имеет ненулевое решение.

2. Метод решения. Пусть Ω_i — область в R^2 занятая поперечным сечением волновода. Пусть далее Ω_R — круг достаточно большого радиуса R, содержащий Ω_i. В силу экспоненциального убывания $u(x)$ на бесконечности, естественно потребовать выполнения условия

$$u(x) = 0, \quad |x| = R, \tag{12.8}$$

на границе круга Ω_R. Вне Ω_i показатель преломления $n(x) = \text{const} = n_0$. При заданном β уравнение (12.6) в области Ω_R при краевом условии Дирихле (12.8), представляет собой задачу на собственные значения со спектральным параметром k^2. Эта задача может быть решена методом конечных элементов, используя средства системы pdetoolbox в MatLab.

Исходные данные: $n_0 = 1$, $R = 10$, $\beta^2 = 10; 20; 40$, $n^2(x) \equiv 4$ в области Ω_i.

Волновод круглого сечения: Ω_i — круг радиуса 0.5 с центром в нуле.

3. Отчет должен содержать.

1. Постановку задачи.
2. Описания хода выполнения задачи.
3. 3-х мерные графики старших собственных функций при каждом β^2 и их линии уровня.

4. Варианты задания. Вариант 3 a). Этот вариант получается, если в приведенном выше задании круг Ω_i заменить на квадрат с длиной стороны 1 и с центром в начале координат.

Вариант 3 b). Этот вариант получается, если в приведенном выше задании круг Ω_i заменить на правильный треугольник единичной площади с центром в начале координат.

Вариант 3 c). Этот вариант получается, если в приведенном выше задании круг заменить на эллипс с полуосями длины A=0.3 и B=1 и с центром в начале координат.

Литература

[1] Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование. Идеи. Методы. Примеры.. - 2-е изд., испр.. — М.: Физматлит, 2001.

[2] Исаак Ньютон Математические начала натуральной философии. Перевод с латинского и примечания А. Н. Крылова. — М.: Наука, 1989.

[3] Vito Volterra. Lecons sur la Theorie Mathematique de la Lutte pour la Vie: — Paris, 1931.

[4] В. Вольтерра Математическая теория борьбы за существование. — М.: Наука, 1976.

[5] А.Н. Колмогоров Качественное изучение математических моделей популяций // Проблемы кибернетики, вып. 25. — М.: Наука, 1972, с. 101 – 106.

[6] А.Д. Базыкин Нелинейная динамика взаимодействующих популяций. — Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003.

[7] Базыкин А.Д. Математическая биофизика взаимодействующих популяций. — М.: Наука, 1985.

[8] Дж. Мари Нелинейные дифференциальные уравнения в биологии. Лекции о моделях. — М.: Мир, 1983.

[9] Н.Н. Баутин, Е.А. Леонтович Методы и приемы качественного исследования динамических систем на плоскости. — М.: Наука, 1990.

[10] Карчевский М.М. Математические модели механики сплошной среды: Учебное пособие/М.М. Карчевский, Р.Р. Шагидуллин. Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова- Ленина, 2007. 212 с.

[11] Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. — М.: Наука, 1971.

[12] Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. — М.: Наука, 1989.

[13] Хайрер Э., Нёрсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Нежесткие задачи. — М., Мир, 1990.

[14] Глазырина Л. Л., Карчевский М. М. Введение в численные методы. — Казань, КГУ, 2012.

[15] Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. — М.: Наука, 1987.

[16] Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. — М.: Наука, 1989.

[17] Писсанецки С. Технология разреженных матриц. — М.: Мир, 1988.

[18] Джордж А., Лю Дж. Численное решение больших разреженных систем уравнений. — М.: Мир, 1984.

[19] Даутов Р.З., Карчевский М.М. Введение в теорию метода конечных элементов. — учеб. пособие, Казань, КГУ, 2011, 240 с.

[20] Р.З. Даутов Практикум по курсу численные методы. Решение задачи Коши для системы ОДУ. — Казань, КФУ, 2014, 100 с.

[21] Р.З. Даутов Программная реализация метода конечных элементов в MATLAB. — Казань, КФУ, 2014, 106 с.

[22] Эрроусмит Д., Плейс К. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Качественная теория с приложениями. — М.: Мир, 1986.

[23] Снайдер А., Лав Дж. Теория оптических волноводов. — М.: Радио и связь, 1987